

기초연구 2022-12

국가 기술안보 전략 연구: 미국의 기술패권 전략을 중심으로

Understanding National Strategy for Technology Security:

U.S. Strategy towards a Technological Hegemony

송치웅 · 유지영 · 조용래 · 이다은

내 부 저 자

연구책임자	송치웅 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자	유지영 과학기술정책연구원 부연구위원
	조용래 과학기술정책연구원 연구위원
	이다은 과학기술정책연구원 선임연구위원

기여자 및 자문위원

자문위원	김경화 한국무역협회 수석연구위원
	장대석 한국표준과학연구원 선임연구위원
	배연재 법무법인 광장 연구위원
	김덕기 세종대학교 교수
	김형준 한국과학기술원 소장
	박효민 법무법인 세종 변호사
	이성수 숭실대학교 교수
	이재원 경제안보외교센터 선임전문관
	Anita Zinzuvadia 미국 상무부
	Daniel Johnson 미국 에너지부

기초연구 2022-12

국가 기술안보 전략 연구: 미국의 기술패권 전략을 중심으로

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-828-5 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
1. 안보 의미에 관한 고찰	1
2. 과학기술혁신 정책, 패권형성의 수단, 국가안보의 대상	5
제2절 연구의 목적·방법·구성	9

제2장 미국의 기술패권 형성 및 전개	10
----------------------------	----

제1절 미국 과학기술혁신 정책의 흐름	10
1. 과학중심-임무지향	10
2. 확산지향 정책의 강조	14
3. 최근 조정과 수렴	16
제2절 미국 국가안보전략에서 과학기술혁신 논의의 발전	18
1. 탈냉전 시기	19
2. 신냉전 시기	21
제3절 미국의 기술패권 형성 및 전개에 관한 소결	25
1. 기술패권 유지를 위한 미국의 과학기술혁신 정책 조정과 수렴	25
2. 과학기술혁신이 안보 수단을 넘어 수호의 대상으로 전환	27
3. 패권 유지를 위한 대외 과학기술혁신 협력 방식 재편	28

제3장 기술패권 유지 관점의 바이든 행정부 혁신정책 분석	31
---------------------------------------	----

제1절 인프라 및 일자리법	31
1. 법안 개요	31

2. 과학기술혁신 요소와 쟁점	33
3. 국가 안보 수호의 관점과 요소	35
제2절 반도체 및 과학법	36
1. 법안 개요	36
2. 과학기술혁신 요소와 쟁점	39
3. 기존 법안 기조로부터의 발전 맥락	41
4. 국가 안보 수호의 관점과 요소	43
제3절 인플레이션 감축법	45
1. 법안 개요	45
2. 과학기술혁신 요소와 쟁점	46
3. 기존 법안 기조로부터의 발전 맥락	48
4. 국가 안보 수호의 관점과 요소	51
제4절 비교분석 및 소결	54

제4장 수출통제제도를 통한 미국의 기술패권 장악 노력 56

제1절 다자수출통제제도의 형성과 미국의 역할	56
1. 냉전기 대공산권 봉쇄	56
2. 탈냉전기 대량살상무기 비확산	59
제2절 미국 수출통제제도의 특징과 최근 발전 현황	65
1. 미국의 수출통제제도 일반	65
2. 최근 특정국 대상 수출통제제도 도입 현황	67
제3절 수출통제제도를 활용한 미국의 기술패권 장악 노력 전망	76

제5장 결론 및 시사점 79

참고문헌 85

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Purpose, Methodology and Structure	9
Chapter 2. Development of the US as a Technological Hegemon	10
1. Macro Perspective of US Innovation Policy Development	10
2. Development of STI Agenda in US National Security Strategy	18
3. Findings on the US Development as a Technological Hegemon	25
Chapter 3. Major Innovation Legislation in the Biden Administration	31
1. Infrastructure and Jobs Act	31
2. Chips and Science Act	36
3. Inflation Reduction Act	45
4. Findings	54
Chapter 4. Use of Export Controls to Strengthen US Hegemony	56
1. US Role in Creating the Multilateral Export Control Regime	56
2. Recent Developments in US Unilateral Export Controls	65
3. Prospects of US Further Action	76
Chapter 5. Conclusion	79
References	85

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 1980년대 제정된 미국 주요 혁신 법안	13
〈표 2-2〉 1990년대부터 2010년까지의 주요 미국 혁신 법안	15
〈표 3-1〉 Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA)의 신규 예산항목 ·	32
〈표 3-2〉 인프라 투자 및 일자리 법안(IIJA) 내 과학기술 관련 예산 항목	34
〈표 3-3〉 USICA 세부 내용	36
〈표 3-4〉 ACA의 세부 내용	37
〈표 3-5〉 반도체 및 과학법의 구성	39
〈표 3-6〉 Inflation Reduction Act (IRA) 비용/지출 항목	46
〈표 3-7〉 바이든 정부의 Build Back Better Act(BBBA)와 Inflation Reduction Act (IRA) 비교	47
〈표 3-8〉 미국 경기회복 및 재투자법(ARRA) 예산 세부 항목	49
〈표 3-9〉 미국 경기회복 및 재투자법(ARRA)의 과학기술 관련 주요 프로그램 ..	50
〈표 4-1〉 한국의 수출통제 도입 과정	59
〈표 4-2〉 4대 다자간수출통제체제의 내용	61
〈표 4-3〉 제이크 설리반 미국 국가안보보좌관이 언급한 첨단기술의 3대 분야	77

| 그림 목 차 |

[그림 5-1] 전체 연구 요약 도표	81
----------------------------	----

| 요약 |

1. 연구 추진 배경

- ☐ 미국의 패권 전략에서 기술이 강조됨에 따라 미국의 혁신정책의 역할과 활용 수단의 변화에 대한 근본적인 이해가 필요하게 됨
- ☐ 미국의 혁신체제 관점에서 국가 안보화 레토릭(rhetoric)이 어떻게 상호 작용하며 새로운 미국의 혁신정책 발전 흐름을 특징짓게 되었는지 서술 하는 내러티브(narrative) 구축을 시도함
- ☐ 최신 정책 현황에 대한 검토 및 분석보다는 역사적 맥락과 흐름을 이해하기 위한 거시적 검토 목적이 더 강한 기초연구임
- ☐ 다학제적 관점의 프레임워크를 활용한 내러티브 수립으로 미국의 관점과 행위에 대한 통합적 이해를 도모하고자 함

2. 선행연구 및 연구방법

- ☐ 국가혁신체제론 상 과학기술정책의 유형
 - 임무지향 v. 확산지향
 - Ergas(1987)에서 미국은 전형적인 임무지향형 국가로 구분
 - 국제화와 국가 간 상호학습을 통해 정책 혼합이 활발하게 일어남 (조정과 수렴)
 - 과학기술혁신정책의 자연적인 진화 흐름만으로는 최근의 미국 과학기술혁신 정책의 전면적 전환(e.g. 특정 산업정책의 등장)이나 세부적인 특징들을 설명하기 어려움
- ☐ 국가 권력의 원천으로 과학기술정책 이해
 - 국가 권력의 원천은 기본적으로 경제력과 군사력으로 결정
 - 그 외 연성권력의 중요성에 관한 이론

- 사회활동 전반의 지식 집약화 촉진으로 지식이 권력의 핵심 자원으로 부상
- 배영자(2007)는 미국의 지식력을 패권의 중요한 측면으로 연구해야 할 필요성 강조
 - 과학기술혁신은 군사력과 경제력의 측면에서 언제나 중요하게 인지되어 옴.
- 연성권력 관점에서 지식력(e.g. 과학기술력)의 중요성은 미국이 20/21세기 지식패권을 형성하였다는 사실을 설명할 수 있지만, 구체적으로 최근 미국의 대내외 과학기술혁신 관련 정책 활용 및 대응 방식의 변화를 설명하기에는 한계가 있음

□ 기술혁신, 국가 정체성 그리고 국가 안보의 연관성

- McCarthy(2021)는 미국 지식재산권의 보호 = 미국“식” 기술혁신 = “미국식 삶의 방식” = 미국인의 정체성 = 국가 안보로 수호할 대상이라는 인식에 대한 critical discourse analysis를 통한 사례연구 제시
 - 트럼프 행정부에서의 특정 국가 안보 인식을 지식재산권 보호라는 한정된 분야에서만 사례로 보여줌
 - 과학기술혁신이라는 자체가 국가 안보이익을 위한 직접적인 수호의 대상이 될 수 있다는 이해를 활용

□ 위 세 가지 선행연구 관점들의 융합/통합을 시도하여 최근 미국의 기술 패권 전략으로 나타나는 과학기술혁신 관련 대내외 정책의 세부적인 특징들을 설명하고 이에 따른 향후 미국의 태도와 행위를 전망할 수 있는 기반 프레임워크를 만들고자 함

3. 주요 연구 내용

□ 미국의 과학기술혁신 정책 및 국가안보 관점의 발전 흐름

- 미국의 혁신체제에 대한 관점을 바탕으로 과학기술혁신 정책의 흐름을 거시적으로 제2차 세계대전 이후부터 현재까지 검토

- 미국의 국가안보전략 문서 상 과학기술혁신 논의의 구체성과 범위 측면에서의 발전을 탈냉전시기부터 현재까지 각 행정부의 기조와 의제를 검토
- 미국의 기술패권 형성 및 전개에 관한 소결
 - 기술패권 유지를 위한 미국의 과학기술혁신 정책 조정과 수렴
 - 과학기술혁신이 안보 수단을 넘어 수호의 대상으로 전환
 - 패권 유지를 위한 대외 과학기술혁신 협력 방식 재편

□ 최근 바이든 행정부의 3개 혁신법안의 내용과 역사적 맥락 비교분석

- 인프라 및 일자리법의 주요 내용과 지원 및 견제 수단 검토
- 반도체 및 과학법의 주요 내용과 지원 및 견제 수단 검토
 - 특히 부시 행정부에서 통과되고 오바마 행정부에서 재승인되었던 America COMPETES Act와의 유사 발전 맥락 비교 분석
 - 최근 통과된 반도체 및 과학법과의 유사성과 차이점 분석
- 인플레이션 감축법의 주요 내용과 지원 및 견제 수단 검토
 - 오바마 행정부에서 등장했던 경기부양법과의 유사점과 차이점을 동원된 정책 수단을 통해 비교 분석
- 비교 분석 소결
 - 혁신체제 상 미국의 혁신 경쟁력 강화 이상으로 이러한 혁신과 기술 경쟁력이 국가 안보와 직결되는 요소로 인식되면서 외부로부터의 공격이나 우회적 혜택이 전달되는 것을 최대한 막고 방지하고 통제하려는 수단들이 모든 혁신 정책의 요소로 등장함
 - 특정국 원산지 품목의 제한, 공급망 관리, 노골적인 자국 우선주의의 대두
 - 혁신 경쟁력 강화를 위한 교역이 아닌 생산 및 혁신 요소들의 통제수단 전면적으로 등장 특징

□ 수출통제제도를 활용한 미국의 기술패권 장악 노력

- 미국이 기존 다자수출통제 체제를 정착시키기 위해 노력한 역사적 흐름을 되짚어 봄으로써 냉전 및 탈냉전 시기에서의 해당 체제의 역할과 중요성을 검토
- 최근 다자수출통제체제 상 미국의 기술패권 전략의 이행에 발생하는 문제점이 무엇인지와 일방적인 수출통제조치의 발동 현황 및 내용을 세부적으로 검토하여 향후 미국 행위 전망의 토대가 될 수 있는 내용 조사 정리

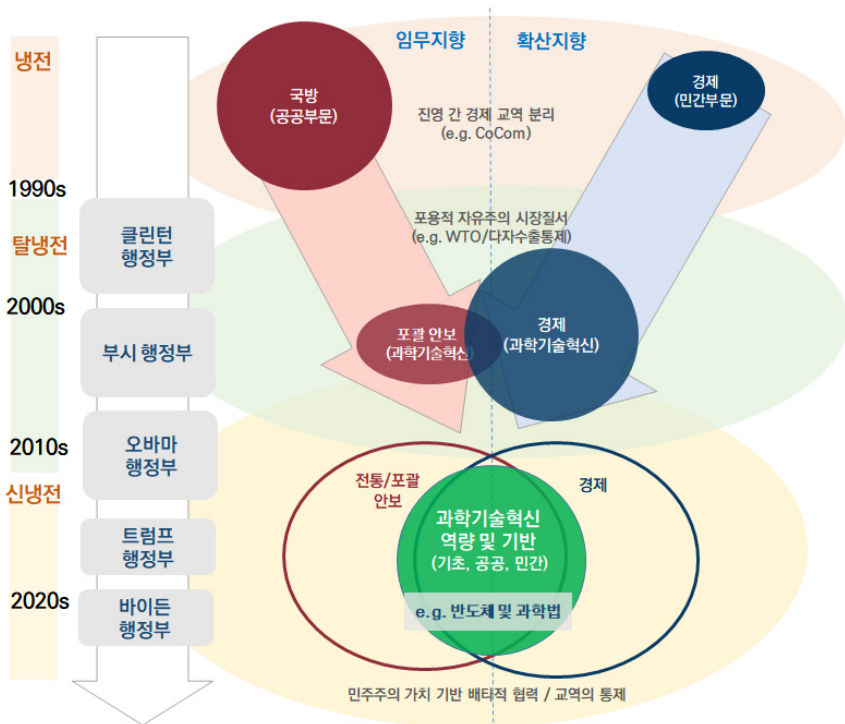
4. 결론 및 시사점

□ 신개념 미국식 혁신 정책의 탄생

- 원천/첨단기술에 대한 경쟁력(과학중심-임무지향적) 선점 및 유지
- 민간부문의 제조생산 및 혁신역량(확산지향적) 지원
- 기초, 공공, 민간의 전방위적 혁신 경쟁력의 유지 자체를 국가 안보이익으로 수호
 - 모든 혁신요소(지식, 인력, 자본, 인프라 포함)의 공급망 통제 요건
 - 기존 어느 행정부에서의 과학기술혁신 정책에도 국내산 특혜 제공 요건 이상으로 특정국 원산지/제조 품목 또는 기술에 대한 배타적 취급을 요하는 경우가 없었음
 - 기초 연구마저 자유로운 교류가 아닌 관리와 통제의 대상으로서 인력, 자본, 정보 유출 등을 감안한 '연구 안보'까지 강조
 - 경제제재와 성격이 다른, 특정국으로의 기술/품목의 각종 방식을 통한 확산을 견제하는 (수출)통제 조치의 등장
 - 첨단 기술/품목에 대한 통제뿐만 아니라 이를 생산/제조하는 데에 필요할 수 있는 범용적/저사양 품목 및 기술까지 통제하고자 함
 - 원천기술에 대한 경쟁력과 선점 우위를 활용해 역외적용 및 우방국 협조 유도
 - 기존 다자 수출통제제도의 개편, 새로운 도입 등의 방안까지 고려 중

□ 대외정책 상 명분과 정당성의 혼란

- 미국은 본래 포용적 세계체제, 다자주의의 선도자였으나 최근 소다자주의, 클럽화, 배타적 체제/ 새로운 질서 모색 중
- ‘민주주의’ 가치 기반만으로는 더 많은 개도국과의 포용적 협력을 위한 상호이익 메커니즘 불명확 문제



□ 한국에 대한 시사점

- 공급망 민감도가 높은 기술/품목에 대한 모니터링-대응 체제 수립
- 국내 구비중인 각종 필수/첨단/핵심 전략 기술 목록에 대해 필요한 제도(육성, 확보, 대응, 보호 등) 정비 노력에 있어 중복성 및 파편화 문제 해결 + 추진력 필요

- 민간 주체들의 대미 투자 과정에서 미국이 생산기반을 국가 안보적 관점에서 관리하는 대상으로 인식하는 관점의 전환이 발생하였다는 사실 인지 → 신중한 접근, 철저한 대비 필요
- 미국만의 국가 안보 이익 수호에 유리한 방식의 전략/정책들에 대응하기 위해 한국의 기술/혁신역량 측면의 레버리지 파악 및 확보 + 유사입장국, 공조국들과의 협력으로 국익을 위한 균형 추구 노력 필요

Summary

Understanding National Strategy for Technology Security: U.S. Strategy towards a Technological Hegemony

- **Project Leader: ChiUng Song**
- **Participants: Ji Yeong Yoo · Yongrae Cho · Daeun Lee**

This study examines the macroscopic trend in the US science, technology and innovation (STI) policy along with the change in the perception on what is assumed as national security. Since the post-Cold War era, the US STI policy has very much shifted from the traditional mission-oriented objective to a more diffusion-oriented one. In the meantime, science and technology innovation as a means of supporting competitiveness in the public and private sectors has been emphasized in most of the administrations, as a part of the holistic strategy to maintain competence. However, the importance of science, technology and innovation capacity of the nation itself has not always been considered one of the main goals of US strategy. It was only from the Obama administration when the enhancement of innovation capacity in the private sector appeared in the National Security Strategy documents as one of the major goals in each administration. In the Trump administration, the term 'economic security' which includes the competitiveness of the private sector as a national security goal, officially appeared for the first time in the National Security Strategy document. The National Security Strategy document of the Biden administration, published in October 2022, explicitly states that securing science, technology and innovation capacity and competence are key security interests of the United States.

While the US science, technology and innovation policy has been fluctuating from displaying mainly mission-oriented and diffusion-oriented features, macroscopic trends show a tendency of adjustment and convergence

from the each end of the spectrum. However, this alone is not sufficient to characterize the nature of recent innovation legislation and detailed policies in the United States. The Chips and Science Act is one of the most representative bills of the current US administration that requires securitization explanation to understand its unique feature. On the one hand, this bill emphasizes the importance of a particular strategic item, chips, which are of dual-use, with both commercial and military use. In other words, the support of the semiconductor industry could have a mission-oriented purpose for an upgrade in military arsenals, but also could be an extreme diffusion-oriented policy that works as a typical industrial policy. On the other hand, this bill emphasizes 'science' as much as the strategic item. As can be seen from the actual contents of the bill, this bill allocates a considerable amount of budget for basic science investment and emphasizes STEM education. It requires diffusion-oriented investment but also with the traditional Cold-War era type of emphasis on basic science as the fundamental source of competitiveness. This bill represents an unprecedented style of innovation law that has been devised in the United States. The law is innately science-centered, mission-oriented, and diffusion-oriented at the same time, a full mixture of certainly everything in the most explicit sense. No matter whether it is of the public or private, basic or applied, the US currently emphasizes its competitiveness, control and superiority of science, technology and innovation capacity as a national security goal.

In that sense, the US effort to facilitate diverse policy tools to invest in emerging advanced technology (mission-oriented), but also control global supply chains of the private sector (diffusion-oriented), and protect domestic human resources, capital, and infrastructure can be explained. Any control and containment of superiority in innovation capacity is sought to be achieved by managing the trade of any relevant factors of innovation.

In fact, looking at the R&D budget proposal in the United States for year 2023, the budget is heavily allocated for Department of Health and Human Services and the National Science Foundation. Given that the two institutions

have invested in university-based R&D activities the most in the past, it can be judged that the US government is confirming the importance of basic science and aiming to re-expand investment in basic research. These are no longer simply a diffusion-oriented policy for the innovation capacity in the private sector, but are considered as the key factor that may determine the outcome of supremacy competition with China as a hegemon. That given, even basic science research is no longer subject to free cooperation these days; there is further emphasis on ‘research security’ to manage related knowledge, research personnel, and overall performance even for basic science research.

In addition to the Chips and Science Act, this study also reviewed the Infrastructure and Jobs Act and the Inflation Reduction Act of the Biden administration. While these can be understood as examples of diffusion-oriented policies, the specific policy tools and conditions of support are designed to be more aggressive than any innovation policies implemented in the previous administrations. For example, certain local or regional content requirements for finished goods, such as in the case for electric cars in the Inflation Reduction Act, are hardly preceded in US innovation policy.

In addition, this study also navigates the evolution of the current multilateral export control regimes and the trends in US’ unilateral export control measures to provide an explanatory narrative to such developments. Given the change of major objective from the COCOM system, the current multilateral export control system focuses on non-proliferation purpose and has a limited range of clear control targets. In other words, the current system lacks the control mechanism for purpose of competing over technological superiority with a certain enemy country. In fact, the new controlled items proposed by the US under the Wassenaar system are known not only to include items related to cutting-edge technology, but also some other lower-end items that can be used for the production of high-tech items. This tendency can be attributed not only to the arms race, but also to the US’ intention to restructure the overall supply chain against China. Therefore,

certain critics examines that the US prefers to build an exclusive system of production and therefore seeks technology alliance with selected countries that share democratic values. New types of consultative bodies and negotiation for a such as the IPEF, EU-US TTC, or QUAD are expected of such function.

The United States has officially acknowledged its rivalry with China in the 2017 National Security Strategy report as well as the 2022 National Security Strategy report. The US-China competition for technological supremacy is expected to last for a longer time frame, and the US announced that it will actively respond to situations, if necessary, by utilizing aggressive policy measures. In other words, this complex geopolitical situation will also last for quite a long time for Korea. Under such prospects, there can be several policy implications inferred for Korea.

First of all, it would be important for Korea to predict which specific technology lists and items could be subject to stringent multilateral or US' unilateral but extraterritorial control. Any further policy measures affecting supply chain management may require Korea's countermeasures for the sake of protecting its private sector interests. Based on the lists of critical, foundational or emerging technologies announced by different departments and organs of the US government, it would be imperative for Korea to monitor and prepare for the impact of additional controls on sensitive technologies or items to Korea. In fact, the Korean government is also putting much effort to select items for further support and protection under different categorical names, such as essential strategic technology, advanced strategic technology, and even core technology. However, as related efforts have been prepared separately by different ministries, central coordination is highly recommended so that existing and newly prepared bills can avoid duplication or even fragmentation. In doing so, the newly established council, such as the Emerging Security Council can work as the control tower that facilitates consultations, manages operation and implementation of such efforts.

Secondly, Korea should be able to weigh the impact and actual benefits of international control measures and find ways to make full use of its

production capacity of strategic items as leverage. Since the US is a country that has the most IPs for foundational technology, it will continue to devise a method to derive maximum level of cooperation towards its unilateral export control cooperation from its trading partners. In the course of such development, Korea would have to seek minimization of damage, security of essential emerging technologies, and strengthening of diplomatic and negotiation skills. At times, It would also be necessary for Korea to seek further ways to counter balance US' self-interest driven policy measures by bonding with other like-minded countries.

Lastly, as the US recognizes the production innovation base in the private sector as a target of national security, Korean companies will also need to be more cautious in investing in the US. As much as the opportunities currently seem to be open to Korean investors, it should be reminded that there could be risks based on national security reasons even on commercial sites. It would be important that the Korean companies prepare themselves from such risk of uncertainty and coordinate cooperation with the government as well.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. 안보 의미에 관한 고찰

기술안보, 기술주권, 전략적 자율성과 같은 다양한 용어가 등장하는데 이를 국가 안보의 수호라는 임무에 포괄되는 어떠한 목표로 이해하기 위해 우선 기존 안보 개념의 발전을 검토하고자 한다. 20세기 후반부터의 안보에는 전쟁으로부터 국가를 보호하는 냉전시기의 국가 안보인 전통안보 개념과 냉전 종식 이후 세계화에 따른 경제, 사회적 환경 변화에 따라 비전통안보, 포괄안보, 인간안보라는 다양한 안보 개념들이 제시되기도 하였다.

가. 냉전 시기의 안보 개념

1945년 제2차 세계대전이 종료되면서 세계 질서는 미국과 소련이라는 초강대국 간의 이념 경쟁에 돌입하게 되었다. 이념 경쟁의 격화는 국제정치의 다수 이슈가 안보로 인식되는 환경을 조성하였다. 냉전시기 미소 양극체제와 핵무기의 등장으로 촉발된 군사적 갈등과 긴장감은 국가의 영토 보전과 안위를 위협하는 요인이었다. 이러한 시대적 배경과 상황에서 국가의 목표는 생존이고 안보의 주체는 국가로 인식되었다. 국가 안보는 강대국간 대결 구도 속에서 자국의 생존과 군사적 승리를 위한 전략에 대한 논의가 주를 이루었다. 이를 바탕으로 국제정치와 안보 연구는 이론적으로 다양한 군사 전략적 개념이 개발되어 활용되기 시작했다. 또한 경제적 자원 확보 역량과 부(wealth)가 곧 권력(power)이며 특히 이를 군사력으로 치환하는 경향이 강하였다. 경제력이 곧 군사력이라는 권력의 대체성(fungibility)에 대한 연구도 활발히 진행됐다(Grieco, 1988). 이는 국민경제, 산업의 발전이 전쟁을 위한 군사력 증강에 직·간접적으로 관련된다는 인식에 근거하였다. 이러한 맥락에서 국제정치경제질서에서 부상하는 다국적기

업도 미국 등 선진국의 국내경제정책을 대변하는 행위자로 이해됐다(Gilpin, 1976). 국제정치에서 상대적 이득(relative gains)이 절대적 이득보다 중요하며, 따라서 상호 의존을 거부하고 경제협력을 어렵게 만든다는 논의도 이와 같은 맥락에서 이해됐다. 냉전 시기 이념 갈등으로 세계 질서가 양분되어 있었던 점은 이러한 안보 인식이 반영된 경향이 있으며, 경제 협력은 자유시장 내부의 사안으로 인식한 것이다.

나. 탈냉전 시기의 안보 개념

탈냉전 시기에는 군사력 중심의 안보 개념에 변화가 나타나기 시작했다. 초국가적 이슈를 바탕으로 비전통적인 안보 개념이 등장한 것이다. 이 시기 학자들은 군사력의 절대적 영향력에 의문을 제기하고 안보문제 관련 사고방식의 재검토와 안보 개념의 확대에 대한 논의의 필요성을 제기하였다(김호흥, 박보라, 2018). 대표적으로 안보가 구성되는 과정에 중점을 둔 배리 부잔(Barry Buzan) 등 코펜하겐 학파를 중심으로 안보 개념 확장의 필요성이 인식되기 시작하였다. 이들 학파는 안보는 객관적으로 존재하기보다 안보 주체에 의해서 현존하는 위협이 무엇인지 쟁점화하는 과정에서 구성된다고 보았다(Buzan, 1997). 또한 냉전시기 전통안보 개념의 주체인 국가 이외에도 개인과 국제기구나 국제비정부단체 등 비국가 행위자를 안보 주체로 심화(deepening)했다. 분야에 있어서는 군사 이외에 경제(특히 빈곤의 문제), 사회, 환경, 보건 등 비군사 분야까지 안보의 개념을 확장(broadening)했다. 또한, 세계화가 시작되면서 경제적 상호의존이 심화되고 다국적기업과 비정부기구 등 비국가 행위자가 안보의 주체로 부상하게 되었으며, 각 행위자의 이익이 동 시기 안보의 목표가 되었다.

앞서 언급한 바와 같이, 탈냉전 시기 안보는 냉전 시기의 전통안보와 비교하여, 비전통안보라고 정의할 수 있고, 그 특징은 이슈의 확장(broadening)과 안보 주체의 심화(deepening)에 있다. 첫째, 안보 이슈의 확장(broadening)이다. 냉전 시기의 군사 이슈를 벗어나서, 이민, 국제범죄, 소형무기거래, 인식매매, 환경, 테러리즘, 보건 등의 다양한 정치, 경제, 사회 이슈가 안보의 영역으로 포함되기 시작했다. 둘째, 안보 주체의 심화(deepening)이다. 냉전 시기에는 안보의 주체가 국가이고, 국가의 생존에 관심을 갖고 있었다면, 탈냉전 시기에는 국가를 넘어서 국제 질서, 지역 질서, 국내 사회,

인류와 개별 인간 등으로 그 주체가 심화되었다. 특히, 안보 주체에 따른 안보 개념의 구분에 있어 국가가 중심이 되는 포괄안보(comprehensive security)와 인간이 중심이 되는 인간안보(human security)로 분화되었다.

특히 자유주의 국제질서를 바탕으로 상호의존을 통한 협력과 번영의 시대를 향유하면서 이러한 추세가 강화되었다. 이러한 추세는 군사적 위협과 더불어 그 전에 인식되지 않았던 분야들에서 새로운 위협이 드러나기 시작하면서 더욱 중요해졌다.

1) 포괄안보(comprehensive security)

탈냉전기 안보는 군사를 넘어서 다양한 영역에서 다루어졌다. 대표적인 구분은 앞서 언급한 배리 부잔(Barry Buzan)의 5가지 안보 영역이며, 이들은 각 영역에서 독립적으로 작동하는 것은 아니다. 국가가 안보 주체이고 모든 영역이 얽혀있다는 점에서 넓은 의미로 포괄안보라고 볼 수 있다(Buzan, 1991).

첫째, 군사 안보(military security)이다. 안보의 가장 중요한 주체는 국가이나 유일한 주체는 아니다. 다른 주체들도 공존하지만 국가가 타 주체들 보다 월등한 군사력을 갖고 있기 때문이다. 군사 안보는 내부, 외부로부터의 군사적 위협에 대해 정부가 국가와 시민사회를 유지할 수 있는가에 대한 것이며, 또한 정부가 이주민이나 반대되는 이념 등과 같은 현존하는 위협을 방어하기 위한 군사력을 의미하였다(Buzan, et al., 1998).

둘째, 정치 안보(political security)이다. 정치 안보는 사회적 질서의 안정에 관한 것으로, 정치적 단체에 대한 비군사적 위협, 국제 사회 또는 국제법과 같은 시스템에 대한 위협이 현존하는 위협이 된다. 즉, 주권, 이념 등 전통적인 개념의 국가 구성 원리에 대한 정당성, 정치적 권위에 대한 의문과 불인정 등이다. 정치 안보는 서구식 상호의존성과 제도화된 관계, 국제적 시스템 등의 증가로 초국가적 주체들의 다양성이 더욱 중요해졌다. 예컨대 EU에는 이들의 통합 프로세스를 약하게 만드는 요인들이 현존하는 위협이 될 수 있다. 국제적 레짐과 국제사회 등은 이들을 구성하는 규칙, 규범, 기관 등을 약화시키는 요인이 위협이 될 수 있다(Buzan, et al., 1998).

셋째, 경제 안보(economic security)이다. 세계 경제의 통합과 무역, 금융의 자유

화로 인해 국가의 경제는 글로벌 마켓의 초국적 기업 및 금융 시장과 경쟁하게 되었다. 이에 따른 실업, 탈산업화는 동 시대에 위협으로 간주되었다. 또한 자유 무역과 금융 시스템을 도입한 모든 국가 경제가 안정적이고 정상적인 시스템 작동에 의지하게 되었다. 따라서 상품과 자본의 국제적 흐름을 방해하는 시스템의 위기가 위협으로 간주되었다. 경제안보 관점에서 글로벌 시장 내의 경제적 의존성은 정치적 목적 또는 공급의 안전(security of supply)을 위해 이용될 수 있었다(Buzan, et al., 1998).

넷째, 사회 안보(societal security)이다. 안보의 주체는 국가와 종교 같이 국가 내에서 독립적으로 기능하는 대규모의 정체성의 집합체이다. 따라서 위협의 경중에 따른 명확한 안보 주체를 구분하기 힘든 면이 있다. 집합적인 정체성은 자연스럽게 내외부적 발전에 따라 진화하고 변화한다. 이러한 변화는 급속히 퍼지거나 이단적인 것으로 여겨졌고 그들의 원천이 현존하는 위협이 될 수도, 정체성 진화의 일부가 되기도 하였다. 정체성의 보수적인 성격으로 인해 도전과 변화가 정체성에 대한 위협으로 인식되기도 했다. 더 이상 그전과 같은 존재가 아니기 때문이다. 그러므로 이민자들, 라이벌적 존재가 안보화 될지는 기존 집단이 폐쇄적인지 개방적인지에 달려 있었다. 언어, 관습, 인종적 순수성의 생존이 위협에 처할 수 있기 때문이다(Buzan, 1997).

다섯째, 환경 안보(environmental security)이다. 안보의 주체가 동물, 인간 등의 종 보존, 습지, 호수 등 서식지의 보존부터 기후, 생태계 보존 등으로 광범위하다. 인간과 그 외 생태계와의 관계가 서로를 위협에 빠뜨리지 않고 이룩해온 문명을 유지해갈 수 있는지에 대한 고려가 바탕이 되었다. 이들 주체 간 관계는 매우 복잡하나 현존하는 위협은 종의 생존, 인간 문명의 생존 등으로 비교적 명확하다(Buzan, 1997).

2) 인간안보(human security)

국가가 안보의 주체가 되는 포괄안보와 달리, 인간에 초점을 둔 인간안보 개념도 함께 발전해왔다. 1994년 유엔개발계획(UNDP)의 ‘인간개발보고서’는 파키스탄 경제학자 마흐뉘 울 하크(Mahbub ul Haq)가 제기한 ‘누구를 위한 안보인가’에 대한 의문을 중심으로 인간안보의 2가지 개념을 제시하였다. 첫째, 인간안보는 기아, 재난, 억압 등 만연한 위협으로부터 안전을 의미한다. 둘째, 가정, 직장, 사회 등 일상적인 환경에

서 급작스럽고 고통스러운 혼란으로부터 보호하는 것을 의미한다. 인간안보의 7가지 요소로는, 경제안보, 식량안보, 보건안보, 환경안보, 개인안보, 사회안보, 정치안보가 있다. UNDP의 발전과 함께, 인간안보의 정의는 ‘두려움으로부터의 자유’, ‘궁핍으로부터의 자유’로 정리되었다(Caballero-Anthony, 2016).

인간안보는 시민사회를 위한 정책적 모멘텀을 창출하였고, 일부 국가의 외교 정책에서도 중요한 특징으로 드러났다. 2001년 창설된 ‘개입 및 국가주권에 대한 국제위원회’는 ‘보호책임원칙’을 제시하면서 국가가 인간안보 증진을 위해 지켜야 할 관습으로 ‘책임으로서의 주권’에 대한 개념을 발전시켰다. 국가주권은 책임을 의미하고 책임의 우선순위는 국민의 보호이다(Caballero-Anthony, 2016).

3) 종합 비교

종합적으로, 전통안보, 포괄안보, 인간안보는 안보의 목적에 비추어 볼 때, 생존과 위협이라는 문제를 공통적으로 다루고 있다. 그러나 안보의 주체에 있어서는 국가 중심 혹은 인간 중심이라는 점에서 차이가 나타난다. 세계화의 심화와 국경을 넘어서는 이슈의 등장, 그리고 국제사회의 보편적 규범 이행은 인간안보의 개념이 적용되는 환경을 만들어왔다고 볼 수 있다. 그러나 포괄안보 개념은 여전히 국가가 안보의 핵심 주체이며 군사력 뿐만 아니라 경제·금융 제도, 국제기구의 의사결정권 등을 고려할 때 국가를 배제할 수 없음을 보여준다. 즉 포괄안보의 개념이 국가를 중심으로 형성되는 국제정치경제질서를 설명함에 있어서 더 현실성을 갖고 있다고 볼 수 있다. 다양한 안보의 이슈에서 안보 주체로서의 국가 역할은 냉전 시기 군사력을 행사하는 국가의 핵심 역할보다 다양해지고 있는 것이다.

2. 과학기술혁신 정책, 패권형성의 수단, 국가안보의 대상

이렇게 국가 안보의 관점이 확장되고 최근의 글로벌 환경이 ‘기술’ 패권 경쟁이라고 불리는만큼 본 연구는 구체적으로 패권 형성 과정에서의 과학기술혁신 정책의 역할과 의미, 그리고 과학기술혁신 관련 이익이 국가안보이익으로 어떻게 연계되어졌는지에 관한 이해를 시도하고자 한다. 대표적으로 국가혁신체제론을 기반으로 과학기술정책

을 이해하는 선행연구, 지식패권 형성 과정에서 과학기술혁신 정책의 전개, 그리고 기술안보가 국가안보이익으로 인지되어지는 과정을 특정 행정부 시기의 주요 정부 문건과 대통령 및 주요 인사들의 발언 및 연설문에 대한 텍스트 분석을 통해 구축한 선행연구들을 주요 기반으로 살펴보았다.

가. 국가혁신체제론 상 과학기술정책에 대한 연구

국가혁신체제는 “새로운 기술을 획득하고 개량하며 확산시키기 위하여 기술개발 관련행동과 상호 작용을 수행하는 공공 및 민간부분 조직들 간의 네트워크(Freeman, 1987),” “탐색과 탐구활동 그리고 학습에 영향을 미치는 경제적 구조와 제도적인 조직(Lundvall, 1992)” 그리고 “한 국가에서 기술학습의 속도와 방향을 결정하는 국가제도, 인센티브 구조, 그리고 능력(Patel and Pavitt, 1994)”라고 정의할 수 있다. 혁신체제론에 바탕을 둔 과학기술정책은 정부가 과학기술혁신을 위해 정부가 정책수단을 활용하여 개입하는 것을 의미한다는 ‘시스템 실패론’에 근거하고 있다 (Carlsson & Jacobsson, 1996).

그래서 기술정책은 “기술적 혁신의 과정에 영향을 미칠 의도를 가지고 경제에 정부가 개입하는 것(Stoneman, 1987),” “새로운 기술을 개발, 상업화 또는 수용하기 위한 기업의 결정에 영향을 줄 의도를 갖는 것(Mowery, 1994)” 그리고 “비록 직접적인 개입목표를 가지고 있지는 않지만 재정정책, 다양한 규제들, 정부구매, 무역정책 등 기술혁신 성과에 영향을 미치는 간접적 정책(Hauknes and Nordgren 1999)”까지 포함하는 개념이라고 할 수 있다.

이 때, 한 국가의 과학기술정책의 유형을 나누는 기준으로 임무지향 대 확산지향적 정책을 들 수 있다. 임무지향 정책의 목적은 급진적 혁신을 통해 새로운 기술에 기반하여 신산업을 창출하는 것이다. 예를 들면 국방, 우주 및 첨단기술과 같은 거대과학 또는 대형 프로젝트를 중심으로 선택 및 집중을 하고, 이에 수반하는 고위험을 감수하는 것이다. 또한 임무지향적 첨단기술의 성공과 보급을 통해 좀 더 작은 규모나 중하급 기술로 파급되고 확산되는 것을 목표함으로써 민간 기업이 기술을 상업적으로 응용할 수 있도록 간접적으로 지원하는 것을 의미한다. 결국 국가는 지속적인 기술혁신을 통

한 기술공급에 의해 스피노프를 유도하는 역할을 하는 것이다(이석민, 2009).

확산지향정책은 신산업 창출보다 보다 넓은 범위에서 점진적 기술혁신을 강조하므로, 대형 프로그램이 거의 없고 비국방 분야에 중점을 두고 있다고 할 수 있다. 또한 연구개발 비용과 위험이 상대적으로 낮은 분야에서 새로운 첨단 기초연구와 복잡한 시스템으로 나아가는 스피노프 정책을 추구한다. 또한 정부는 기반기술 등을 개발하고 이를 확산시키기 위해 공공연구조직, 대학, 산업계의 협동 연구와 기업의 산업 및 생산기술에 관한 연구개발 능력향상을 지원한다. 그 밖에 과학기술 인프라 구축, 기술이전 센터 설치, 경영기법 개선, 기술 및 시장정보 유통, 교육정책 등을 통해 기술 확산을 유도한다. 결국 기본적으로 산업계와 시장의 공통적인 기술수요와 기술능력 증진을 중시 한다(이석민, 2009). 물론 국가에 따라 정책의 세부적 환경 및 유형별 특징은 서로 다를 수 있다.

Ergas(1987)는 임무지향-확산지향정책의 분석모형에서 연구개발집중도, 국가자체 연구개발 비중, 특정 교육시스템 설계, 협동 연구개발, 표준화 노력, 군사적 연구 비중 등의 기준에 따라 전형적인 임무지향적인 국가들로 미국, 영국 및 프랑스가 있다. 그리고 확산지향적 정책에 더 중점을 둔 국가들은 독일, 스웨덴, 스위스 등으로 분류하였다. 그러나 국제화와 국가 간 상호학습에 의해 정책혼합이 보다 활발하게 발생하고 국가별 정치제도적 구조에 따라 나타나는 특징을 보다 구체적으로 구분할 수 있는 4가지 유형이 제시되기도 하였다(Spencer, Murtha and Lenway, 2005). 이는 국가 조합주의(일본, 독일, 한국 등), 자유주의적 다원주의(미국, 영국, 호주 등), 사회적 조합주의(스웨덴, 덴마크 등), 국가주의(이탈리아, 프랑스 등)로 나누기도 한다.

나. 지식패권의 형성과 과학기술정책의 전개

세계정치에서 특정 국가의 힘과 위상은 가장 기본적으로 경제력과 군사력에 따라 결정된다. 그러나 이 외에도 다른 요소들이 작용할 수 있으며, 그러한 의미에서 연성 권력(soft power)의 중요성 또한 많이 논의되어 왔다. 그 중 배영자(2007)는 지식의 위상이 정보혁명의 진화과정에서 부상하고 있다는 논의가 미국의 힘을 가장 포괄적으로 개념화하는 데에 매우 유용하다는 것에 주목한 바 있다. 사회활동 전반에서 지식집

약화가 촉진되는 과정에서 지식이 권력의 핵심자원으로 부상하고 있다고 주장한다. 21세기의 가장 중요한 중장기 국가전략 의제로서, 자식기술의 생산 및 활용과 관련된 혁신체제의 전반적 업그레이드를 설정하고 있다는 점을 이미 제시한 바 있다. 배영자 (2007)에 의하면, 선행연구들이 미국의 패권을 수용하고 이를 블랙박스로 상정한 상황에서, 대외전략 및 정책 관점에서 미국패권의 작동만을 분석해 왔다는 것이다. 또한 미국의 지식역량에 기반을 두고 미국의 지식위 공고화 과정을 미국패권의 주요 요소로서 연구해야 한다고 주장하였다.

이러한 주장은 특히 최근 미-중 패권경쟁의 특징이 ‘기술패권 경쟁’이라고 불리는 근거로도 이해해볼 수 있다. 과학기술정책이 미국의 패권을 형성하는 가장 주요한 핵심요소로 대내외적으로 어떻게 활용되어지는 지를 검토해볼 관점의 전환이 필요함을 시사한다.

다. 기술에 대한 국가안보적 인식의 형성

추가적으로 보다 최근 선행연구 중에는 기술혁신의 안보가 2017년 트럼프 행정부에서 보다 본격적으로 미국 국가 안보정책의 핵심으로 부상하게 되면서 국가안보, 기술혁신, 미국식 정체성에 관한 인식의 연계가 어떻게 이루어지고 있는지를 고찰하는 연구도 등장한 바 있다(McCarthy, 2021). 이는 기술혁신이라는 대상이 국가가 수호할 안보의 대상으로 부상한 것의 의미를 ‘미국식 정체성’과의 연계를 통해 이해하고자 하였다. 단순히 패권 형성의 수단을 넘어서 미국식 기술혁신체제의 수호가 왜 중요한지를 각종 정부문건과 발언 및 연설문들 간 critical discourse analysis를 통해 구축하고자 시도하였다. 그러나 해당 연구는 지식재산권의 보호를 미국식 기술혁신의 핵심 축으로 보고 지식재산 탈취에 대한 사이버 보안적 범위에 한정하여 ‘미국식 삶의 방식’에 해당하는 가치와 원칙의 수호가 국가 안보로 자리 잡게 된 배경을 분석하였다. 해당 연구는 연구 목적과 포부에 비하여 실제 연구 대상의 범위가 비교적 한정적이라는 한계가 있는데, 유사한 관점을 차용한 추가적인 연구 발전의 가능성을 시사하였다는 데 의의가 있다.

제2절 연구의 목적·방법·구성

본 연구는 상기 소개한 선행연구들을 기반으로 관련 내러티브(narrative)를 통합적으로 구축하여 미국의 기술패권 전략에 대한 이해도를 제고하고자 하는 목적이 있다. 현안 대응적 성격의 미국 정책 동향 분석은 매우 활발하게 이루어지는 가운데, 국가혁신체제적 관점에서 최근 패권 환경, 국가안보 관점의 대두에 따라 과학기술혁신정책의 근본적 전환을 체계적으로 분석해보기 위한 접근이 아직 많이 발견되지는 않는다. 그 첫 발걸음으로 해당 연구는 거시적인 환경적 맥락과 미시적인 과학기술혁신 정책 수단의 쟁점 분석을 통합하여 미국 기술패권 전략의 구성에 대한 총체적인 이해를 시도한다. 이를 통해 향후 미국의 행위를 전망하고 알맞은 대응방안 수립을 위한 기초 자료를 구축하고자 하는 목적이 있다.

따라서 해당 연구는 다학제적 관점의 내러티브 수립이 기본적인 목표이다. 일차적으로는 문헌자료 기반의 critical text analysis와 법안 및 규정 대비 법적 분석을 통한 쟁점 도출 그리고 이차적으로 전문가 자문 및 미국 담당자와의 인터뷰 내용을 바탕으로 해석 및 분석 내용의 보완을 꾀하였다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 우선 제2장에서는 미국의 과학기술혁신 정책과 국가안보전략 문서 상의 주요 내용에 대한 cross-analysis를 통해 미국의 기술패권 형성 및 전개 특징을 정리한다. 거시적인 흐름과 맥락을 이해한 뒤, 제3장에서는 최근 바이든 행정부에서 통과된 주요 3대 혁신 법안들을 기준으로 미국이 기술패권 유지를 위한 정책 이행의 요소들과 수단을 이전 행정부에서의 유사 법안/정책들과 비교하며 미시적인 특성들을 분석한다. 추가적으로 제4장에서는 미국의 기술패권 장악을 공고히 하기 위한 수단으로 적극적이고 공격적으로 활용하고 있는 수출통제제도를 분석하고 향후 관련 체제 개편의 전망을 짚어보고자 한다. 제5장에서는 총체적인 연구 결과 종합 및 궁극적으로 미국의 기술패권 전략을 이해함으로써 도출할 수 있는 한국에의 정책적 시사점과 함의를 정리한다.

| 제2장 | 미국의 기술패권 형성 및 전개

제1절 미국 과학기술혁신 정책의 흐름

제2차 세계대전 이후 미국은 패권국의 위치를 오랜기간 유지해 오다가 최근 중국이라는 강력한 경쟁국을 마주하여 특히 ‘기술’ 패권이라는 구도 하의 경쟁이 날로 심화되고 있다. 본 장은 미국의 과학기술혁신정책의 흐름과 국가안보 전략 상 내용의 변화를 거시적인 관점에서 추적조하 하며 현재 ‘기술’ 패권의 형성과 전개 흐름을 새롭게 재구성해보고자 한다.

일반적으로 과학기술혁신 정책은 안보 전략에서 하위 개념의 이행수단으로 이해되어 왔는데, ‘기술’ 패권 환경에서 설명되는 최근의 과학기술혁신정책의 위치, 역할, 관계가 어떻게 변화하였는지 특히 미국의 사례를 분석해보고자 한다.

미국의 혁신 원천으로는 네 가지 정도를 꼽기도 한다. 첫째, 기초연구에 대한 연방정부의 투자, 둘째, 기초과학 및 임무지향적 R&D의 기획, 셋째, 시장 중심 및 위험분담 방식의 기술 사업화 지원, 넷째, 연방정부의 공공구매 제도의 활용이다. 그런데 이러한 요소들의 비중과 중요성은 시대와 흐름에 따라 조금씩 변해오기도 하였다. 앞서 서론에서 설명한 바와 같이, 과학기술혁신 정책은 크게 임무지향적 성격과 확산지향적 성격으로 나누어 볼 수 있는데, 이는 또한 역사적 맥락에서 상호 조정과 수렴의 과정을 거치는 것으로 선행연구들은 설명한다.

본 장에서는 과학중심-임무지향적인 기본 원칙과 이념을 바탕으로 발전한 미국의 과학기술혁신 정책의 발전 흐름을 거시적으로 살펴보고 확산지향적 정책요소의 등장과 수렴·조정 과정을 통해서는 현재 어떠한 모습과 역할을 제시하고 있는지 검토해본다.

1. 과학중심-임무지향

제2차 세계대전 직후 바네버 부시(Vannevar Bush)는 루즈벨트의 자문을 요청받아 작성한 “과학, 그 무한한 경계(Science, the Endless Frontier)” 보고서는 당시 1960년대까지 미국 과학정책에 대한 합의를 형성하는 데에 핵심적인 역할을 하였다.

이는 지금까지 미국 과학기술정책의 핵심적인 기본 원칙을 제시하며 크게 그 기초는 ‘과학중심’과 ‘임무지향’으로 설명할 수 있다.

과학중심의 원칙은 기초연구의 중요성을 강조하는 동시에 정부의 적극지원 필요성을 강조하지만 상업화와 관련된 정부의 시장 개입은 배제하였다. 임무지향적 성격은 연방정부가 정부의 명확한 임무를 수행하는 데 필요한 과학기술을 적극적으로 지원하고 활용해야 한다는 원칙이다. 전후 시기에 가장 강조되었던 임무는 국방 및 질병과의 전쟁이었기에 미국의 연방정부 연구개발 예산에서 국방부(DoD), 에너지부(DoE), 국립보건원(NIH)이 가장 큰 비중을 차지하였다(Smith, 1990). 동시에 구 소련과의 냉전 시기의 도래로 군사적 관심이 과학기술정책 전반을 압도하면서 국방, 우주, 에너지 분야의 기술에 초점이 맞춰지고 경제성장 등의 환경에 힘입어 실제 1960년대 중반까지 미국의 R&D 예산은 매년 평균 15%씩 증가한 바 있다(Geiger, 1997). 미국과학진흥협회(AAAS, American Association for the Advancement of Science)는 1960년대 후반에도 대학 R&D 지출의 70% 이상을 연방정부가 지원했던 것으로 보고하고 있다. 당시 연방정부가 지원한 예산은 약 80억 달러 정도였던 것으로 나타난다.

과학중심-임무지향 기초를 유지하되 민간 혁신을 위한 정부 지원이 전혀 없었던 것은 아니다. 연방 정부 차원에서 산업혁신을 명시적으로 지원한 최초의 주요 행동은 케네디 행정부의 민간산업기술 프로그램(Civilian Industrial Technology Program, CITP)이다. 이는 당시 국방과 우주탐사에 최우선적으로 집중된 연방 R&D 지원의 균형을 잡는 데 도움이 되기 위해 CITP가 제안되었다. 그 외에도 국가기술서비스 프로그램(State Technical Services Program)은 중소기업의 신기술 활용 역량 향상을 지원하기 위해 미국 내 대학기반 기술교육센터가 중소기업과의 협력을 하도록 자금 지원 노력을 하였다. 이러한 프로그램들은 사실상 성과 차원의 성공에도 불구하고, 정부가 경제에 부적절하게 개입하면서 과학중심-임무지향 기초를 벗어난다는 이유로 닉슨 행정부에서 철폐되기도 하였다. 산업 혁신을 명시적으로 지원하고자 한 연방정부의 시도 대부분 단발적인 것에 그쳤다.

연방 R&D 지원은 1967년을 기점으로 점차 정제되기 시작하며 약 10여년간 쇠퇴기를 겪은 것으로 나타난다. 1960년대 후반부터 부상한 반전운동, 학생운동, 환경운

동 등은 과학기술정책 결정에 더 많은 대중 참여를 요구하며 궁극적으로 국방부의 기초연구, 대학지원 R&D 예산 등의 감소로 이어졌다. 그 중 환경관련 논쟁은 1974년 석유파동과 맞물리며 에너지의 안정적인 공급과 대체에너지 개발 임무를 가진 에너지 부가 확대되는 계기를 만들기도 하였다(배영자, 2007).

동시에 상대적인 경제적 쇠퇴를 경험하면서 민간 과학기술을 경제 활력의 요소로 인식하게 되었다. Smith(1990)에 따르면, 미국의 연구개발 집약적 상품의 세계시장 점유율이 1962년 31%에서 1977년에는 21%로 감소하였다. 상업화에는 거리를 두었던 기존 원칙에서 조금씩 우회하며 군사기술의 민간기술 전환 및 상업화를 촉진시키는 방안에 대해 정부가 관심을 갖기 시작하였다.

1980년대에는 다시 연구개발 예산이 증가하며 특히 국방예산의 증가가 눈에 띄는 시기가 되었다. 군사적 측면에서 전략방위구상(SDI)의 일환으로 국방 R&D 예산이 1980년 150억 달러에서 1988년 403억 달러까지 증가한 것으로 알려진다(배영자, 2007). 1970년대에 소홀해졌던 기초연구지원이 다시 큰 폭으로 상승하고 관련 중요성이 강조되었다. 이는 민간 부문 R&D 지원 예산의 축소를 의미하기도 하였다. 그러나 민간 부문 개입의 시도는 1970년대에 처음 마련된 후 어느 정도는 계속 유지되고 있었다. 특히 1970-80년대 경기침체 이후 미국은 자신들의 산업 경쟁력에 도전하는 프랑스, 독일, 일본의 성장에 대항하고자 하는 목적도 강해졌다. 정부는 직접 지원 대신 세제 혜택이나 규제완화와 같이 간접적인 방식으로 기업의 연구개발 활동과 과학기술의 상업화를 지원하는 방식을 택하였다.

가장 대표적으로 연방정부지원 연구결과에 대한 특허권을 연구를 직접 수행한 기관인 대학 혹은 중소기업이 보유할 수 있도록 하는 일명 베이돌 법(Bayh-Dole Act)을 제정하였다. 또한 1984년 국가협동연구법을 기반으로 대기업들의 연구제휴를 확장시켜 1988년에는 국방부 주도의 반도체 개발·제조 연구개발 컨소시엄인 세마테크(SEMATECH)가 설립되기도 하였다. 더 나아가 1986년 연방기술이전법 등을 제정하여 국립연구소에서 민간으로의 기술이전을 제도화 하고 절차를 간소화하여 국립연구소와 민간의 공동연구 제도도 구축하였다. 이는 NSF 과학기술센터 및 공학연구센터와 1988년 ‘종합 무역 및 경쟁력 제고법’을 통해 개편된 국립표준기술연구소(NIST)의

첨단기술지원 프로그램(Advanced Technology Progrma, ATP)을 포함한 새로운 공동연구 프로그램들의 기틀을 닦는 계기가 되었다.

이 외에도 기술력을 갖춘 스타트업과 중소기업들이 R&D 및 시제품 개발 비용을 조달하지 못하는 문제를 해소하기 위해 1982년 입법을 통해 중소기업혁신연구(Small Business Innovation Research, SBIR) 프로그램이 설립되었다. 산업기술발전 활성화를 위한 제조기술 확산파트너십(Manufacturing Extension Partnership, MEP)도 이 때 설립되었다.

〈표 2-1〉 1980년대 제정된 미국 주요 혁신 법안

연도	법안	주요내용
1980	The University and Small Business Patent Procedure Act (일명 베이돌법)	연방정부가 자금을 지원하는 발명에 대한 소유권을 대학과 소기업이 획득하여 발명품에 라이선스를 부여할 수 있도록 (허가할 수 있도록) 허용.
1980	Stevenson-Wydler Technology Innovation Act (스티븐슨-와이드러 기술혁신법)	기술 이전 사무소를 설립하고 기술 이전을 위한 자금을 확보하기 위해 연방 연구소가 필요.
1981	Economic Recovery Tax Act (경제회복세법)	미국 국내세입법의 일부로 연구 및 실험 세금 공제를 임시로 설정.
1982	Small Business Innovation Development Act (중소기업개발법)	연방 기관이 소기업 R&D를 위한 특별 기금을 제공하도록 요구. 2000년, 2008년에 재승인됨.
1984	Cooperative Research Act (협동연구법)	기업, 대학 및 연방 연구소가 공동으로 사전 경쟁 R&D에 참여할 수 있도록 반독점 위반으로 인한 3배의 피해 제거.
1986	Federal Technology Transfer Act (연방기술이전법)	국가 연구소가 협력 R&D 계약(CRADA)을 체결하고 라이선스 계약을 협상할 수 있도록 권한을 부여.
1988	Omnibus Trade and Competitiveness Act (종합 무역 및 경쟁력 제고법)	국립표준국(National Bureau of Standards)을 국립표준기술연구소 (National Institute for Standards and Technology)로 명칭을 변경하고 임무 확장; 제조 기술 이전 센터 설립.
1989	National Competitiveness Technology Transfer Act (국가 경쟁력 기술이전법)	CRADA 권한을 무기 연구소를 포함한 모든 연방 연구소로 확장.

자료: Shapira and Youtie (2010), pp. 7-8의 Table 2-1 편집 및 재정리.

2. 확산지향 정책의 강조

민간 부문에 대한 개입 기조가 1970년대부터 지속적으로 확장되어 온 반면, 본격적인 확산지향 정책이 강조된 것은 백악관 산하 과학기술정책국(OSTP)가 발간한 “미국의 기술정책” 보고서(1990)를 기점으로 이해된다. 해당 보고서에서 처음으로 임무지향적인 정책을 제외시키고 명시적인 확산지향 및 기술정책의 필요성을 미국의 국가 혁신체제 상 강조하기 시작했다고 본다. 이를 계기로 미국 클린턴 대통령은 과학중심-임무지향의 모델과의 결별을 선언하고 민간 기업들의 혁신과 수익 창출을 위해 정부가 주도적인 역할을 수행하는 형태인 “첨단민간기술개발 우선 전략”을 제시하였다. 이는 한 편 임무지향적인 급진적 혁신과 기초연구에 대한 예산 투자보다는 기술 상업화, 지식재산권의 보호 강화, 우수 인력 수급 등 민간 혁신 촉진을 위한 제도적 문제에 더욱 집중하는 결과로 이어졌다. 민간 혁신 역량 제고에 필요한 인력 훈련체제, 금융체제, 문화 등의 광범위한 요건들에 있어 국가가 직접적으로 개입할 역할을 찾아내고 이에 투자하기 시작하였다는 점에서 1990년대는 미국 혁신체제 특성에서의 전환적 계기로 손꼽힌다.

혹자는 2000년대에 들어서면서 부시 행정부가 다시 과학중심-임무지향 정책으로 회귀하였다고 평가하기도 한다(권용수, 2003). 실제로 클린턴 행정부 시기에 가장 활발하게 활용되었던 ATP를 전면 폐지하고 기술개발에 정부가 가능한 한 직접 개입은 하지 않을 것이라고 명시하며 전통적인 국방부와 국립보건원 연구예산을 증대시켰다. 9/11 테러 이후 연방정부의 연구개발 1순위는 반테러를 지원하는 기술개발 프로그램에 배당이 되었고 특히 국토안전부(DHS)에 정보(intelligence)전과 국토방위의 필요성에 근거하여 I-ARPA와 HS-ARPA도 만들어졌다.

그러나 이 때, 미국의 글로벌 혁신경쟁력이 점점 떨어지고 있다는 평가에 대응하기 위해 2006년 부시대통령은 미국 경쟁력 이니셔티브(American Competitiveness Initiative, ACI)를 제안하고 이는 2007년 미국 경쟁법(America COMPETES Act, ACA)의 형태로 혁신정책 10개년 종합계획이 마련되었다. 해당 법안은 특정산업이나 특정 기업에 치우친 정책수단이 없다는 점에서 과학중심-임무지향적 기조와 시장 불개입 전통이 유지되어 있다고 평가되기도 하지만(장용석, 2008), 기업의 기술혁신 적

극지원, 과학·수학 교육 강화, 인력양성, 범부처 기회조정 강화 등의 역할로 전반적인 혁신 경쟁력을 강조하는 확산지향적 성격의 관점이 융합되어 있는 정책 조정이 이루어진 특성을 보인다. 대표적으로 부시 행정부 당시에 대통령 혁신 및 경쟁력 위원회(혁신 및 기술 자문위원회)가 설립되어 과학기술을 통한 민간산업과 사회 전반의 삶의 질 차원의 국가경쟁력 제고를 고려하는 모습을 볼 수 있었다.

이후 오바마 행정부에서는 부시 행정부에서 통과되었던 COMPETES Act를 재승인 하되 민주당 기조를 살려 보다 혁신지향적인 프로그램들이 마련되었다. 상무부 산하 Office of Innovation and Entrepreneurship을 설립하고 제조혁신국가네트워크 구축, 연구 및 실험(R&E) 세액공제 확대, 과학관련 기관 및 정부부처(NSF, NIST, 에너지부(DOE) 포함) 자금 지원 증대, STEM 분야 학위자 증원 정책, 특히 개혁 등 다수 이니셔티브들이 제안 되었다. 2009년에는 혁신을 위한 교육(Educate to Innovate) 캠페인을 하며 백악관 OSTP 내 STEM 교육 위원회를 설립하였다. 그리고 대표적으로 2015년에는 NEC와 OSTP가 미국 혁신을 위한 전략을 발표하기도 하였다. 15명의 민간 전문가로 구성된 혁신 자문이사회(Innovation Advisory Board)도 운영하였다.

〈표 2-2〉 1990년대부터 2010년까지의 주요 미국 혁신 법안

연도	법안	주요 내용
1990	Manufacturing Extension Partnership program Rule (제조확장파트너십 프로그램 설립 규정)	MEP(Manufacturing Extension Partnership) 프로그램 생성.
1991	American Technology Preeminence Act (미국 기술 우위법)	CRADA 참가자 간의 지적재산 교환 확대.
1991	Defense Authorization Act (국방수권법)	국방 연구소를 주 및 지방 정부와 소기업을 연결하기 위한 모델 프로그램을 수립하고, 국방 제조 기술 계획을 제공.
1992	Defense Conversion, Reinvestment and Transition Act (국방 변환, 재투자, 전환법)	군수품의 상업용 전환 지원을 위해 첨단연구사업단에서 주관하는 기술 재투자사업(TRP)을 조성.

연도	법안	주요 내용
1992	Small Business Technology Transfer Act (소기업기술이전법)	소기업, 대학 및 연방 연구소가 참여하는 협력 연구에 자금을 지원하기 위해 소기업 기술 이전(Small Business Technology Transfer, STTR) 프로그램 수립.
1993	Defense Authorization Act (국방수권법)	국방고등연구계획국(Defense Advanced Research Projects Administration)으로/의 명칭을 변경하고 산업용 이중 용도 기술 프로그램 승인.
1995	National Technology Transfer Improvements Act (일명 모렐라 법)	지적 재산권을 제공하여 CRADA를 통한 상업화 촉진.
1998	Technology Administration Act (기술행정법)	MEP에 대한 연방정부의 지속적인 지원 승인.
1999	The American Inventors Protection Act (미국 혁신가 보호법)	특허 출원의 제출 및 게시 제공.
2003	21st Century Nanotechnology Research and Development Act (21세기 나노기술 연구개발법)	나노기술에 대한 여러 기관의 지출 조정을 승인하고 나노기술 개발에 대한 사회적 고려와 대중의 참여 요구.
2007	America COMPETES Act (미국 경쟁력 강화법)	물리과학 관련 기관의 R&D를 확대하고 과학 기술 공학 및 수학에 대한 기회 확대
2010	America COMPETES Act of 2010 (미국 경쟁력 강화법)	2007년과 유사하나 더욱 적극적 지원

자료: Shapira and Youtie (2010), pp. 7-8의 Table 2-1 편집, 추가 및 재정리.

3. 최근 조정과 수렴

트럼프와 바이든 행정부는 공화당과 민주당 정책의 특성을 가장 강하게 드러내는 두 정권이기도 한만큼 실제 철학과 기조에는 상당한 차이점을 보인다. 트럼프 행정부에서 제안했던 전반적인 R&D 예산 삭감과 방위고등연구계획국(DARPA) 예산만 유일하게 증액되는 안에 비하면(양희태, 2017), 실제 통과된 예산은 이전 정권과 비교했을 때에도 궁극적으로 심각한 변동이 발견되지는 않았다. 트럼프 행정부가 임무지향형

프로그램을 지지한 것은 맞지만, 1990년대 이후 한 번 자리 잡은 주요 확산지향형 인력정책과 민간 혁신 촉진 프로그램들에 대한 강조는 이제 미국 혁신정책의 주요 축으로 자리 잡았다고 해도 과언이 아니다.

최근 바이든 행정부에서의 과학기술혁신정책 상 특이점 또한 특정 산업과 기술 대상의 직접 지원을 하는 확산지향적 정책들이 전면적으로 등장하는 반면, 국방 분야의 임무지향 R&D(특히 환경·기후·에너지를 포함한 국방 및 보건 분야까지) 예산 또한 강조되고 있다는 점이다. 어느 행정부에서도 임무지향과 확산지향형 정책에 대한 조정과 수렴이 이루어지고 있는 추세라고도 이해할 수 있다. 보다 자세한 세부 혁신 정책들에 대한 쟁점과 특성은 다음 장에서 구체적으로 살펴보도록 하겠다.

제2절 미국 국가안보전략에서 과학기술혁신 논의의 발전

미국은 1986년 Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act 에 따라 1987년부터 행정부는 의회와 국가전략 관련 소통을 위해 국가안보전략(NSS) 보고서를 발간하고 있다. 이는 정확한 주기별로 발행되는 문서는 아니지만, 각 행정부에서 발행하는 경우, 가장 최상위단에서 미국의 국가 안보가 무엇인지를 상정하고 이를 수호하기 위해 필요한 전략을 통해 해당 행정부가 추구하는 전반적인 정책 기조를 제시한 문서이다. 본 연구에서는 미국의 국가안보전략 문서 내용을 전반적으로 훑어보는 것이 목적이 아니라, '국가 안보'를 수호하는 데에 과학기술혁신에 관한 논의가 어떻게 취급되어왔는지를 그 변화와 발전을 이해하고자 하는 목적이 있다. 특히 최근 기술패권 전략과 연계하여 과학기술혁신체제와 정책들이 미국의 국가안보에 어떻게 기여하는 지에 대해 이전과 달라진 점이 있는지를 이해하고자 한다.

이에 따라, 비교분석을 위한 시기의 구분은 크게 탈냉전과 신냉전 시기로 나누어 진행한다. 탈냉전 시기에 발행된 문서들 중에는 2000년 12월(클린턴 행정부) 문서부터 2002년 9월(부시 행정부), 2006년 3월(부시 행정부) 문서까지를 살펴본다. 이후 2008년부터를 대략 신냉전 시기로 상정하고 그 중 2010년 5월(오바마 행정부), 2015년 2월(오바마 행정부), 2017년 2월(트럼프 행정부), 그리고 가장 최근 발행된 2022년 10월(바이든 행정부) 문서를 기준으로 국가안보전략 상 과학기술혁신 의제와 정책들이 어떻게 논의되는 지 그 변화와 발전을 추적 조사해본다. 외부환경 및 배경, 국가안보전략문서의 구성, 패권 형성을 위한 대외전략, 그리고 과학기술혁신 관련하여 구체적으로 어떠한 내용들이 실제 언급이 되는지를 텍스트 분석하여 정리하였다. 주요 키워드로 '과학', '기술', '혁신'과 같은 단어 및 관련 맥락에서 언급되는 내용들이 있다면 이들을 추려 탈냉전 시기와 신냉전 시기의 차이점을 비교분석하고자 한다.

1. 탈냉전 시기

클린턴 행정부에서 2000년 12월에 발행된 NSS의 구성은 크게 ① 국내의 안보의 확충, ② 번영의 추구, ③ 민주주의와 인권 수호로 되어 있다. 언급되어 있는 당시의 외부환경 및 배경으로는 냉전 종식 10년을 맞이하며, 세계화에 따른 대내외 정책 활동 경제의 모호성과 경제적 상호의존성이 증가한 환경이 설명되어 있다,

다양한 내용 중에 당시 NSS는 특별히 '과학', '기술', '혁신'과 같은 단어는 거의 언급이 되어 있지 않다. “위기 및 위협에 대한 대응에서 국방 기술과 주요 인프라”의 중요성이 언급되고 미국의 경쟁력 강화의 원천으로 “기술 우위 및 수출통제”의 중요성이 언급되어 있다. 글로벌 환경에서의 패권을 구성하는 데에는 대외 전략이 중요한데, 지역 전략에서 중국 및 대만의 WTO 가입 지원과 수출통제 및 기술 협력이 언급되고 통합적 지역전략에서는 ‘동아시아와 태평양’에서 일본, 한국, 중국, ASEAN, 오세아니아, APEC 국가들이 언급되었다.

2002년 9월 발행된 부시 행정부에서의 NSS는 당시 주요 외부환경 및 배경으로 2001년의 역사적인 9/11 테러 발생을 언급하며 미국적 국제주의에 기반 한 안보협력을 위해 경제적 자유, 평화적 관계, 인간 존엄성의 존중 등을 주요 집중 목표로 제시하였다. 이에 맞춰 NSS의 구성은 ① 인간 존엄성의 추구, ② 국제테러 종식 위한 동맹 강화, ③ 지역분쟁 완화를 위한 협력, ④ 대량살상무기로부터의 위협 방지, ⑤ 자유 시장과 무역질서를 통한 경제성장, ⑥ 민주주의 인프라 건설과 개발협력 범위 확대, ⑦ 주요국들과의 협력 아젠다 발굴, ⑧ 미국의 국가안보 제도 전환으로 되어 있다.

키워드 대비 관련 내용은 “대테러/대량살상무기의 비확산을 위한 군수물자 및 기술 통제 관리의 강화”, “생산성 향상을 위한 기술과 지식의 확산과 자유 무역을 통한 경제 성장”, “새로운 기술, 과학, 보건 규정들의 무역장벽화 해소 노력”, “청정탄소 기술, 재생에너지 기술 개발의 강조”, “생명과학기술을 통한 빈곤종식 노력”, “NATO 동맹이 군사적 우위를 유지할 수 있는 기술적 우위를 위한 국방 R&D 및 지원 노력의 강화”, “탄소 배출 감소를 위한 표준과 측정 기준 개발”, “친환경 재생에너지 생산의 촉진” 등이 언급되어 있다. 주요 대외 전략으로는 러시아 및 중국과 같은 신흥 권력국과의 신중한 협력 필요성이 언급되고 무엇보다 중국, 대만, 러시아의 WTO 가입 지원이

주요한 전략 목표로 명시되어 있다. 기후기술에 새로운 R&D 지원을 확대하는 만큼 중국과 인도와 같은 주요 온실가스 배출국을 지원하며 환경 이니셔티브를 도모하고자 함을 확인할 수 있다.

2006년 3월 발행된 부시행정부의 NSS는 보다 복잡해진 글로벌 환경을 언급하고 있다. 9/11 공격 이후 미국 내 Patriot Act 통과 노력이 이루어지고 각종 지역 분쟁에서 민주주의 수호를 위해 미국이 참여하고 있었다. 1972년 탄도탄 요격 미사일 조약을 미국이 탈퇴하면서 핵 공격을 대비하기 시작하였다. 생화학무기 대응 통합 프레임워크도 구축하고 총 14개국과 FTA를 체결하기도 하였다. 중국이 변동환율제 변환하였으며 불투명한 군사 확장 우려가 언급되어 있다. 아시아태평양 청정개발 및 기후 파트너십이 구축되었고 공중 보건 위험(HIV/AIDS, 조류독감)과 불법무역, 자연재해, 기후변화 문제들이 심각한 상황이었다.

2006년의 NSS는 2002년 문서와 동일한 구성을 유지하되, 기존 목표 대비 성과를 평가하고 관련 수단 및 행동계획을 확충하는 형태로 문서가 준비되었다. 해당 문서가 강조한 과학기술혁신 관련 내용은 다음과 같다. 먼저 핵무기 비확산 체제에 있어서 “60년 이상 된 핵무기 핵심 기술과 지식을 통제하기는 어려우므로 핵분열 물질 통제”에 중점을 둔다는 것이다. 또한 “생화학 무기 개발을 위한 기술과 물질 통제”의 강화, “에너지 안보와 청정 개발을 위한 신흥국과의 관련 기술 개발 노력 (GNEP/FutureGen 이니셔티브)”, “개도국 과학, 기술, 교육 지원”, “생명과학, 사이버/우주 작전, 에너지 무기 활용과 미국 군사적 우위를 위한 기술 개발 및 통제 노력 지속”의 필요성 등이 언급되어 있다.

글로벌 환경 상으로는 중국의 개방경제 노력에도 불구하고 에너지 시장의 주요 공급자로서의 영향력 강화 동향이 우려된다는 점과 중국의 상당한 무역흑자 통한 경제 성장 견인 문제가 이미 제기되면서 중국의 경제성장에 따른 우려가 직접적으로 언급되기 시작하였다. 추가적으로 대만과의 군사적 긴장 문제와 중국 정권의 개혁에 대한 신중한 기대가 언급되기도 하였다.

2. 냉전 시기

2010년 5월 오바마 행정부에서 발행된 첫 NSS는 당시 주요 외부환경으로 냉전 종식 20년, 정보, 사람, 상품 서비스의 자유 교역 확대, 9/11 테러 이후 국제사회에서 단일 패권국에 대한 위협, 미국 이라크전 참전, 글로벌 경제위기로부터의 회복, 사이버 공격, 대량살상무기, 기후변화 심화, 혁신, 저탄소 에너지, EU 통합의 심화, 러시아의 재등장, 인도와 중국의 세계 무대 참여 증대 등을 꼽았다. 해당 NSS의 구성은 ① 안보, ②변영, ③가치, ④국제질서로 구성되어 있다.

주요 과학기술혁신 관련 내용은 “사이버 공간의 안전성 확보”를 위한 사람과 기술에 대한 투자와 파트너십 강화가 중요하다는 점, “STEM 교육 투자 및 인력양성”의 중요성이 언급되었다. 무엇보다 “과학기술혁신의 증진”(에너지 경제 전환, 연구 투자, 국제 과학 파트너십 확장, 국가 수호를 위한 기술 적용, 우주 역량의 강화)을 위한 전반적인 혁신 정책이 국가안보전략의 주요 축으로 직접적으로 언급되었다. 주요 지역에서의 영향력 확보 과제도 언급이 되었는데 특히 중국과 러시아에 대한 국방 분야 모니터링 및 비확산·긴장 완화 협력을 통한 실용적인 관계 수립을 천명하고 보편적 가치 수호의 기대를 명시하였다.

2015년 2월 발행된 오바마 행정부의 두 번째 NSS는 관련 외부환경 및 배경으로 글로벌 경제 위기로부터의 회복, G20 및 동아시아 Summit의 설립, 사이버 공격의 증가, 미국 영토 또는 주요 인프라에 대한 재난적 공격 위협의 증가, 대량살상무기의 확산 문제, 심각한 글로벌 질병의 확산과 기후변화, 주요 에너지 시장 붕괴 등을 꼽았다. 문서의 구성은 2010년도 문서와 동일하게 작성되었다.

이 당시 문서에서 언급된 전략 내용은 “주요 사이버 및 물리적 인프라의 취약성 점검”, 공유 공간에 대한 접근성 확보를 위한 “사이버안보, 우주안보, 항공 및 해양 안보”, “과학기술혁신 선도 강조” 등이다. 보다 구체적으로 NSS는 “연방 정부의 기초 및 응용 과학 연구 지원 확충”, “STEM 교육의 중요성”, “국립 연구실과 상업적 파트너십 확대”, “민간 R&D와 스타트업 지원” 등을 언급하였다.

글로벌 패권 유지 측면에서 미국의 대외정책으로 아시아 태평양 지역으로의 재균형이 언급되었고, 안정적이고 평화롭게 변영하는 중국의 부상을 환영한다는 표현으로

지역 내 대결의 불가피성을 거부하며 상호 이익과 안보를 증진하는 건설적인 관계 추구 의지를 내비쳤다. 그러나 중국이 국제사회의 견지를 주장하면 강하게 경쟁을 관리할 것임을 언급하며, 사이버 공간에서의 상업적 영업 비밀이나 기술 탈취 행위 등에 대한 안보 수호를 위해 필요한 조치를 취할 것을 언급하였다. 해양안보와 무역 및 인권에 대한 다양한 문제에 있어 규칙과 규범에 기반 한 질서 도모를 강조하였다.

2017년 2월에 발행된 트럼프 행정부의 NSS에서는 본격적으로 가장 주요한 외부 환경으로 “중국의 부상”을 꼽았다. 중국의 인프라 투자와 무역 전략이 인도태평양 지역 내 영향력 강화를 위한 포부로 해석되며 남중국해에서의 군사활동은 역내 위협으로 간주되며 중국이 군사 현대화 활동 강화가 문제라는 점을 언급하고 있다. 해당 NSS의 구성은 “미국 우선주의”라는 캐치프레이즈에 따라 ① 미국인과 미국의 영토, 미국식 삶의 방식의 수호, ② 미국의 번영 추구, ③ 힘으로 평화 보존, ④ 미국 영향력 강화로 이루어졌다.

“연구, 기술, 발명, 혁신”의 선도, “발명가와 혁신가 지원”(산학연 협력 강화, STEM 인력 관리), “민간 재원 조달을 통한 임무지향적 연구개발과 도전적 R&D에 대한 인센티브 개편”, “미국의 보안 혁신 기반 보호 및 촉진, “지식재산권의 보호”(CFIUS 통해 민간 부문의 주요 기술과 지식의 적대적 탈취 위험 관리), “데이터와 관련 인프라 보호”, “에너지 지배력 강화”, “차세대 에너지, 핵, 배터리, 컴퓨팅, 탄소포집 기술 분야에서 미국의 첨단 기술력 선도 강화”, “국방, 군수생산기반, 우주, 사이버공간, 정보력 분야 정부 역량의 재편” 등이 국가안보전략으로 언급되었다.

대외 전략 측면에서는 대중국 견제와 “인도태평양 지역”에서의 고품질 인프라 지원 및 재정 조달, 자유로운 항해, 교역, 시장개방 파트너십 구축을 강조하고, 인도, 태국, 필리핀, 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 말레이시아와의 협력 강화 노력을 강조하였다.

2022년 10월 바이든 행정부에서도 드디어 NSS가 발행되었다. 2021년 3월에 발행된 중간국가안보지침과 2022년 2월에 발행된 인도태평양전략 문서의 내용을 종합하여 현 행정부에서 이해하는 국가 안보 이익과 수호를 위한 전략 방향이 담겨있다. 현 행정부가 수호하고자 하는 것은 자유롭고 개방적이고 안전하고 번영하는 국제 질서로 정의된다. 그리고 이를 수호하기 위해서는 세 가지의 전략 방향이 제시되어 있다: ①

미국의 힘과 영향력의 기초를 이루는 자원과 도구에 투자, ② 글로벌 전략 환경을 형성하고 공통의 도전을 해결하기 위해 최대한 강력한 국가 연합을 구축해 우리의 집단적 영향력을 강화, ③ 영토에 대한 테러 위협을 저지할 수 있는 역량을 유지하는 동시에 강대국과의 전략적 경쟁 시대에 대비해 군사력을 현대화하고 강화해야 한다고 언급한다. 이러한 역량 확충을 통해 전략적 경쟁자를 압도하고, 글로벌 도전에 대한 집단 행동에 활력을 불어넣으며, 기술, 사이버 안보, 무역 및 경제의 통행의 규칙(rules of the road)을 형성하고자 함을 명시하였다. 접근 방식은 외교, 개발 협력, 산업 전략, 경제 전략, 정보 및 국방 등 국력의 전 요소를 포괄할 것임을 선언하였다.

과학기술혁신 측면에서 “특히, 마이크로전자, 고급 컴퓨팅, 생명공학, 청정에너지 기술, 첨단 통신 같은 핵심 신흥 기술”과 관련해서는 미국의 노동력, 전략 부문 및 공급망에 전략적 공공 투자를 이행하는 첨단 산업 전략으로 민간 부문 혁신력을 보완하는 것을 주요 전략 방향의 축으로 삼고 있다. 어느 때의 NSS보다도 이번 바이든 행정부 문서는 미국의 현대적 산업 및 혁신 전략을 핵심 경제와 국가안보이익의 보호를 위해 강조하고 있다. 중요 인프라의 보호와 기술 제품 보안 방어력 개선을 위한 투자 그리고 2800억 달러 상당의 민간 투자 예산을 반도체과학법(CHIPS and Science Act)을 통해 특정적인 반도체 경쟁력 제고를 포함하여 고급 컴퓨팅, 차세대 통신, 청정에너지 기술, 생명공학 같은 핵심 부문의 연구개발 부문을 위해 지원하는 점을 명시하고 있다. 국가 바이오기술 및 바이오제조 이니셔티브(National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative)에서는 생명공학 및 바이오 제조 기술의 잠재력 최대 활용, 국내 일자리 창출, 공급망 강화, 탄소 배출량 감소를 위해 20억 달러 이상을 투자하고 있으며 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)을 통해 기후위기 대응 및 에너지 안보 강화를 촉진하고자 함을 명시하였다. 뿐만 아니라 특히 성인 여성 및 미성년 여성 대상 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 교육 등 고품질 교육 및 훈련에 대한 투자의 중요성을 강조하였다. 마지막으로 미국은 국익 보호를 위해 필요하다면 무력 사용을 주저하지 않을 것이라고 강조하며, 강력한 군을 위한 방위산업기지(Defense Industrial Base)의 중요성을 강조하고 다양한 첨단 기술에의 투자를 통해 전장에 적시 배치하기 위한 새로운 능력 개발을 위한 투자 또한 강조하고 있다.

트럼프 행정부의 국가안보전략(NSS)에서와 같이 본 문서는 ‘중국이 미국에게 가장 중대한 지정학적 도전 상대’임을 인정하였다. 동시에, 미국과 세계가 세계화의 막대한 혜택을 누려 왔다는 사실을 인정하지만, 국가 내 및 국가 간 불평등이 확대되고 최대 경쟁국이자 최대 교역국 중 하나로 중국이 부상하고, 기존의 규칙과 규제의 범위를 벗어나는 신기술이 등장하는 등 극적인 글로벌 변화를 맞아 이제는 조정이 필요하다고 언급하였다. IPEF나 PGII와 같은 새로운 협력 방식의 구상의 중요성을 강조하였다. 여전히 유엔 헌장에 기초한 국제기구 참여와 강화를 통한 협력을 중시하는 한 편, QUAD, EU-미국 TTC, AUKUS 등과 같이 민주주의 국가 및 동조국과의 협력을 심화할 것을 명시하였다.

제3절 미국의 기술패권 형성 및 전개에 관한 소결

1. 기술패권 유지를 위한 미국의 과학기술혁신 정책 조정과 수렴

미국의 과학기술혁신 정책의 흐름을 혁신체제 이론에서 구분하는 임무지향 그리고 확산지향적 성격의 정책기조가 조정되고 수렴되는 과정을 거시적인 관점에서 검토하였다. 바네바 부시가 정립한 미국 과학기술혁신 정책의 원칙 상 그 뿌리는 과학 중심의 임무지향적인 성격으로, 국방이나 에너지·보건 안보 차원에서 명확한 연방 정부의 목표와 역할을 지원하기 위한 수단으로 정부 R&D 지원이 이루어져 온 것을 확인할 수 있다. 정권별로 공화당 또는 민주당 집권 시기에 따라 정부가 보다 너그러운 민간 혁신 지원 정책을 구비하거나 보다 명백한 공공부문 R&D로만 예산을 집중적으로 편성하는가에 대한 변동은 있었지만, 시장자유주의라는 원칙으로 정부 개입을 비교적 최소화 해 오려던 미국 과학기술혁신 정책의 흐름은 꽤 오랜기간 이어졌다.

1990년대에 들어서면서 확산지향적인 성격의 광범위한 과학기술혁신 정책의 구비의 필요성이 정부 관련 문서를 통해 처음 공식으로 강조되었는데, 이러한 성격은 미국의 과학기술혁신 정책의 성향을 온전히 바꾸어냈다고 보기는 어렵지만, 어느 정권에서도 보다 민간 혁신 경쟁력을 위한 투자가 중요한 요소 중 하나로 자리 잡게 하는 중요한 정책 조정과 수렴의 물꼬가 되었다고 볼 수 있다. 기술이전을 위한 제도 수립, 민-관 공동연구와 스핀오프 프로그램, 민간 제조역량 강화를 위한 프로그램을 넘어 STEM 교육에의 투자를 통한 인력 수급 지원을 민간 부문의 혁신 경쟁력 제고를 도모하는 정책들이 점차 확대되었다. 탈냉전 시기와 맞물리는 기간에 민주당이나 공화당 집권 여부와 관계없이 미국의 경쟁력 제고를 위한 확산지향형 성격의 프로그램들이 그 심도에는 차이가 있을 수 있으나 미국의 기본적인 과학기술혁신 정책 요소로 자리 잡았다는 점이 것은 매우 특징적이다. 가장 최근의 바이든 행정부에서의 과학기술혁신 정책은 임무지향형과 확산지향형 성격이 모두 혼합된 수렴적 형태로 이해된다. 민주당 기조를 따라 민간 부문의 혁신 역량 제고 프로그램들이, 심지어 특정 산업과 기술에 대한 생산기반 확충을 위한 이례 없는 투자 형태로 발현되고 있다. 또한 환경,

기후변화 등 사회문제 해결을 위한 다양한 민간 R&D 지원이 확충되고 STEM 교육, 인력지원 정책들이 강조되는 가운데, 과학 중심의 기초연구, 국방 R&D, 임무지향적 공공 R&D 또한 대거 확충되고 있는 상황이다.

국가혁신체제라는 관점 자체는 이미 국가의 과학기술혁신 역량이 국가의 경쟁력을 좌우한다는 전제로 시작하기에 임무지향적 성향이던, 확산지향적 성향이던, 이미 과학 기술은 국가전략에 중요한 역할을 한다고 인지한다. 그러나 실제로 이것이 국가의 권력을 유지하고 안보이익을 수호하기 위한 상위 전략 문서 상에서도 직접 언급이 되는 것은 당연하지 않았다. 특히나 임무지향적 성격의 정책수단 외에도 확산지향적 성격의 정책수단들까지 국가안보전략 요소로 대두되는가는 “기술혁신”이 패권 형성 및 유지에 기여하는 방식이나 정도에서의 변화 또한 의미하게 된다. 다시 말해, 최근 글로벌 전략경쟁 환경을 미국의 입장에서 ‘기술’에 대한 패권 경쟁으로 설명할 수 있는 근거가 될 수 있다.

클린턴 행정부 시절부터 두드러지는 민간 혁신 경쟁력 제고를 위한 확산지향형 정책은 사실상 과학기술 자체에 대한 투자보다는 제도적 한계와 장벽들을 최소화하기 위한 노력들을 많이 수반하였기에, 당시 NSS 문서에서는 과학, 기술, 혁신과 같은 용어 자체가 거의 등장하지 않았다. 기술 우위의 중요성이 언급되기는 하였지만 오히려 시장자유주의에 기반 한 세계 무역과 경제 질서의 수호를 강조하고 비확산 목표를 위한 특정 품목들에 대한 철저한 수출통제 관리 정도만이 상위 전략문서에서 주요 경쟁력 유지 수단으로 언급되었다.

부시 행정부 시대에 과학기술정책은 그 이전 정권보다 과학중심-임무지향적 성격으로 회귀하였다는 평가도 있지만, 상술한 바와 같이 미국경쟁력 이니셔티브와 미국 경쟁력법안을 통과하면서 확산지향적 요소들을 수렴한 성격을 보였다. 그러나 당시 NSS 상에는 9/11 테러에 대한 후유증으로 임무지향적인 국토안전부와 국방부 중심의 R&D 확충의 중요성과 환경, 보건, 에너지 부문에서의 안보를 위한 노력 등이 강조되었다. 2006년 NSS에서는 대외적으로 개도국 협력 등의 과정에서 과학기술 교육 지원의 중요성이 언급되기는 하였지만 여전히 국방, 우주, 에너지 부문의 임무지향적 목표만이 국가안보 전략 상에 중요하게 강조되었다. 당시 미국 패권에 대한 위협과 위기가

제기될 때에도, 미국 패권의 핵심을 ‘기술’패권이라고 특징짓지는 않았다.

신냉전 시기라고도 구분할 수 있는 오바마 행정부부터 트럼프 행정부, 바이든 행정부 시대는 각각의 특성이 모두 다르기는 하지만 공통적으로 임무지향적 정책 목표 외에도 확산지향적 과학기술혁신 정책들이 NSS 상에 주요한 국가 안보 전략 요소이자 수단으로 언급되었다. 의회에서도 통과되는 예산 편성이 정권별로 극단적인 변동폭을 보이지 않은 특성은 집권당의 성향에도 불구하고, 의회에서의 정치적 타협 외에도 임무지향과 확산지향형 관점에 대한 사회적 수렴이 어느 정도 이루어졌기 때문이라고 본다. 이러한 현상은, 신냉전 시기 모든 정권에서 발행되는 NSS에서 기본적으로 민간과 공공부문의 기술혁신 역량과 경쟁력을 모두 주요한 국가안보전략 요소로 강조하고 있는 흐름과도 연결하여 이해해볼 수 있다. 지금의 전략적 국제 환경은 국방·에너지 등에 국한된 공공부문 혁신역량 외에 민간의 과학기술혁신 역량 또한 모두 직접적인 국가의 핵심 요소로 인지되고 있다는 점에서 탈냉전 시기의 국가안보 관점과는 차이가 있다.

2. 과학기술혁신이 안보 수단을 넘어 수호의 대상으로 전환

국가안보전략 문서에 과학·기술·혁신 관련 내용이 직접적으로 등장하게 되는 빈도 수나 범위와 구체성이 클린턴 행정부 당시 문서부터 현재 바이든 행정부의 문서까지에 점진적으로 확장된 특징이 있다. 그런데 그러한 일관된 특징 외에도 탈냉전기와 신냉전기를 구분하여 드러나는 특성도 있다. 기존에는 국가의 과학기술혁신 경쟁력이 국가안보를 수호하기 위한 정책수단으로 꾸준히 강조되었다면, 특히 트럼프 행정부에서 강조한 “미국식 삶의 방식”을 관통하는 혁신가적 활동과 그로부터 파생된 지식재산권, 그리고 바이든 행정부의 “국내 혁신역량”인 기술지식, 전문 인력, 생산설비, 투자 자본 등이 국가가 수호할 안보 이익으로 부상하였다는 것이다.

제2차 세계대전 이후로부터 기본적으로 임무지향적 과학정책을 펴 온 미국에게 이 국방력 강화를 통한 국가 권력 확충 관점에서 과학기술정책의 수단적 역할은 당연히 전제되어 있다. 확산지향적 과학기술혁신 정책은 전통적인 국방·보건·에너지 부문을 넘어서 민간 부문의 혁신활동을 강조하며 정부의 직접적인 개입을 추구할 수 있는데,

이러한 과학기술혁신 정책도 국방력 다음으로 전통적인 경성 권력 중 하나인 ‘경제력’을 강화시키는 관점에서 활용된다면 국가 권력 확충 수단으로 활용될 수 있다. 이 모든 경우, 과학기술혁신 정책은 수단이기 때문에 그의 결과물 또는 궁극적인 목표를 기준으로 치환된 대상이 국가안보전략에 등장하게 된다. 예를 들어, 핵미사일 방어체제 구축, 대량살상무기의 통제, 시장자유주의 기반의 무역장벽 철폐와 FTA 확산과 같은 행동계획이 국가안보전략과 같은 상위문서에 등장하였던 것이다. 이들을 뒷받침하는 기반 메커니즘으로 과학기술정책은 그 하위에서 활발하게 이루어지는 것이었다.

그러나 신냉전기라고 할 수 있는 오바마 행정부에서의 NSS에서부터 STEM 교육 활성화, 전반적인 과학기술혁신의 증진과 같은 목표들이 직접적으로 언급되기 시작하였다. 더 나아가 트럼프와 바이든 행정부에서의 NSS는 과학기술혁신 정책의 방향성을 전략 이행 수단뿐만이 아니라, 미국식 기술혁신 성과, 사이버 공간에서의 안전, 현대적 산업 생산기반 및 혁신 역량 등의 그 자체들을 수호해야 할 국익과 국가안보의 대상으로 인지하는 관점의 전환이 관찰된다.

이에 따라 각 행정부에서의 특징적 관점은 상이하게 드러나더라도 궁극적인 과학기술혁신 정책의 구성 측면에서는 민주당이나 공화당 어느 가치를 중시하더라도 임무지향적이며 기초 과학 기반의 정책과 확산지향적인 정책 모두를 어느 정도 균등한 비중으로 확충하고 강조하는 공통된 흐름을 보인다. 이는 다음 장에서 최근 바이든 행정부의 주요 3대 혁신 법안의 역사적 맥락과 발전을 검토하면서 과학기술혁신을 수호할 국가 안보 대상으로 인식하면서 드러나는 정책수단 상 특징을 기존 정책들과 비교분석할 이유와 필요성을 제시해준다.

3. 패권 유지를 위한 대외 과학기술혁신 협력 방식 재편

미국의 변하지 않는 대외 안보 전략의 핵심 중 하나가 미국이 2차 세계대전 이후 설립한 자유롭고 안정적인 세계체제의 수호임을 2000년부터의 역대 NSS에서도 일관되게 확인할 수 있다. 미국이 국제사회에서 패권을 유지하는 방법 중 가장 중요한 요소는 자신들이 구상하고 설계한 규범화된 세계체제에 다른 국가들을 편입시키는 것이었기 때문이다. 이 때문에 특히 2000년대 초반 및 후반의 미국 국가안보전략 문서

상 가장 주요한 목표 중 하나로 중국과 러시아의 WTO 가입 등이 나타날 수 있는 것이었다. 그러나 최근 기본적인 유엔체제에 대한 존중과 포용적인 다자주의 원칙은 유효하되, 트럼프 행정부에서는 적나라한 양자 협상과 관계 위주의 대외 협력, 그리고 바이든 행정부에서는 소다자주의 클럽화의 양상이 강조되어 가고 있다. 다만, 정당성과 명분 측면에서 이러한 분절적 글로벌 협력의 방식이 얼마나 지지를 받을 수 있는지는 현재 시험대에 올라있다고 할 수 있다.

그럼에도 불구하고 미국의 실익을 고려하면 배타적인 ‘기술 동맹’ 구축이 시급하다는 주장도 몇몇 싱크탱크들의 목소리로 나오고 있다(Rasser, et al., 2020; Jain and Kroenig, 2022). 이는 특히 새로운 기술의 도전에 맞서는 데 특히 필수적이라는 관점이다. 인공 지능(AI), 양자 컴퓨팅, 합성 생물학, 적층 제조, 핀테크, 로봇 공학 등을 비롯한 여러 가지 새로운 기술이 동시에 개발되고 있는데 이런 새로운 기술은 잠재력이 엄청난 만큼 수많은 리스크를 발생시키기도 한다. 예를 들어, AI 알고리즘을 사용하여 미래의 효율적인 스마트 도시를 운영할 수 있지만 치명적이고 파괴적인 무인 무기 시스템을 움직일 수도 있다는 것이다. 이 때, 중국 정부가 규칙 기반 국제 시스템에 도전하면서 첨단 기술 경쟁에서 승리하기 위한 체제적 노력을 기울이고 있어, 첨단 기술의 연구 개발에 직접 투자하면서도 지적 재산(IP)의 광범위한 절도 등 불공정 관행을 통해 이익을 취하는 것이 위협이 된다고 보는 것이다. 예를 들어, 얼굴 인식 기술을 사용하여 국민을 더욱 강력히 감시하고 이러한 기술을 다른 독재 국가에 수출하는 것과 같이 중국 정부는 민주적 규범과는 일치하지 않는 방식으로 새로운 기술을 사용하고 있다.

미국의 국가안보전략 상 중국은 현재 명시적인 도전 상대로 인정되어다. 현재까지 과학기술혁신 관련 국제협력의 방점은 시장 확대, 무역장벽 및 기술규제의 완화, 표준 협력과 같은 민간 혁신 교류의 확장적 특성에 있었다면, 최근에는 민간 및 공공부문의 과학기술혁신 요소부터 그 자체의 결과물까지 모두의 통제를 적대국을 상대로 공고히 하는 데 치중하고 있다. 기존에는 글로벌 혁신체제의 구축의 관점에서 정보공유, 기술이전, 교역의 흐름이 모두 원활한 지식·혁신 네트워크의 구축에 힘을 실었다면, 지금은 통제적인 관리와 이를 위한 협력을 강조하는 특성이 두드러진다.

그러한 측면에서 G7, 쿼드(Quad), US-EU 무역기술위원회(US-EU Trade and Technology Council), 그리고 좀 더 나아가 IPEF 등의 주요 협력체들이 강조된다. 기술과 혁신의 통제 측면에서 최근 개편과 활용 움직임이 돋보이는 수출통제제도에 관한 미국의 태도와 행위는 추후 4장에서 살펴보도록 하겠다.

| 제3장 | 기술패권 유지 관점의 바이든 행정부 혁신정책 분석¹⁾

기술패권을 형성하기 위한 요건으로 현재는 국방 및 산업 기술 혁신 역량 자체가 미국이 수호할 국가안보이익으로 상정되어 있는 실정이다. 그러한 의미에서 최근 바이든 행정부에서 통과된 3대 법안의 과학기술혁신 요소들을 짚어보고, 다른 행정부에 서부터 그 맥락을 비슷하게 이어온 비교 가능한 기존 법안들이 있다면 이들을 선별하여 비교분석을 해보고자 한다. 이는 미국 과학기술혁신정책의 변화에 대한 역사적 흐름을 보강하는 데에 학술적 의미가 있고, 기술패권 유지를 위한 최근 법안들의 고유 특성 및 기존 정책들과의 차이점을 조명하고자 한다.

제1절 인프라 및 일자리법

1. 법안 개요

미국의 Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA)은 '21년 8월 10일 상원을 통과한데 이어 '21년 11월 5일 미국 하원을 거쳐 바이든 대통령의 서명을 거쳐 발효되었다. 미치 매킨널 공화당 원내대표를 포함하여 19명의 공화당 의원도 찬성함으로써, 바이든 정부의 인프라 투자 및 일자리 법안(IIJA)은 초당적인 지지를 확보하며 통과되었다. '21년 4월 바이든 정부는 미국의 노후화된 인프라를 개선하기 위해 American Jobs Plan (물적 인프라 개선법안)과 American Families Plan (인적인프라 개선 안)을 발표하였었다. American Jobs Plan에 2.3조 달러, American Families Plan에 1.3조 달러를 합쳐 총 4조 달러 규모의 대규모 재정투입안을 준비하였었다. 바이든 행정부는 트럼프 행정부 당시 인하였었던 법인세와 소득세율(고소득층 대상)을 다시 인상함으로써 인프라 투자 및 일자리 법안(IIJA)을 위한 재원을 조달할

1) 해당 장의 내용은 김경화 수석연구원(한국무역협회), 장대석 선임연구원(한국표준과학연구원), 배연재 연구위원(법무법인 광장) 등의 자문내용을 통해 정리 및 작성됨.

계획이었다. 트럼프 행정부 당시 인하(35%→21%)되었던 법인세율을 28%까지 인상시키고, 연소득이 40만 달러 이상인 고소득자들의 최고세율(37%)을 39.6%로 인상하여 필요한 재원을 조달할 계획이었다. 공화당은 트럼프 행정부 시절부터 추진하였었던 노후 인프라 재건 필요성에 동의하였으나 Covid-19 팬데믹 기간 동안 기업 증세로 인한 기업 재무구조 악화 가능성, 미국 재정건전성 악화 등을 우려하여 당초 바이든 행정부가 제시한 예산규모를 축소하여 추진할 것을 주장하였다. 지원 범위에 이견을 보이던 민주당과 공화당은 바이든 행정부가 제시한 인프라 투자안 중에서 트럼프 행정부 시절부터 예산 투입에 대한 공감대가 형성되어 있었던 노후화가 심한 전통 인프라 부분의 투자 예산만 합의하였다. 이는 기존의 전통 인프라 개선사업 예산에 추가적으로 5,500억 달러의 예산이 추가된 것이다. 기책정되어 있던 전통 인프라 부문의 향후 8년간 투자예산인 6,300억 달러 규모에 5500억 달러를 추가하여 총 1조 1,800억 달러로 예산 규모가 확정되었다. '21년 인프라투자 및 일자리법안(IIJA)에서 축소된 청정에너지 관련 인프라 투자 예산은 대부분 '22년 인플레이션 감축법(IRA)로 이연되었다.

<표 3-1> Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA)의 신규 예산항목

프로그램명	예산(억 달러)
① 교통 도로	2,830
도로 및 교량	1,100
철도	660
공공교통	390
공항	250
항만 및 수로	170
전기차	150
도로안전망 구축	110
② 유틸리티	2,670
전력 인프라	650
브로드 밴드 (통신 인프라)	650
수도 인프라	550
재생에너지	470
③ 기타	350
예산 총액	5,500

자료: The White House(2022)

2. 과학기술혁신 요소와 쟁점

인프라 투자 및 일자리 법안(IJA)의 과학기술혁신과 관련한 주요 내용으로는 탄소 관리, 청정수소, 에너지 저장, 핵심 광물 및 소재, 재생에너지, 전력망, 원자력에너지, 첨단제조 및 에너지 효율과 관련된 프로그램 등이 있다. 상세하게 살펴보면 탄소감축을 위해 대기 중 탄소 포집 및 실증, 저장, 탄소포집을 이용한 산업화를 위한 탄소관리 프로그램들에 125억 달러가 배정되었다. 청정 수소를 사용하기 위한 지역 허브 건설, 청정수소 생산을 위한 수전해 실증 프로젝트, 청정 수소 제조 및 재활용을 위한 프로그램에 95억 달러가 배정되었다. 배터리 재료의 가공인프라 확충에 대한 보조금, 배터리 생산 및 재활용 인프라 구축 보조금, ESS(Energy Storage System)과 같은 에너지 저장시스템 실증 프로젝트 지원, 배터리 재활용 연구 보조금 등에 66억 달러가 배정되었다. 다음은 배터리나 재생에너지의 중요한 원료로 사용되는 핵심 광물(Critical Material) 및 소재에 대한 지원책으로 광물 안보 프로젝트, 미국 지질조사국 지구자원 지도화 이니셔티브, 미국 지질조사국 에너지 및 광물 연구시설 지원, 희토류 실증 시설 등에 13억 달러가 배정되었다. 수력, 풍력, 지열, 태양광 발전과 같은 재생에너지 발전 프로그램에 대해서는 4억 달러가 배정되었다. 노후화된 전력망의 건전성과 신뢰성을 보완하기 위한 전력망 개선에는 50억 달러가 배정되었고, 4세대 원자로 또는 소형 모듈형 원자로(SMR)와 같은 첨단원자로 실증 프로그램에 25억 달러가 배정되었다. 인프라 투자 및 일자 법안에서는 총 384억 달러 정도의 예산이 과학기술 혁신 프로그램에 투입되어, 바이든 행정부의 탄소감축 및 재생에너지 발전을 향한 과학기술 개발에 배정되었다.

<표 3-2> 인프라 투자 및 일자리 법안(III A) 내 과학기술 관련 예산 항목

프로그램명	예산 (백만 달러)
① 탄소 관리	12,499
직접 공기 포집 지역 허브	3,500
탄소 포집 실증 및 시범 프로그램	3,474
탄소 저장 상업화	2,500
이산화탄소 교통 인프라 대출	2,100
산업적 탈탄소화 실증 프로젝트	500
탄소 활용 프로그램	310
직접 공기 포집 지원금	115
② 청정 수소	9,500
청정 수소 지역 허브	8,000
청정 수소 수전해 실증 프로그램	1,000
청정 수소 제조 및 재활용 프로그램	500
③ 에너지 저장	6,630
배터리 재료 가공인프라 보조금	3,000
배터리 생산 및 재활용 인프라 보조금	3,000
에너지 저장 실증 프로젝트	505
배터리 재활용 연구 보조금	125
④ 핵심 광물 및 소재	1,329
광물 안보 프로젝트	802
미국 지질조사국 지구자원 지도화 이니셔티브	320
미국 지질조사국 에너지 및 광물 연구 시설	167
희토류 실증 시설	140
⑤ 재생에너지	420
수력 발전	156
풍력 발전	100
지열 발전	84
태양광 발전	80
⑥ 전력망 (전력망 건전성 및 신뢰성 실증 프로젝트)	5,000
⑦ 원자력에너지 (첨단 원자로 실증 프로그램)	2,477
⑧ 첨단제조 및 에너지효율 (미래산업 프로그램 및 산업연구센터)	550
예산 총액	38,405

자료: 미국 물리협회(AIP), <https://www.aip.org/fyi/2021/new-infrastructure-law-provide-billions-energy-technology-projects> (검색일: 2022. 10. 23.) (자자 재정리)

3. 국가 안보 수호의 관점과 요소

인프라 투자 및 일자리 법안(IJA)의 특징은 ‘Buy America’ 조항을 도입한 것이다. 이는 연방정부의 지원금이 투입된 주·지방정부 프로젝트 등에 적용되는 프로젝트에 미국산을 우선 구매하는 제도이다. 인프라 투자 및 일자리 법안에서 미국산 제품사용 의무를 명문화하여 철강 및 건축자재는 100%, 생산원가의 55% 이상을 사용하게 하였다. 적용 면제(Waiver) 규정은 원칙적으로 인정하지만 그 적용을 엄격하게 하여 외국산 사용을 최소화 하도록 하였다. 적용이 면제되는 상황은 공공이익에 위배되거나 미국 국내공급에서 차질이 발생하는 경우, 전체 비용에서 외국산 사용 시 대비 국산 이용 시 비용이 25% 이상 높아질 경우 한해 외국산을 사용할 수 있도록 하였다.

인프라 투자 및 일자리 법안(IJA)에서 ‘안보’와 관련된 주요한 항목으로는 전력망 건전성 및 신뢰성 실증 프로젝트와 첨단 원자로 실증 프로그램이 있다. 전력계통은 발전소, 변전소, 송전선, 퓨즈, 전선으로 이어지는 전력공급체계 전반을 의미하는데 청정에너지 투자가 증가함에 따라 필수적으로 투자가 동반되어야 하는 항목이다. 미국은 한국과 달리 송전계통이 6개의 독립된 송전망 계통으로 구성되어 있다. 이는 북미신뢰도위원회(NERC)의 신뢰도 유지기준에 의거 각각의 독립된 운영주체가 계통운동을 하도록 하였기 때문이다. 1개의 독립된 송전계통에서도 여러 개의 회사에 의해 송전망을 분리하여 운행할 만큼 전력계통의 건전성을 ‘안보’의 관점으로 접근하고 투자를 집행하고 있다. 기후변화에 따른 한파나 특이현상에 의해 계통안전성이 위협되는 상황이 최근 증가하고 있어 전력계통의 건전성을 국가안보 관점에서 접근하고 있는 것이 특징이다. 기존 화석에너지 발전에서 청정에너지 발전으로 변화함에 따라 전력계통 관점에서도 큰 변화가 예상된다. 청정에너지는 기존 화력, 원자력발전과 같은 터빈발전에 의한 교류발전이 아닌 직류발전이기 때문에 계통안전성이 떨어지는 특성을 가지고 있다. 또한 청정에너지는 태양광, 풍력과 같이 계절성이나 시간변동성을 내재하고 있기 때문에 부하조절 능력이 부족한 것이 특징이다. 이러한 청정에너지 발전의 특징을 고려하면 청정에너지 발전의 증가와 함께 계통안전성을 보완할 수 있는 추가적인 전력기반시설 투자, 에너지저장시스템(ESS)에 대한 투자가 요구되었다. 인프라투자 및 일자리법안(IJA)에서는 이러한 청정에너지 발전시스템의 특성을 반영하여 전력계통 안전성을 강화하기 위한 프로젝트를 법안에 담고 있다.

제2절 반도체 및 과학법

1. 법안 개요

2022년 통과된 반도체 및 과학법은 기존 민주당 원내대표인 척 슈머(Chuck Schumer)가 대표 발의한 Endless Frontier Act 법안을 골자로 반도체 및 오픈랜 지원법, 중국 도전을 위한 법, 무역대응법 등이 포함된 US Innovation and Competition Act(USICA) 패키지 법안으로부터 기인한다. 2021년 7월에 상원을 통과하면서 관련 법안의 통과에 기대가 쏟아졌다. 그러나 하원에서는 2021년 7월에 이에 맞서 America COMPETES Act of 2022(ACA of 2022)로 유사한 패키지 법안을 발의하였다. 이는 예산 규모와 특정 조직 개편, 환경 분야 강조 등의 측면에서 USICA와 약간의 차별성이 있으나 상당히 유사하다는 평가였다. 2022년 2월 하원 통과를 하면서 투트랙(two-track)으로 나뉘어진 두 법안이 어떻게 통과가 될지는 지켜보아야 했다.

우선 미국 혁신경쟁법안 (USICA)는 미국 상원이 중국의 부상에 대응하기 위하여 미래기술, 과학연구 분야 관련 앞으로 5년 동안 최소 2,000억 달러 규모의 투자 계획을 포함하였다. 과학기술 발전과 무역 및 국가안보 그리고 산업경쟁력 제고 등 다양한 분야를 아우르는 패키지 법안으로 상원의 6개 상임위원회로부터 도출된 6개의 법안(Division으로 구분)으로 구성되어 있었다.

<표 3-3> USICA 세부 내용

세부 법안명(Division)	상임위	주요 내용
(Div. A) CHIPS and USA Telecom Act	국토안보위	반도체산업에서 미국의 기술우위 유지, 중국산 통신장비 의존방지
(Div. B) Endless Frontier Act	상무위	국립과학재단(NSF) 내 기술국 신설, 연구안보 강화, 과학·기술·공학·수학(STEM) 인재양성
(Div. C) Strategic Competition Act	외교위	중국위협에 대비한 국제협력, 미국가치 수호, 수출통제 강화등
(Div. D) Securing	국토안보위	중국산에 대응할 Buy America 적용 강화, 사이버안보

세부 법안명(Division)	상임위	주요 내용
(Div. A) CHIPS and USA Telecom Act	국토 안보위	반도체산업에서 미국의 기술우위 유지, 중국산 통신장비 의존방지
America's Future Act		인력양성
(Div. E) Meeting the China Challeng Act	금융위	중국의 인권탄압 등 행위에 대응할 기준 및 신규 제제의 적극활용
(Div. G) Trade Act of 2021	재무위	일반특혜관세 및 기타수입관세임시철폐 재개, 제301조 추가관세 면제 제개, 강제노동/ 지재산 탈취제품 수입금지 등
(Div. F) Other Matters(기타)	다수	미 고등교육기관의 공자학원 연계성 조사, 합병수수료 체계 현실화

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·정보통신기획평가원(2022.03.18.), 11~12쪽.

한편, 하원에서 2022년 미국 경쟁법이 통과되었고 이는 반도체산업 지원, 공급망 안정화, 연구 및 기술 경쟁력 강화, 글로벌 리더십 확보를 위한 포괄적 패키지법으로 구성되었다. 주요 내용으로는 반도체의 미국 내 생산 투자와 리더십 유지를 위한 인센티브의 마련, 필수물자의 공급망 안정화 및 미 자국내 생산 강화 지원, 미국의 과학연구, 기술혁신경쟁력 강화, 외교, 인권 신장 및 동맹 강화 등을 위한 미국의 글로벌 경쟁력 및 리더십 확보 등이 언급되어 있다.

<표 3-4> ACA의 세부 내용

구성	주요내용
(Division A) 반도체 제조 인센티브	• CHIPS법을 위한 520억 달러의 자금 승인 • 국립반도체기술센터 지원, 미국 제조 프로그램 반도체 R&D 지원확대, 첨단패키징생산 프로그램 등 지원
(Division B) 연구 및 혁신	• 미래를 위한 에너지부 지원 • 미래를 위한 국립표준기술연구소 지원 • 미래를 위한 국립과학재단 지원 • 공학생물학 연구개발 지원 및 윤리, 안전 등에 대한 위험연구 지원 • 신진 연구자 지원, 국가 과학기술전략 등 수립
(Division C) 에너지와 상업	• 공급망 모니터링, 필수물자 확보, 공급망 단절대비 등을 위한 상무부 내 국 신설 • 공급망 안정과 미국 내 필수물자 생산을 위한 450억달러 지원 • 필수산업, 공급망, 필수물자에 대한 공급망 모니터링, 맵핑, 리뷰 등을 위한 5억달러 예산 지원 • 태양광 제조, 의약품, 무선네트워크 등 공급망 취약성 극복 지원

구성	주요내용
(Division D) 외교 위원회	• 미국 경쟁력 강화에 대한 투자 - 공급망 다양화·관리를 위한 자국 기업 지원 승인 등 • 협력 및 파트너십에 대한 투자
(Division E) 감독·개혁위원회	• 인공지능을 활용한 대테러 감독 강화, 연방 사이버 인력 프로그램 강화
(Division F) 국가안보위원회	• 국토 안보무 조달 개혁, 국토 안보부의 소프트웨어 공급망 위함관리, 공중무인기 보완관리등
(Division G) 금융위원회	• 세계은행과 아시아개발은행 대중국 대출 제재 • 랜섬웨어 공격 대응, 미국에 상자오딘 중국 등 해외기업으로부터 투자자와 시장의 보호강화, 긴급상황시에 미국내 백신·의료장비 국내 생산 증대 등
(Division H) 천연자원 위원회	• 불법 어업, 강제노동, 대규모 유인망 조업 제제 • 해양 포유류 연구 및 대응, 산호초 복원 • 미국산 해산물 소비 촉진 보조금 지원 등
(Division I) 사법 위원회	• 연방 연구과제 검토 패널 구성원 공개 방지 • 특허 발명자의 인구통계학, 국가·기술정보 수집 등 • 위조제품에 대한 전자 상거래 플랫폼 책임 명시 • 합병수수료 조성, 바이만자 스타트업 기업가·종업원 비자 신설, 과학·기술·공학 등 박사학위자의 이민비자 숫자 제한 면제등
(Division J) 교육 및 노동 위원회	• 근로자에게 유급의 현장교육 제공 • 중등 이후의 STEM 교육 보조금 지원 • 중국 지원 공자학원에 대한 관리 • 고등 교육기관의 해외 선물이나 계약 보고
(Division K) 방법 및 수단 위원회	• 자유무역으로 발생하는 피해를 지원하기 위한 무역조정지원조치 향상 • 관세법 조정, 수입 보안 및 공정성법 도입 등 • 국가핵심역량방어법
(Division L) 교통기반시설 위원회	• 지역 노동시장, 지역커뮤니티, 지역경제 등을 지원하는 프로그램

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·정보통신기획평가원(2022.03.18.), 8-10쪽.

최종적으로 2022년 8월 상·하원 조정을 통해 승인된 반도체 및 과학법의 구성은 다음과 같다.

<표 3-5> 반도체 및 과학법의 구성

구성	주요내용
제A부	-2022년 반도체 자원법
제B부	연구 및 혁신 제1편: 미래를 위한 에너지부 과학 제2편: 미래를 위한 국립표준기술연구소 제3편: 미래를 위한 국립과학재단 제4편: 바이오 경제 연구개발 제5편: 과학 분야 참여 확대 제6편: 기타 과학기술 관련 조항 제7편: 항공우주국수권법
제C부	미국 연방대법원의 위협 대응 보충적 지출승인

자료: 송원아·이양경 (2022)

2. 과학기술혁신 요소와 쟁점

반도체 및 과학법의 주요 과학기술혁신 프로그램들을 기존 USICA, COMPETES Act 발의안들과 비교해볼 수 있다. 주무부처·기관과 주제 별로 나누어 예산 분배와 지원 내용들을 살펴볼 수 있다.

우선 NSF 관련하여, USICA는 미국과학재단(NSF) 내 기술혁신부 신설, 인공지능 및 양자과학 등 핵심기술분야 연구개발 지원(USD 300억 달러), STEM 교육 등 활동 위해 USD 520억 달러가 편성되어 있었다. COMPETES Act는 미래를 위한 국가 과학기반0억 달러법안 포함 (과학 및 공학국 신규 설립하여 사이버보안, 기후변화, STEM 교육 등 책임)하고 NSF 예산 전반적으로 증액 및 연구 지원 인프라 투자에 집중하는 구조를 가졌었다. 최종 승인된 반도체 및 과학법은 NSF Tech Directorate에 5년간 200억 달러를 지원하고 NSF 활동에도 5년간 6,100억 달러를 지원하게 되어 있다. 추가적으로 NASA의 각종 우주 활동 및 연구개발 지원하기로 되어 있다. 총 810억 달러의 예산이 NSF로 편성되었다.

에너지부에 대한 지원을 살펴보면, USICA는 주요 기술 분야 연구개발을 위해 USD 170억 달러 지원 편성을 하였었고, COMPETES Act는 에너지부 내 과학부 신설하여 연구 시설 관련 책임, 기후변화 대응을 위한 연구개발 지원, 청정 에너지 관련 연구자

와 과학자 육성과 같은 세부 프로그램의 구체화가 제안되어 있었다. 최종 승인된 반도체 및 과학법은 에너지부 내 과학부를 신설하여 5년간 USD 503억 달러를 지원하고, 추가적인 에너지부 과학 및 혁신 프로그램에 예산을 지원하여 총 679억 달러를 편성하였다.

NIST와 관련해서는 USICA가 대학 내 사이버보안 지원 프로그램을 약속했었고, COMPETES Act는 AI, 사이버보안, 사생활보호를 위한 연구개발 지원, 미국 내 생산자들에서 재정 지원 승인, 사이버보안 취약성 관련 활동 지원 등을 구상했었다. 최종적으로 반도체 및 과학법은 NIST Research USD 69억 달러(필수 기술 표준, 국제표준 지원 활동)와 USA 제조 프로그램에 5년간 USD 829M, 제조 확장 파트너십(MEP)에 5년간 USD 23억 달러를 지원하며 총 100억 달러의 예산을 편성하였다.

반도체라는 특정 품목과 산업에 대한 지원이 눈에 띄는데, USICA는 5년간 USD 52B 중 CHIPS for America Fund로 USD 49.5 배당, 기금 예산 중 USD 39B는 CHIPS Incentive 프로그램 배정: 국가 반도체 기술 센터, 첨단 패키징 제조 프로그램, USD 2B는 legacy CHIPS 생산에 승인, USD 2B는 CHIPS 국방 기금 설립, 기술안보 및 혁신 기금에 USD 500M를 제안했었다. 상당히 유사하게 COMPETES Act에서도 5년간 USD 52B를 CHIPS for America Act에 지원하고 그 중 USD 50.2B를 CHIPS for America Fund에 배당, 기금 내 USD 39B는 CHIPS Incentive 프로그램에 배정: 국가 반도체 기술 센터, 첨단 패키징 R&D 프로그램, USD 2B는 CHIPS 국방 기금 설립, 기술안보 및 혁신 기금에 USD 500M, USD 2B는 국방 시스템, 전자제품, 자동차 생산 주요 부품 지원이라는 아주 약간의 수정 계획이 제안되었었다. 최종 승인된 반도체 및 과학법에서는 5년간 총 지원 예산이 54.2B 달러로 약간의 상향 편성되었다. 구체적인 프로그램들은 상무부 제조 인센티브에 39B 재정지원, 상무부 R&D에 11B: 국가 반도체 기술 센터 설립, 국가 첨단 패키징 제조 프로그램, 미국 반도체 제조 파트너십, microelectronics metrology R&D, 반도체 일자리 및 교육 기금에는 200M, USD 2B는 CHIPS 국방 기금 설립, 기술안보 및 혁신 기금에 USD 500M로 구성되었다.

또한 기존 발의안에는 공급망, 오픈랜, 차세대 네트워크 부문에 대한 상세한 지원

계획이 함께 제시가 되었었는데, 최종 통과된 반도체 및 과학법은 그 이름에서와 반도체 부문에 좀더 특화된 지원이 편성되고 공급망, 오픈랜, 차세대 네트워크 관련 예산도 편성되어 있지만, 기존 발의안들에 비하면 상대적인 그 비중이 많이 축소된 형태로 나타난다.

3. 기존 법안 기조로부터의 발전 맥락

앞서 제2장에서도 언급했던 것과 같이 해당 법안은 발의안의 이름으로부터 유추하였을 때, 부시 행정부에서 발간된 American Competitiveness Initiative와 뿌리를 같이 한다고 볼 수 있다. 당시 부시행정부의 이니셔티브에서는 특히 수소, 보건, 이동통신 기술 안정성 확보와 기초 과학 투자의 중요성이 강조되어 STEM 교육 훈련을 강조하였다. 관련 내용을 바탕으로 부시 행정부에서 통과된 America Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education and Science Act of 2007(America COMPETES Act, ACA)가 기원이 라고도 볼 수 있는데, 특히 당시에도 상·하원이 나누어 발의했던 동일 성격의 발의안의 이름 또한 2021/2022년에서와 유사하게 America Innovation and Competitiveness Act(AICA)였다.

당시 2007년 ACA대통령 혁신 및 경쟁력 위원회(혁신 및 기술 자문 위원회)가 신설되었으며, 국가 과학기술 회담과 각종 STEM 교육을 위한 과학기술, 공학 분야 평가 보고서가 요구되었다. 대학 내 STEM 분야 지원을 확충하고 2011년까지 당시 NSF(의학과학만 제외한 과학 공학 분야 R&D) 예산의 두 배 증액을 목표로 가지고 있었다. 특히 대학 연구 및 교육 지원 프로그램 확충 프로그램 지원에 집중하면서 2008년 예산은 66억 달러에서 2010년에는 81억 달러로 증액될 만큼 전문 인력 양성을 미국의 대세계 경쟁력의 원천으로 설명하는 신념을 강하게 보였다.

해당 법안은 오바마 행정부에서 2010년 5월 America COMPETES Act of 2010로 재승인 되어 2011년부터 다시 발효되었다. 이 때, 오바마 행정부는 부시 행정부 당시보다 한 발 더 나아가 백악관 내 Office of Science and Technology Policy (OSTP) 안에 STEM 교육위원회를 신설하였다. 해당 위원회는 NSF, 에너지부,

NASA, NOAA, 교육부, OMB 위주의 활동을 하고 STEM 교육 활동 관련하여 5년 단위 활동 계획을 의회에 보고하도록 하였다. 뿐만 아니라 국가 과학기술 위원회(NSTC) 하에 기술 위원회도 설립 첨단 제조 R&D 및 우선순위를 설정하며 확실한 확산지향형 정책의 이행을 추구하였다.

당시 예산변화를 살펴보면, NIST의 경우 2011년에 USD 92억 달러, 2012년에 97억 달러, 2013년에는 USD 100억 달러로 꾸준히 증가했던 것을 확인할 수 있다. NSF 예산 또한 마찬가지이다. 2011년 740억 달러, 2012년 780억 달러, 그리고 2013년 830억 달러까지 증가하였다. 오바마 행정부에서는 STEM 교육의 강조가 당시 국가안보전략 문서에도 등장할 만큼 강조되며 다양한 장학금, 제조 훈련 등의 기금을 확충하였다. 상무부 산하에는 Office of Innovation and Entrepreneurship 설립으로 제조 기술 R&D, 지역 혁신 프로그램 지원, 경제 및 혁신 인프라 현황을 검토하기도 하였다. 2012년에는 COMPETES 보고서를 발간하여 성과확산을 하기도 하였다.

초당적 지지를 받았다고 여겨지는 관련 법안은 트럼프 행정부에서는 재승인이 이루어지지 않았다. 기초과학과 STEM 교육을 강조하는 법안의 무게중심과 트럼프 행정부의 기조는 다르게 나타났다. 결과적으로 편성된 예산의 경우 NSF 기초연구에는 2016년 53억 2,700만 달러, 2017년 51억 8,200만 달러, 2018년 54억 6,700만 달러, 2019년 54억 7,300만 달러, 2020년 54억 8,000만 달러로 대체적으로 5년간 평균 수준을 계속 유지하였다고 볼 수 있다. 다만, 국방부 중심의 응용연구에는 2016년 85억 2,900만 달러, 2017년 85억 4,700만 달러, 2018년 91억 1,200만 달러, 2019년 93억 3,700만 달러, 2020년 95억 7,400만 달러로 확연한 증액이 이루어진 것을 확인할 수 있다.

이번 바이든 행정부에서 발의 및 조정된 USICA와 COMPETES Act의 최종 통과안인 반도체 및 과학법은 NSF 기반의 기초과학 연구개발에의 투자와 반도체 제조생산 기반 및 공급망 안정화·확보에 초점을 둔 미국 경쟁력 제고 목표 정책으로 부활하였다. 민간 부문의 혁신 역량 제고를 국가 경쟁력의 주요 원천으로 상정한 기존 행정부에서의 정책들과 같은 맥을 하면서도, 역대 가장 확산지향적이며, 가장 뚜렷하게 과학 중심적인 버전의 법안이 이번 바이든 행정부에서 통과되었다고 평가할 수 있다.

4. 국가 안보 수호의 관점과 요소

본래 USICA와 COMPETES Act 발의안의 세부 포함 법안들의 내용에는 보다 직접적으로 국가 안보상 조치를 취하기 위한 근거법 성격의 법안들이 대거 포함되어 있었다. 대표적으로 USICA에 포함되어 있던 Strategic Competition Act와 Meeting the China Challenge Act 그리고 Trade Act of 2021까지를 살펴볼 수 있다.

Strategic Competition Act의 경우에는 국가안보에 대한 중국으로부터의 총체적인 위협에 대응하기 위해서 미국은 외교적 리더십을 강화하고 동맹국과의 협력을 확대하는 한편 디지털 등 첨단영역에서의 국제협력을 확대함으로써 미국의 가치를 수호해야 한다는 내용 등이 담겨 있다. 인도-태평양 지역에서 동맹국과의 협력하여 중국의 외교안보적 위협에 대응해야 하며 특히 인권탄압, 지식재산권 탈취, 사이버 절도 등 불법행위에 대한 책임을 물어 앞으로도 대중국 제제 및 제한조치를 적극 활용해야 함을 강조하였다. 중국의 지식재산권 침해, 강제기술이전, 홍콩을 통한 규제회피 등 중국과의 경제통상 분야를 일일이 열거하고 관련 보고서 제출 및 대응을 촉구하였다. 궁극적으로 인권, 공정, 자유, 투명성 등 미국의 가치를 반영하여 중국을 압박하기 위한 조항을 포함하며, 위구르 인권탄압에 대한 보고서 작성 의무와 제재부과 내용을 포함하고 있었다.

Meeting the China Challenge Act의 경우는 중국의 미국 금융시장 교란 등 국가안보 위협에 대처하기 위해 신규 재제를 보다 적극적으로 활용할 있다는 내용이 담겨 있다. 태크스 포스는 법무부, 연방무역위, 재무부 및 대통령이 지명하는 연방정부 부처들로 구성하여 중국기업들의 조직적인 미국시장 교란 활동과 반독점법 위반행위 대응하고자 하였다. 기본적으로 미국 시장에 진출한 중국기업의 잠재적 위협이나 금융 부문의 리스크를 파악하여 향후 정책에 반영하는데 그 목적이 있었다.

마지막으로 Trade Act of 2021의 경우는 중국의 지식재산권 탈취, 디지털 검열, 관세회피 등의 이슈에 대응하고, 장기적으로는 대중국 규제에 인한 미국의 부작용을 최소화하기 위한 무역통산 분야의 개혁 내용을 입법화하고자 한 것이었다. 구체적으로는 강제노동을 생산된 제품의 수입금지를 관장할 전담부서를 관세청에 설치하고, 수산(가공)품의 강제노동 결합여부를 판단하는 세부 규정을 마련하고자 하였다. 또한

지식재산권 탈취 제품 공동 수입금지 조항은 구상했었다.

그러나 현재 통과된 반도체 및 과학법의 내용에는 이 모든 내용이 다 포함되어 있지는 않고 비교적 국내 혁신 지원과 공급망 안정화 정도에 법안들이 집중되어 있다. 그런데 미국이 국내 혁신기반과 혁신역량 자체를 어느 때보다 안보이익 상에서 중요하게 수호해야 할 대상으로 인식하기 시작한 만큼 기존에는 보기 어려웠던 새로운 정책들이 실질적으로 대거 등장하는 결과를 낳았다.

반도체와 오픈랜이라는 분야를 지목하여 투자 세액을 공제와 특수 제조 장비 관련 인센티브도 포함하는 직접적인 R&D를 지원하는 프로그램을 마련하는 한 편, 추가적으로 미국이 언제나 반대해오던 국내 부품 생산 요건을 도입하는 행보도 보이고 있다. 이는 국내 부품 사용에 대한 인센티브를 주는 것 이상으로 중국산 소부장 사용에 대해서는 보조금 지원 혜택 제한을 거는 형태로 간접적 공급망 재편을 꾀하고 있다. 직간접적 미국의 기술이전을 최대한 제한하고 상무부-국방부-국가정보원 간의 협력을 통해 CHIPS 프로그램으로 지원받은 기업들은 거래 내역의 공개 협조 필요 요건을 제시하고 있다. 산업지원과 대외 기술 교역 및 흐름에 대한 통제가 동시에 집약적이고 직접적으로 진행되는 경우는 이번이 미국의 과학기술혁신정책 흐름 상 매우 이례적이라고 할 수 있다.

제3절 인플레이션 감축법

1. 법안 개요

바이든 정부의 Inflation Reduction Act (IRA) 법안은 '21년 8.7일 상원을 통과한 데 이어 '21년 8월 16일 하원에서 통과하고, '21년 8월 17일 바이든 대통령의 서명을 거쳐 최종 발효되었다. IRA 법안은 바이든 대통령 취임 이후 제시한 Build Back Better (BBB) 국정과제 하에서 American Rescue Plan ('21.3월), Infrastructure Investment and Jobs Act ('21.11월)에 이은 세 번째로 추진한 법안이다. 인플레이션 감축법(IRA)은 총 7,730억 달러 규모로 당초 3.5조 달러 규모로 추진하였던 BBB 법안의 예산 패키지의 지원분야가 축소되어 제정되었다. 초기에 BBB 법안은 사회복지, 기후변화 대응, 재생에너지 인센티브 등 광범위한 분야에서 3.5조 달러를 지원하는 내용을 담았었다. 그러나 BBB 법안은 민주당 중도파 상원의원들의 반대로 시작하여 큰 재정부양책은 '21년부터 발생한 인플레이션을 더욱 악화시킬 수 있을 것이라는 우려가 제기되었다. 조 맨친 상원의원을 필두로 민주당 중도파 의원들이 반대하기 시작하였으며, 1.5조 달러 이상의 법안에 대해서는 반대하겠다는 입장을 고수하였다. 결국 1년여 협의 끝에 예산 범위를 7,730억 달러로 대폭 축소하고 Inflation Reduction Act (IRA)로 법안명을 수정하여 통과되었다.

IRA 법안의 주요 목적은 연간 수입이 10억 달러가 넘는 기업들에게 최저법인세 도입하여 재정적자를 축소하고, 인플레이션(물가 인상)을 억제하기 위해 소비자 물가와 관련이 높은 에너지 안보 및 기후변화 대응 프로젝트와 및 헬스케어 분야에 투자하는 것이다.

<표 3-6> Inflation Reduction Act (IRA) 비용/지출 항목

인플레이션 감축법 비용/지출	예산(억 달러)
① 총 수입	7,370
15% 최저법인세	2,220
처방약 가격정책 개혁	2,650
국세청 과세집행 강화	1,240
1% 자사주 매입 (Buyback) 수수료 부과	740
손실한도 확대	520
② 총 지출	4,370
에너지 안보 및 기후변화 대응	3,690
건강보험개혁법(ACA) 연장	640
서부 가뭄대응 역량 강화	40
③ 총 재정적자 감축 (①-②)	3,000

자료: Senate Democrats(2022), 저자 재정리

2. 과학기술혁신 요소와 쟁점

인플레이션 감축법 (IRA) 내에서 과학기술혁신과 관련하여 에너지 안보 및 기후변화 대응 항목이 주요 내용을 포함하고 있다. 첫 번째로 에너지 안보 및 미국 국내 생산에 대한 항목이다. 에너지 안보 및 미국 내 생산자원에 대한 세부 지원항목으로는 태양광 패널·풍력터빈·배터리 및 중요한 광물가공 생산에 대한 세액공제, 전기차·풍력터빈·태양전지판 등 청정기술 제조 건설에 대한 투자세액 공제, 청정에너지 자동차의 제조시설 신축 대출 및 기존시설 재정비 보조금 등이 있다.

두 번째로는 탈탄소화 경제에 대한 지원책으로 청정에너지 전환에 대한 보조금과 대출지원, 지역사회의 청정기술 지원, 청정 전력원과 에너지 저장 및 청정 연료 차량에 대한 세액 공제 및 보조금 등이 있다. 세 번째로는 가정용 열펌프·태양광·전기 HVAC 등 소비자 세액공제, 미국산 전기 및 대체 에너지 차량 구매 시 세액공제, 저소득층 주택에너지 효율 개선에 대한 지원항목 등이 있다.

이러한 에너지 안보 및 기후변화 대응 항목들에 대한 지원은 미국의 태양광·수소 등 청정대체에너지 산업, 배터리와 전기차 제조업체들을 육성하는데 도움이 되어 미국이 청정 에너지를 생산하고 소비하는데 가속화시키는 조항들을 포함하고 있다.

인플레이션 감축법(IRA)은 당초 바이든 행정부의 대선공약이었던 Build Back

Better (BBB) 법안의 축소, 수정판으로 법안 입안 과정에서 목표와 지원대상이 대폭 축소되었다. 그럼에도 인플레이션 감축법(IRA)은 미국 역사상 단일 규모로 가장 큰 기후 입법안으로써, 법인세를 확대하여 마련한 재원을 에너지 안보, 기후 위기, 서민 의료 지원 등에 집중적으로 투자함으로써 치솟는 에너지 비용과 의료 서비스 가격을 저감하려는 것이 구상이었다. 대선공약인 BBB 법안에서 제시된 청정에너지 관련 예산은 5,500억 달러였으나, 인플레이션 감축법안의 입안 과정에서는 이는 3,690억 달러로 축소되었고, 2030년 탄소배출 감축목표 역시 50~52%가 아닌 40%로 조정되었다. 인플레이션 감축법(IRA)의 핵심쟁점은 ‘미국 내 생산’ 여부이다. 청정에너지와 관련된 태양광 패널, 풍력, 배터리, 전기차 등에 대한 세액공제의 경우 미국 내 생산 공장 여부에 따라 혜택 여부가 결정된다.

<표 3-7> 바이든 정부의 Build Back Better Act(BBBA)와 Inflation Reduction Act (IRA) 비교

구분	BBBA(국가재건법안)	IRA(인플레이션 감축법안)
청정에너지 관련 예산액	5,500억 달러	3,690억 달러
2030년 탄소배출 감축 목표	50~52%	40%
세액공제	• 청정에너지를 통한 전기사용, 친환경차 및 건물, 산업 탈탄소화 등 약 3,000억 달러 지원 및 세액공제 시행	• 중저 소득층, 중고 전기차 구매 시 4,000달러 세액공제 • 신형 전기차 구매 시 최대 7,500달러 세액공제
탄소감축을 위한 재정지원	• 비영리 금융기관을 위한 온실가스 감축 펀드 (Clean Energy Accelerator/Green Bank) 대상 약 290억 달러 지원	• 탄소감축을 위한 기술 지원하는 청정 에너지 기술 Accelerator 대상 270억 달러 지원
친환경 건물	• 소비자 가정 리베이트 120억 달러 지원	• 소비자 가정 리베이트 120억 달러 지원
친환경 운송수단	• 친환경 운송수단 대체를 위한 50억 달러 지원 및 세액공제 • 항구 인근지역 친환경 장비 도입 위해 30억 달러 지원	• 친환경 교통수단 장려 위해 10억 달러 지원 • 항구 인근지역 친환경 장비 도입 위해 30억 달러 지원
에너지 효율	• 가정 내 에너지효율 위해 20억 달러 보조금 지급	• 가정 내 에너지효율 위해 10억 달러 보조금 지급

자료: 삼일회계법인(2022), pp. 2.

3. 기존 법안 기조로부터의 발전 맥락

미국 경기회복 및 재투자법(ARRA)은 2009년 2월 13일 하원에서 통과되고 2월 17일 오바마 대통령이 승인한 경기부양책이다. 미국은 '07년 4분기부터 경제성장률이 둔화되기 시작했으며 '08년 금융위기까지 발생하여 경기가 침체되었다. '08년 4분기부터 '09년 3분기까지 미국의 GDP 성장은 마이너스 성장률을 기록하였는데 이는 1958년 이후 최대 폭의 급락이었다. 리먼 브러더스 사태 이후 미국에서 첫 번째로 통과된 경기부양책은 긴급 경제안정화 법안(Emergency Economic Stabilization Act, EESA)으로 미국 의회가 서브프라임 모기지 사태에 대응하기 위해 통과시킨 법안이다. 미국 재무부가 은행들로부터 7,000억 달러의 부실자산을 매입함으로써 은행들의 유동성을 회복하기 위한 조치였으며, 흔히 '은행긴급구제법'이라 불리웠다. '08년 9월 15일 리먼브러더스 사태 이후 혼란을 겪고 있던 미국 경제를 고려하여, 오바마 행정부는 '09년 1월 20일 임기 시작 이후 양당의 초당적 지지를 바탕으로 2월 18일 미국 경기회복 및 재투자법(ARRA)을 통과시켰다. 미국 경기회복 및 재투자법안은 7,870억 달러의 예산이 책정되었으며 이러한 경기부양책 덕분에 미국은 '09년 4분기에 불황(Recession)에서 공식적으로 벗어날 수 있었다.

미국의 경기회복 및 재투자법은 총 투자금액의 27% (2,119억 달러)는 감세에 73% (5,781억 달러)는 재정지출에 할당되었다. 감세는 소득세 감면(개인당 400 달러), 중산층에게 세금혜택(2400만 명에게 총 700억 달러), 주택구입 세금공제(건당 8000 달러), 자동차구입 세금감면(총 20억 달러)등을 시행하였다. 경기불황(Recession)으로 위축된 소비경기를 위해 소비를 진작시키기 위한 다양한 세금감면 정책이 시행되었다. 재정지출의 주요항목으로는 실업수당 지급(572억 달러), 고속도로 등 인프라건설(290억 달러), 인터넷망 확충(70억 달러), 전력망 보수(11억 달러), 학자금 보조금(156억 달러), 저소득층 주택수리(50억 달러) 등이 있다.

<표 3-8> 미국 경기회복 및 재투자법(ARRA) 예산 세부 항목

프로그램명	예산 (억 달러)
재정지출 (Division A- Appropriation)	3,112
농업, 영양, 농촌 개발	265
상업, 법무, 과학	159
국방	45
에너지 및 수도	508
금융 서비스 및 정부	68
안보	28
환경	110
노동, 의료, 인적자원, 교육	725
국방 건설 및 퇴직군인	43
교통, 주택 및 도시개발	618
재정안정화 연금	536
기타	7
직접지급 (Division B- Direct Spending)	2,669
세액공제	738
실업자 및 영세계층 지원	572
의료보험 지원	251
의료 관련 IT	208
주 재정지원	900
감세 (Division B- Revenues)	2,119
세액공제	2,146
실업자 및 영세계층 지원	9
의료보험 지원	-4
의료 관련 IT	-33
기타	1

자료: 미국 의회조사국(CRS)(2009), (자자 재정리)

당시 미국 경기회복 및 재투자법 (ARRA) 중 과학기술 관련 투자는 총 494억 달러로 전체 투자금액의 약 6.3%를 차지하였다. 그 중 기후변화 및 대체에너지 대응 등 에너지부(DOE)의 예산이 50% 이상을 차지하였다. 주요한 항목으로는 차세대 통신 프로그램, 기후변화에 적응하기 위한 연구, 에너지효율 보조금 지원, 차세대 배터리 개발, 전기수송 및 계통 신뢰성 향상, 화석에너지 R&D, 탄소포집 에너지 효율 개선 프로그램 등이 있다.

ARRA는 2009년 당시로서는 청정에너지 과학기술에 투자한 역사상 최대 규모의 법안이었으며 지출은 주로 전력망, 수송, 에너지 효율화, 청정에너지 등에 집중되었다. 이 법안은 민간기업과 국가연구기관을 포괄적으로 지원하여 금융위기로 인해 실업 상

태에 빠져있거나 현업에서 근무 중인 청정에너지 분야의 노동자들을 지원하였다. 청정에너지 기술의 연구·개발 활동에 대한 세제 혜택, 보조금 지원, 대출 보증 등을 통해 정부지출이 이루어졌다.

〈표 3-9〉 미국 경기회복 및 재투자법(ARRA)의 과학기술 관련 주요 프로그램

프로그램명	예산 (백만 달러)
국립통신정보관리청	5,350
차세대 광대역 통신 프로그램	4,350
광대역 매핑	350
디지털TV 쿠폰	650
국립항공우주국	952
과학	400
항공	150
탐사	400
국립과학재단	3,002
연구 및 관련활동	2,500
교육 및 인력양성	100
주요시설 및 장비마련 등	402
에너지부	28,453
응용연구, 개발, 실험등	2,500
바이오매스	800
지열에너지	400
에너지효율 보조금	3,200
기후변화 적응	5,000
주정부에너지 프로그램	3,100
차세대 전지제조	2,000
대체연료전지 시험보조금	300
운송기관 충전	400
에너지 절약제품 면세	300
전기수송 및 신뢰성	4,500
전문가 훈련	100
화석에너지 R&D	3,400
청정석탄 프로그램	800
탄소포집 에너지효율 개선	1,520
환경정화	483
우라늄농축 정화기금	390

자료: 교육과학기술부 과학기술정보과(2009), 저자 재정리

4. 국가 안보 수호의 관점과 요소

인플레이션 감축 법안(IRA)의 ‘안보’ 관련 주요한 특징은 단순히 재생에너지 공급망을 강화하는 것이 아닌 재생에너지를 안보 관점에서 바라보고 자국 내 재생에너지 관련한 공급망을 확보하는 것이다. 재생에너지 산업을 육성하는 과정에서 인플레이션 감축 법안의 재정투입으로 인해 중국의 공급망에서 소재, 설비, 부품을 구매하는 것이 아니라 미국 영토 안에서 생산설비와 공장을 설립하여 자급화함으로써 ‘에너지 안보’를 강화하는 것이 목적이다. 이를 통해 관련 산업의 공급망 안전성을 강화하고, 인플레이션 감축 법안의 재정투입이 되는 프로젝트의 비용 지출에 자국 생산 및 미국과 FTA를 맺은 우방국에서 생산된 제품에 한해 보조금을 지급할 계획이다. 이러한 정책은 미국의 재정지출로 인한 재생에너지 전환의 수혜를 중국 또는 안보우려국가(Foreign Entity of Concern)가 받는 것을 방지하는 목적이다. 장기적으로 2차전지에 필요한 니켈, 코발트, 망간과 같은 중요 광물(Critical Mineral)은 80%, 부품은 100% 미국 및 미국과 FTA를 맺은 국가에서 생산된 제품에 한해 보조금을 지급할 계획이다. 전기차 및 재생에너지 산업과 관련하여 기존 공급망 들은 원자재가 많이 생산되는 국가 또는 주요 소비시장(중국, 유럽)에 공장이 위치하였고 증설을 계획하고 있었다. 인플레이션 감축 법안 이후 미국시장 접근 및 보조금 혜택을 받기 위해 관련 기업들은 미국 내 공장을 직접 설립하고 생산할 계획을 수립하게 될 전망이다.

오바마 행정부의 ARRA와 바이든 행정부의 IRA는 각 법안이 통과되는 시기에 세계 경제 환경에 차이로 인하여 지원방안들의 차이도 발생하였다. 오바마 행정부의 경기부양법(ARRA)이 통과되던 시점은 경기침체로 인해 소비자 물가지수(CPI)가 하락이 예상되던 시기였다. 경기부양책을 통해 경기를 진작하여 물가상승률 하락을 방지해야 했던 상황이었다. 이러한 경제상황은 ARRA에 각 산업분야를 위한 포괄적인 지원정책을 추진하였다. 반면에 바이든 정부의 인플레이션 감축법이 통과되는 시점은 인플레이션이 미국 연방준비제도의 적정 인플레이션 목표범위인 2%를 상회하여 지속 상승하던 시기였다. 이로 인하여 인플레이션 감축법(IRA)은 청정에너지 투자, 보건의료비 감소 등 특정분야에 한정된 예산 집행을 통해 소비자 물가를 저감하는데 기여하고자 하였다. 그럼에도 불구하고 인플레이션을 감축하는 법안이 아니라 오히려 인플레이션

을 상승시키는 법안이라는 의견들도 제기되었다. 예를 들어, 기후변화 대응을 위한 청정에너지 연구 및 전기차와 배터리 보조금은 인플레이션을 촉진시킬수 있는 핵심 광물들이 다량 사용되므로 인플레이션 감축법의 명칭과 상반되는 결과를 야기할 수도 있다.

또한, 바이든 정부의 인플레이션 감축법(IRA)은 '자국 우선주의'를 노골적으로 세부 조항에 명시함에 있어 오바마 행정부의 ARRA와 차별점이 있다. 쟁점이 되는 조항을 구체적으로 살펴보면 IRA Section 13401의 전기자동차 세액공제 항목의 적용 조건들이다. 세액공제를 받기 위해서는 최종 조립조건, 배터리 핵심 광물조건, 배터리 부품 조건 등의 규정된 조건들을 충족해야 한다. 최종 조립조건을 보면 최종조립(Final Assembly)가 북미에서 이루어진 전기차에 한해 세액공제 혜택이 적용된다. 배터리 핵심광물 조건은 배터리 핵심광물(Critical Material)의 일정 비율 이상을 미국 혹은 미국과의 FTA 체결국에서 추출(Extracted) 또는 처리(Processed)되어 북미에서 재활용된(Recycled) 광물에 한해 세제혜택을 받을 수 있다. 이 광물 비율은 '23년 40%에서 매년 증가하여 2027년 이후로는 80%로 고정되는 구조이다. 세 번째로는 배터리 부품조건으로 전기차 탑재 배터리 부품의 일정 비율 이상이 북미에서 제조되거나 조립된 경우에 한해서만 세금 혜택을 받을 수 있다는 것이다. 이러한 세 가지 조건으로 이루어진 IRA Section 13401은 인플레이션 감축법의 핵심 쟁점조항으로 인플레이션 감축법의 혜택을 받으려면 미국 내 생산기지를 갖춰야함을 의미한다(산업연구원, 2022).

오바마 행정부가 취임 후 당면했던 핵심과제는 '08년 금융위기 이후 미국의 경제회복과 재정적자 완화, 의료보험 개혁(오바마 케어) 등의 미국 국내 현안들이었다. 글로벌 금융위기로 세계 경제가 많은 타격을 받은 가운데, 중국은 주요국 대비 높은 경제성장을 기록했었다. 이러한 대외환경은 세계 주요 국가들이 재정확대에 대한 부담을 느끼는 가운데, 글로벌 성장 동력으로 중국의 강력한 경기부양책이 요구되는 상황을 만들었다. 2009년에 주요국들이 마이너스 경제성장을 하는 동안 중국 경제는 9% 이상의 높은 경제성장을 기록하였다. 중국 정부는 금융위기 진원지인 미국보다 더 강도 높은 경기부양책을 취하였다. 2008년 11월 2년에 걸쳐 중국 정부가 집행하기로 한

재정지출 총액은 4조 위안으로 GDP(07년 명목 기준) 대비 3.1%이고, 미국의 2.0%, 영국의 1.6%, 독일의 1.6%, 프랑스의 0.7%을 상회했다. 이렇게 금융위기 이후 경기 침체의 한가운데에서 강력한 경기부양책으로 세계 경제의 엔진 역할을 하는 중국에 대해 ‘안보’를 고려하여 오바마 행정부가 강력한 대중국 규제 조항을 경기부양책에 포함시키기에 한계가 존재하였다(대외경제정책연구원, 2014).

오바마 행정부는 청정에너지 산업정책을 통해 당시 중국에게 위협받는 청정에너지 선도국 지위 유지와 에너지 안보 독립을 회복하기 위한 지원 프로그램들을 ARRA 법안에 포함하고자 하였다. ARRA 법안에 포함된 에너지 효율 개선, 재생에너지 발전확대, 전력계통 Grid 현대화, 첨단 운송수단 및 연료기술 개발, 고속열차 개발, 탄소포집 기술, 친환경 기술혁신, 청정에너지 장비 제조 등이 이러한 에너지 안보를 강화하려는 방안들이었다.

오바마 행정부의 경기부양법(ARRA)과 비교하였을 때 바이든 행정부의 인플레이션 감축법(IRA)은 트럼프 정부 이후 격화된 미중 패권경쟁의 한가운데에서 만들어졌다. 이러한 이유로 인플레이션 감축법(IRA)은 단순히 인플레이션 감소를 위해 청정에너지를 지원하는 것이 아니라, 미국이 청정에너지 관련 제조경쟁력을 키우는 데 있어 중국을 포함한 경쟁국들을 배제하는 요건이 포함되어있다. 지원금과 관련된 배터리에 사용되는 핵심 광물 조달에서 중국을 제외하고 배터리 부품들이 북미지역 내에서 제조되고 조립되어야 한다는 요건들이 포함되어 있다. 이러한 지원금 대상을 북미에서 제조된 전기자동차로 한정 될 경우 수입 전기자동차를 차별하게 되어 한국, EU, 일본 등 대미 전기자동차 수출국들과의 통상마찰이 예상된다. 이에 더하여 IRA에서는 배터리 보조금 지급 관련하여 해외우려집단(Foreign Entity of Concern)으로부터 추출, 처리 또는 재활용된 광물이 조금이라도 포함되어 있으면 세제지원 대상에서 제외하도록 되어있다. 이 조항은 중국에서 수입된 배터리용 광물에 혜택을 지원하지 않으려는 의도인데 향후 전기차, 배터리와 같은 성장산업에서의 공급망을 안보와 관련된 핵심 사항으로 인식하고, 중국을 견제하려는 목적이 반영되어 있다.

제4절 비교분석 및 소결

미국 과학기술혁신 정책의 전개라는 큰 흐름에서 민간 부문 혁신에의 각종 지원정책이 마련되고 있는 상황 이상으로, 특히 미국의 기술패권 유지와 경쟁 차원에서는 관련한 공격적이고 직접적인 정책수단들 핵심이 되었다는 데에 특이점이 있다. 국내 산업혁신 기반에 대한 직접적인 투자 이상으로 해당 생산 기반의 보존과 유지, 수호가 국가이익에 직결되기에 이의 경쟁력 제고뿐만 아니라 외부로부터의 공격이나 우회적 혜택이 전달되는 것을 최대한 막고 방지하고 통제하려는 수단들이 모든 혁신 정책의 요소로 등장하고 있다.

인프라와 일자리법의 경우에는 대표적으로 ‘Buy America’ 조항이 있고 반도체 및 과학법에는 특정국의 소부장 사용 제한 및 공급망 정보 공개 협조 규정을 도입하고 인플레이션 감축법에도 핵심 광물 원산지 및 제조 부품과 조립지가 최소한 우방국 내에서 진행할 때에만 관련 지원 수혜를 할 수 있도록 제한하고 있다. 모든 정책에서 노골적인 자국 우선주의가 드러나며, 이는 확산지향형 정책을 강조하고 확장하던 기존 어떤 정부에서의 과학기술혁신 정책과도 다르게 두드러지는 특성이다.

기존의 혁신 경쟁력 강화를 위한 혁신정책의 일환으로 무역 및 투자 규제와 장벽 완화가 주요한 내용이었다면, 현재는 그와 반대로 생산·혁신 요소들의 흐름과 방향을 정부가 나서서 조정하며, 그 특정 방식만이 국가안보이익 수호로 귀결되는 이분법적 특성을 갖고 있다. 이는 자유주의 시장 질서를 기반으로 미국이 오랜 기간 형성하고 추구해온 다자주의 세계체제의 원칙과도 충돌하는 양상을 보인다. 당장의 직접적인 산업지원 정책이나 국내 원산지 요건 등은 미국이 계속 주장해 오던 ‘불공정성’의 대표적인 산물인데, 이제는 국가안보의 이익이라는 이름으로 이 모든 정책 행위의 정당성을 주장하고 있는 꺾이다.

이와 유사한 측면에서 국내 산업 기반의 혁신 경쟁력 제고 이상으로 더욱 공격적인 대외 정책 수단으로 미국이 수출통제제도의 활용과 개편 노력을 기울이는 점이 눈에 띈다. 자국의 안보이익을 위해 타국의 혁신경쟁력의 저하 및 방해를 다양한 가치와 원칙의 이유로 정당화 하고자 하는 행보를 보이고 있다. 이는 미국이 현재의 기술패권

경쟁 상황의 심화를 완화하고 확실한 패권국으로 서기 위한 전략적 수단을 활용하는 방안을 적극 검토하고 있는 것으로 보인다. 혁신 요소인 기술·지식, 자본, 인력에 대한 전반적인 안보 관점을 펼치는 현황을 다음 장에서 더욱 자세히 살펴보도록 하겠다.

| 제4장 | 수출통제제도를 통한 미국의 기술패권 장악 노력²⁾

제1절 다자수출통제제도의 형성과 미국의 역할

1. 냉전기 대공산권 봉쇄

가. CoCom의 설립을 통한 대공산권 봉쇄 지원

냉전 시기 미국은 소련을 포함하는 공산권에 대한 봉쇄(containment) 정책을 실시하고 수출통제를 적극적으로 활용하였다. 대내적으로는 1949년 제정한 수출통제법(Export Control Act)에 기반하여, 희귀 자원의 유출 방지, 국가안보 등을 사유로 한 대공산권 수출통제를 추진했다(Chapman, 2013). 대외적으로는 1947년 GATT의 제21조를 통해 대공산권에 대한 자유무역 예외를 규정했다. 냉전 시기 세계는 미국이 주도하는 서방과 소련이 주도하는 공산권으로 분리되는 과정이었으며, 서방 국가 간의 자유무역과는 달리 서방의 외부인 공산권에 대해서는 안보 논리가 작동하였다. 때문에 1947년 GATT가 설립될 당시 서방은 새로운 통상질서 논의에 참여하고 있던 소련이나 체코와의 교역을 제21조의 안보 예외 조항에 따라 관리하고자 했다. 1947년 GATT 제21조의 안보 예외 조항에 따라 핵물질, 군용물품, 전시 관계, 유엔 현장상 평화와 안보 유지를 위한 통제가 인정된 것이다(Smith and Garcia-Alonso, 2006).

이에 따라 서방의 대공산권 교역을 관리하기 위한 별도의 체제로서 '다자간수출통제 조정위원회(Coordinating Committee for Multilateral Export Control, CoCom)'라는 소다자주의(Minilateralism)가 발전하게 된다. 1949년 CoCom은 설립 문서인 기초합의(initial element)를 작성한 미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 네덜란

2) 해당 장은 김덕기 교수(세종대학교), 김형준 소장(한국과학기술원), 박효민 변호사(법무법인 세종), 이성수 교수(송실대학교), 이재원 선임전문관(경제안보외교센터)의 자문내용과 Anita Zinzuvadia(미국 상무부), Daniel Johnson(미국 에너지부) 등과의 회의 내용을 기반으로 정리 및 작성됨.

드, 벨기에 그리고 룩셈부르크 7개국에 의해 출범하였고, 1950년 노르웨이, 덴마크, 캐나다 그리고 서독 4개국, 1952년 포르투갈과 일본 2개국, 1953년에 그리스와 터키 2개국, 1985년에 스페인, 마지막으로 1987년 호주가 참여했다(Mastanduno, 1992).

미국과 서유럽이 중심이 된 CoCom은 대공산권 수출통제를 이행하기 위해 통제 대상인 물품(goods)과 기술(technologies)을 선별한 전략물자(strategic items) 목록을 작성했고, 회원국이 만장일치로 합의할 때에만 해당 물자가 공산권으로 수출될 수 있도록 허가하는 방식을 취했다. CoCom은 조약이 아니었으며 합의사항을 위반하더라도 위반국에 대한 제재 조치를 사전에 마련한 것은 아니었다. 다만 미국은 자국의 기술 우위에 기반하여 혜택을 부여하거나 금지함으로써 CoCom 회원국 간의 협력을 이끌어내고자 했다(송영선, 1988).

나. 1980년대 제3국 협력 정책을 통한 확장

미국은 공산권 수출통제를 위해 서유럽 동맹과 소다자주의 형태로 협력을 모색한 반면에, 동아시아 동맹과는 양자주의를 통해 수출통제를 모색하였다. 이러한 미국의 양자주의에 기반한 수출통제는 주로 1980년대에 나타나는데, 동아시아에서는 한국, 싱가포르, 대만, 말레이시아, 인도네시아와 수출통제를 논의하고 조약을 체결하거나 협의했다(Heinz, 2019). 미국이 1980년대 들어서 동아시아 국가에 대한 수출통제 협력을 모색한 이유는 이 시기에 들어서야 아시아에서 신흥공업국이 등장했기 때문이다. 특히 동맹 네트워크를 활용하여 군사용 품목뿐만 아니라 상업용으로 제작되었으나 군사용으로 전용될 수 있는 이중용도품목(dual-use items)에 대한 수출통제를 요구했다.

그런데 미국이 아시아에 대한 수출통제 협력을 모색한 또 다른 이유는 서유럽의 요구가 있었기 때문이다. 1979년 소련의 아프가니스탄 침공을 계기로 미국은 대공산권 수출통제를 강화하고자 했다. 1983년 1월 17일 발표한 국가안보결정지침(National Security Decision Directive, 이하 NSDD) 75호를 통해 미국의 군사기술 발전을 최대화하고 소련의 군사력을 약화시키기 위해 수출통제를 강화하도록 한 것이다(White House, 1983). 이와 함께 미국으로부터의 전략물자뿐만 아니라, 유럽으로부터

터의 전략물자도 통제해야 했다. 미국은 서유럽 동맹국들에게 강화된 경제 안보 기조를 요구하면서, CoCom 전략물자에 중요 기술(critical technologies)을 추가했다. 소련의 군사력에 직간접적으로 기여할 수 있는 무역을 중단하도록 한 것이다.

그러나 서유럽 등 기존 CoCom 회원국은 아시아 신흥공업국으로부터 전략물자가 공산권에 공급될 가능성을 우려했다. 즉, 미국 등으로부터 아시아 국가가 조달한 전략물자가 공산권으로 재수출되거나 아시아 신흥공업국이 새롭게 생산하는 전략물자가 직접 공산권으로 이전될, 해외 조달 가능성(foreign availability)을 강조한 것이다. 무엇보다 1950년대와 달리 유럽 내 동서무역이 증가한 1980년대에 서유럽 기업의 활동이 통제받는 경우, 아시아 기업이 유리해지는 환경을 우려했다. 이에 따라, CoCom 회원국은 아시아의 신흥공업국, 즉 전략물자 공급국이 동일한 수출통제 조치를 취한다는 조건으로 미국의 수출통제 강화를 지지하기로 한 것이다(Mastanduno, 1985).

이로써 미국은 기존 CoCom 참여국만의 수출통제 강화를 넘어서 기술 수준이 높아진 CoCom 비회원국, 즉 아시아 신흥공업국에 대한 수출통제 확대 적용을 모색하게 됐다. CoCom는 아시아 신흥공업국에 대한 수출통제 협력을 위해 '제3국 협력(Third Country Cooperation, TCC)'을 추진했고, 이는 주로 미국에 의해 이루어졌다. 따라서 미국이 한국을 비롯한 동아시아 신흥공업국에 제시한 요구사항은 CoCom의 TCC에 기반하였으며, CoCom 회원국을 원산지화하는 전략물자의 재수출 통제, 국제수입증명서(Import Certificate)와 통관증명서(Delivery Verification)의 발급, CoCom 전략물자와 동일한 비회원국 원산지 품목의 통제, 사전 허가 및 사후 선적 검사 협력, 환적 감시 및 자유무역지대의 협력과 같은 집행을 요구했다.

미국은 수출통제 협력을 이끌어 내기 위해 자국의 첨단기술 이전을 인센티브로 활용했다(National Academy of Engineering, 1991). 예를 들어 1985년 미국은 인도와 MOU를 체결하면서 비서구권 국가로는 처음으로 미국산 슈퍼컴퓨터 수출을 허용했다(Mastanduno, 1992). 이어서 1987년 미국은 한국과 양해각서를 체결했고, 한국에 첨단기술 이전을 공약하고, CoCom 회원국과 동일한 수출 허가 관행을 적용했다(표 4-1) 참조).

〈표 4-1〉 한국의 수출통제 도입 과정

한국의 수출통제는 1950년대 전후 관리 차원에서 넘겨진 미국의 군용물품을 어떻게 처리할 것인가에 집중됐다. 이와 달리 첨단기술과 상업용품 등 이중용도품목에 대한 수출통제의 추진은 1980년대에 들어서부터 CoCom의 TTC 일환으로 추진됐다. 1980년대 한국 경제는 기술집약 산업 성장에 힘입어 고도성장을 이룩했다. 이 과정에서 주요 수출 품목에 변화가 일어났으며, 특히 고도 기술이 축적되면서 전략물자의 국내 생산이 전망됐다. 대표적인 사례가 1983년 삼성전자의 64K DRAM 개발과 그에 따른 세계 반도체 시장 진입이다.

미국은 1984년 4월 주한미국대사관을 통해 한국 외무부에 CoCom 관련 협조를 요청했다. 협의 초기 단계에서는 양국의 입장 차이가 컸다. 한국은 북방정책 등을 포함하여 소련 및 공산권과의 교역 활성을 모색했으나, 미국은 증가하는 유럽 내 동서무역 등 공산권과의 교역에 우려를 갖고 있었다. 또한 한국은 방산물자에 대해 이미 수출통제를 실시하고 있었기 때문에, 이중용도품목에 대한 규제 필요성 등 CoCom 수출통제의 도입의 시급성을 인지하지 못했다. 한편 미국은 고밀도 반도체, 16비트 컴퓨터 생산 등 한국의 첨단기술력이 높아지는 상황에서 향후 이중용도품목의 통제가 한국에서도 적용될 필요가 있다고 판단했다.

총 3차례의 비공식 협의회를 거친 끝에 한국은 수출통제 문제를 일반적인 한미관계의 현안이 아닌 동맹의 문제로써 '상호 안보협력의 일부'로 받아들이고, 1987년 5월 "전략물자 및 기술자료 보호에 관한 한-미 양해각서"에 서명했다(이재원, 2021, pp. 15-25).

2. 탈냉전기 대량살상무기 비확산

가. 바세나르체제(Wassenaar Arrangement)로의 전환

탈냉전 시기에 들어서면서 수출통제체제는 다자주의 협력체로 전환된다. 1989년 소련의 붕괴에 따라 1994년 CoCom도 해체됐다. 기존의 수출통제체제는 1996년 형성된 바세나르체제(Wassenaar Arrangement, WA)로 대체됐고, 이 과정에서 한국은 WA 설립 초기 회원국으로 참여했다. CoCom과 대비되는 WA의 특징은 비확산이라는 새로운 목적과 정치체제의 비차별이라는 새로운 표적(targeting)으로 나타난다.

첫째, CoCom으로 대표되는 냉전기 수출통제가 대공산권 '봉쇄'를 목적으로 한다면, WA로 대표되는 탈냉전기 수출통제는 대량살상무기의 '비확산'을 목적으로 한다(Cupitt, 1994). 대량살상무기의 비확산이라는 목적의 수출통제체제의 탄생은 미국의 외교정책과도 연관이 깊다. 미국은 소련 등 공산권의 붕괴로 더 이상 봉쇄를 위한 수출통제는 더 이상 필요하지 않다고 평가했지만, 탈냉전 시기의 새로운 안보 이익은 비확산을 목적으로 기존의 수출통제를 활용하고자 했다.

둘째, 이와 함께 WA를 비롯한 현대의 수출통제레짐의 특징은 냉전기의 CoCom과는 다르게 특정국가나 지역을 대상으로 하지 않는다는 점이다. 예를 들어 WA 설립문서(Initial Elements) 1조 3항은 특정 지역이나 특정 국가의 행동이 참여국에 심각한 우려사항이거나 우려사항으로 발전할 경우에, 군용 목적으로 군수품이나 민감한 이중용도품목의 취득을 예방하는 협력을 위해 설립되었음을 명시하고("This Arrangement is also intended to enhance co-operation to prevent the acquisition of armaments and sensitive dual-use items for military end-uses, if the situation in a region or the behaviour of a state is, or becomes, a cause for serious concern to the Participating States."), 1조 4항은 특정국가 대상의 민간거래를 방해하지 않는다고 명시하고 있다("This Arrangement will not be directed against any state or group of states and will not impede bona fide civil transactions").

1994년 WA의 설립으로 기존 CoCom은 소다자 협의체에서 다자주의 협의체로 변모했다. 또한 WA가 재래식 대량살상무기의 비확산에 초점을 맞추었다면, 기존의 핵, 생물, 화학 그리고 새로운 무기 운반 체계로서의 미사일 통제하는 체제가 등장하면서 현재의 4대 다자간수출통제체제가 완성됐다. 4대 체제는 국제평화와 안전을 위협하는 분쟁지역, 우려국가(states of concern), 비국가행위자로서 테러집단 등을 수출통제의 대상으로 하고 있다(김경수, 2006). 다자간수출통제체제는 재래식 무기에 대한 바세나르체제, 핵무기에 대한 핵공급국그룹(Nuclear Suppliers Group, NSG), 생화학 무기에 대한 호주 그룹(Australia Group, AG), 그리고 미사일 및 운반체계에 대한 미사일기술통제체제(Missile Technology Control Regime, MTCR)이다.

이 체제의 공통점은 비확산의 목적을 규정하는, 구속력을 갖춘 개별 조약이 존재함에도 불구하고, 그 이행 메커니즘은 조약이 아닌 각각의 체제에서 일종의 가이드라인을 제공한다는 점이다. 핵무기는 1970년 발효된 핵확산금지조약(Nuclear Non-proliferation Treaty, NPT), 1975년 발효된 생물 및 독소 무기는 생물독소무기협약(Biological and Toxin Weapons Convention, BTWC), 화학무기는 1975년 발효된 화학무기협약(Chemical Weapons Convention, CWC)이 존재한다. 그

밖에 미사일과 관련해서는 수출통제체제인 MTCR에 상응하는 미-러 간 중거리핵전력 협정(Intermediate-range Nuclear Forces Treaty, INF)이 존재했으나, 미사일 기술의 비약적 발전에 따라 미사일 기술 경쟁이 격화되는 과정에서 2019년 미국이 파기한 바 있다. 재래식 무기의 경우 UN 안전보장이사회를 통해 무기 엠바고가 모든 회원국에 효력을 미치고 있었으나 소형무기나 경화기(small arms and light weapons, SALW)에 대한 조약은 존재하지 않았다. 점증하는 취약국가의 내전 등에 대응하려는 국제사회의 노력은 2014년 발효된 무기거래조약(Arms Trade Treaty, ATT)으로 나타났다.

그러나 이러한 조약은 비확산의 의무를 확인하거나, 무기 이전을 관리 및 통제하기 위한 국가의 의무를 규정할 뿐이며, 그 구체적인 이행 방법은 포함하고 있지 않다. 구체적인 품목과 통제 방식에 대하여는 다자간수출통제체제에서의 컨센서스(consensus)로 합의되며, 그 이행은 개별 국가에 맡겨진다. 이에 따라 참여국은 국가별 이행이라는 방식으로 국내법의 사정에 맞도록 수출통제를 이행한다. <표 4-2>는 비확산 관련 조약과 이에 상응하는 다자간수출통제체제의 주요 내용을 보여주고 있다.

<표 4-2> 4대 다자간수출통제체제의 내용

	핵무기	생물/독소 무기	화학무기	미사일	재래식 무기
비확산 조약	NPT(1970) 191개 국	BTWC(1975) 178개 국	CWC(1975) 192개 국	INF(1987) 2019년 미국 파기 미-러 양자조약	ATT(2014) 87개 국
수출통제체제 (이행메커니즘)	NSG(1978) 48개 국 1995년 가입	AG(1985) 43개 국 1996년 가입		MTCR(1987) 35개 국 2001년 가입	WA(1996) 42개 국 1996년 가입
수출통제체제 중·러 가입여부	중·러 가입	중, 러 미가입		러 가입	러 가입
통제목록	- 원자력전용 품목(trigger list) - 이중용도 품목	- 공동통제목록(CCL) - No-Undercut Policy(타 참여국 사례 존중) 채택, WA 제외 나머지 체제로 확대		- Cat. I (300km초과/500kg초과) - Cat. II (그 외 300km 이상)	- 군수품(ML) - 이중용도품목 - 민감품목 - 초민감품목

	핵무기	생물/독소 무기	화학무기	미사일	재래식 무기
Catch all	• UN안보리 결정 1540: Catch All 적용 확대 • 통제목록에 없는 품목에 대한 통제, 당국의 통보 'informed by', 수출자의 이니 'aware' 수출자의 의심 'suspect' • 미국은 'aware'를 'know'와 'has reason to know'로 구분하여 확대 적용 • 한국은 'inform', 'know'를 채택하고, 4대 체제 모두 참여 않는 국가에 대해서만 'suspect'도 적용				

자료: NSG 웹사이트, <https://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/participants1> (접속일: 2022.12.02.); AG웹사이트, <https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/en/participants.html>, (접속일: 2022.12.02.); MTCR 웹사이트, <https://mtcr.info/partners/>, (접속일: 2022.12.02.); WA 웹사이트, <https://www.wassenaar.org/participating-states/>, (접속일: 2022.12.02.); 김지혜(2020), pp. 30~31.

다자간 수출통제의 핵심 메커니즘은 전략물자의 상세 기술사양을 정의하여, 해당 품목의 이전을 사전에 모니터링하고 관계당국의 허가를 통해서만 교역이 가능하도록 제한하는 데 있다. 이를 위해 모든 수출통제체제는 해당 분야 전문가의 논의를 통해 정해진 전략물자를 목록화하여 통제(list-control)하고 있다. 예를 들어 WA는 군수품 외에도 이중용도품목(dual-use items), 민감품목(sensitive items), 초민감품목(very sensitive items)라는 4가지 통제 목록을 만들어왔다.

그러나 목록 통제만으로는 빠르게 발전하는 기술혁신을 따라잡을 수 없게 되고 이중용도품목의 중요성이 강조되면서, 궁극적으로 통제해야 할 대량살상무기 등의 수요 측면을 통제할 수단도 함께 운용된다. 즉 최종사용자(end-user)와 최종목적지(end-use)이다. 유엔 안전보장이사회에의 결의에 따라 지정된 제재 대상자나 미국 상무부가 지정한 우려거래자(entity list) 등에 해당하는 경우 최종사용자 통제를 받게 되며, 그 목적이 군사용으로 전용되는 경우도 통제된다.

또한 이러한 예상된 통제 외에도 예측하기 어려운 경우를 대비하여 캐치올(catch-all) 통제를 실시하며, 비정상적인 상업거래(예를 들어 지나치게 높은 가격으로 물품을 구매하려는 경우나 수입자가 해당 물품에 대해 잘 알지 못하는 경우 등)의 경우 당국에 신고하여 수출통제가 필요한 지 여부를 검토하도록 한다. 특히 미국의 경우 당국이 수출업자에게 위험을 통보하거나 수출업자가 위험을 인지한 경우(더 세밀하게는 위험을 인지할 이유가 있었던 경우), 그리고 수출업자가 위험을 의심할 여지가 있었던 경우까지를 통제 범위로 규정한다.

나. 1540 결의를 통한 수출통제제도 도입 의무화

수출통제가 다자간 수출통제체제에 참여하는 국가의 자발적 참여에 의존한다고 해서 반드시 구속력을 갖추고 있지 않다고 보기는 어렵다. 대량살상무기의 비확산 조약에 참여한 국가는 이를 이행할 의무를 지니기 때문이다. 다만 국가가 이를 이행하기 위한 메커니즘이 부재한 상황에서, 해당 분야의 신사협정인 다자간수출통제체제가 국내적 이행의 자율성을 부여할 뿐이라고 볼 수 있다.

이와 함께 유엔 안전보장이사회 결의에 의해서도, 비록 이행 의무가 비국가행위자에 대한 수출통제로 범위가 축소되어 있으나, 그 이행이 강제됐다. 이미 유엔의 회원국은 무기금수조치를 통해서 간접적으로 군수품에 대한 통제 조치를 이행할 의무를 지니고 있었다. 그러나 2004년 유엔 안전보장이사회 결의 1540에 따라 유엔의 모든 회원국이 수출통제제도를 도입할 근거가 마련된 것이다. 동 결의 제3조는 모든 회원국이 국내 관련 품목에 대한 적절한 통제를 포함하는 효과적인 국내 통제 조치를 집행하여 핵, 화학, 생물 그리고 운반체계의 확산을 방지할 것을 결정(decides also that all States shall take and enforce effective measures to establish domestic controls to prevent the proliferation of nuclear, chemical, or biological weapons and their means of delivery, including by establishing appropriate controls over related materials and to this end shall)하고 있다 (UN, 2004). 이에 따라 모든 회원국에 대해 수출통제의 규범적 영향력이 강화됐다 (Gahlaut & Vecellio, 2019).

다. 바세나르체제에서 신형기술 관련 미국의 제안서와 합의 현황

미국의 경우 최근 반도체, 3D 프린팅, 컴퓨터 및 인공지능, 양자 컴퓨팅, 가스터빈 엔진 분야 등 신형기술 관련 분야에 있어서 새로운 품목들을 통제 대상으로 지속적으로 제안해온 바 있다. 예를 들어 반도체 분야의 경우, GAAFET 개발 전용 ECAD 소프트웨어의 경우 2020년에 처음 제안된 후 2021년에 실제 통제 대상으로 합의가 된 바 있으나 이 외에 GAAFET 개발생산 기술이나, 노광장비, EUV 마스크나 펄리클,

식각장비 등에 대한 제안들은 합의가 되지 않았고 2022년 올해까지 꾸준히 제기 되었다가 합의에 실패한 품목은 식각장비와 GAAFET 개발 생산 기술이다.

미국은 첨단 고사양의 기술과 품목에 있어 중국이나 러시아로의 우회수출까지 모두 제한하고자 하는 목적을 가지고 있다는 점을 공공연히 밝혀 왔다. 그러나 최근 네덜란드, 독일 등 EU 국가들과 일본 입장에서조차 쉽게 모든 제안에 합의하기 어려워지는 것은 미국이 최첨단 품목 외에도 첨단 품목 제조나 생산에 활용될 수 있는 저사양 품목 및 기술에 대해서조차 통제를 강화하고자 하는 제안을 지속적으로 제기하기 때문이다. 예를 들어 2022년 미국이 제안했던 회로 패터닝을 위한 건식 웨이퍼 식각 장비의 경우는 고성능 칩 외에도 DRAM, NAND 플래시, 메모리 등의 제조에도 필수적인 장비였다. 해당 품목에 대한 회원국 합의는 이루어지지 못하였으나 이러한 다자체제에서의 합의 한계를 극복하기 위해 국내법을 통한 일방적인 통제조치를 시행하고 있다. 동시에 우방국과 동조국들의 협조를 이끌어내고자 하는 움직임이 나타나고 있다. 특히 대중 통제조치와 관련한 상세한 내용은 다음 절에서 추가적으로 서술하고자 한다.

제2절 미국 수출통제제도의 특징과 최근 발전 현황

1. 미국의 수출통제제도 일반

우선 미국의 수출통제제도의 기본 내용에 대해 살펴볼 필요가 있다. 미국의 對 러시아 및 對 중국 수출통제 조치는 원칙적인 미국의 수출통제제도를 기초로 하여 일부 특칙을 규정한 것이기 때문이다.

미국의 수출통제제도는 국제비상경제권한법률(International Emergency Economic Powers Act, "IEEPA"), 수출관리법률(Export Administration Act, "EAA") 및 수출통제개혁법률(Export Control Reform Act, "ECRA") 등과 같은 다양한 법률을 법적 근거로 한다. 이같은 법률에 근거하여 시행된 수출관리규정(Export Administration Regulations, "EAR")은 미국 수출통제제도의 세부 내용을 규정하고 있으며, 미국 상무부 산업안보국(Bureau of Industry and Security, "BIS")이 EAR을 집행한다. 아래에서는 미국 수출통제제도의 핵심인 EAR의 원칙적인 내용을 우선 간략하게 설명한다.

미국 내에서 수출통제제도를 담당하는 부처는 다양한데, 이 중에서도 상무부 BIS는 특히 “이중용도(dual use) 물품”에 대한 수출통제를 담당하고 있다. 여기서 “이중용도 물품”은 상업용도 뿐만 아니라 군사용도·핵확산용도 모두에 사용 가능한 물품을 의미한다.³⁾ 또한 EAR의 적용대상인 “물품(items)”은 상품(물질·시설·장비·부품 등) 이외에도 소프트웨어 및 기술까지 모두 포함하는 광범위한 개념이다.⁴⁾ 따라서 이중용도 물품은 우리 기업들이 민간용도로 수출하는 각종 품목과 밀접한 관련이 있으므로 우리 기업은 특히 BIS에서 집행하는 EAR 내용을 잘 숙지하여 안전한 수출활동을 해야 한다.

EAR은 미국 법령임에도 불구하고 대한민국 내에서 특정 물품을 수출하려는 우리 기업의 경우에도 EAR을 준수해야 하는 경우가 있으므로 유의해야 한다. 아래에서는 우리 기업이 대한민국 내에서 수출하는 물품이 미국 EAR의 적용대상이 되는 경우를

3) 15 C.F.R. Part 772 참조.

4) 15 C.F.R. Part 772 참조.

설명한다. 아래에 해당하는 물품과 관련하여 EAR에서 금지하는 수출행위를 할 경우에는 원칙적으로 BIS로부터 수출 허가를 취득해야 한다.⁵⁾

- 미국산 물품을 외국으로 수출·재수출·국가 내 이전(이하 “수출”)을 하는 경우
- 외국산 상품에 포함된 미국산 통제 물품의 가격이 최소비율(de minimis)을 초과하는 경우, 여기서 “최소비율”은 (i) 원칙적으로 25% (러시아·중국 등), (ii) 쿠바·이란·북한·시리아의 경우는 10%, 일반적으로 이를 “최소기준규칙”이라고 함.
- “국가안보”를 근거로 통제되는 미국산 기술·소프트웨어를 이용하여 외국에서 생산된 직접제품의 경우, 여기서 “직접제품”은 당해 통제 기술·소프트웨어를 사용하여 직접적으로 생산된 당해 제품을 의미함. 또한 외국 생산공장의 주요 부분이 미국산 ‘국가안보’를 근거로 통제되는 기술·소프트웨어를 사용하여 건설된 경우, 당해 공장에서 생산된 물품의 경우, 일반적으로 이를 “해외직접생산규칙(Foreign-produced direct product rule, “FDPR”)이라고 함.

이 같은 요건에 해당할 경우에는 우리 기업이 수출하려는 물품 그 자체는 미국 상무부에서 관리하는 상무부통제물품목록(Commerce Control List, “CCL”)에 명시되지 않은 일반 소비재 물품(“EAR 99”)이더라도 EAR 적용대상에 해당한다는 점에는 변화가 없다. 또한 국내 수출업자가 수출하려는 당해 물품이 미국 EAR의 적용대상이 되는 물품인 경우로서, 아래 중 어느 하나에 해당된다면 원칙적으로 미국 BIS의 허가를 받아야 한다.⁶⁾

- 당해 수출품이 CCL에 등재되어 있으며, 상무부 국가 차트(Commerce Country Chart, 이하 “CCC”)에 적시된 국가로 해당 물품을 수출하는 경우 - 즉, 원칙적으로 CCL에 등재된 통제품목에 대해서는 허가가 필요하다.
- 당해 수출품을 우려거래대상자 목록(Entity List 등)에 등재된 자에게 수출하는 경우, 우려거래대상자 목록 중 가장 대표적인 것은 우선 Entity List로서 이는 미국 국가안보 또는 대외정책에 반하는 행위와 관련되었음을 근거로 하여 미국

5) 15 C.F.R. Part 734 참조.

6) 15 C.F.R. Part 736 참조.

에서 수출을 제한하는 거래대상자의 목록임. 또한 군사최종사용자목록(Military End User List)에 해당하는 단체는 최종적으로 군사 용도로 사용하는 최종사용자 목록을 의미

- 엠바고 또는 특별통제대상국가로 해당 물품을 수출하는 경우
- 불법 수출 물품 사용 등을 비롯하여 EAR 위반 발생 사실 또는 발생 예정 사실을 알면서도 동 위반 행위에 참여하는 경우

이 같은 기본적인 내용을 기초로 미국의 대 러시아 및 대 중국 수출통제는 기존 EAR 내용을 어떻게 확대시켰는지 여부를 살펴보면 다음과 같다.

2. 최근 특정국 대상 수출통제제도 도입 현황

가. 미국의 대 러시아/우크라이나 수출통제

미국은 EAR Part 746 (Embargoes and Other Special Controls)을 통해 러시아를 EAR 내의 특별통제대상국가로 포함하여, 기존 미국 EAR 규정에 추가된 다양한 제한을 부과하고 있다.

특정 EAR 적용대상물품의 러시아에 대한 수출에 대해서는 추가적인 특칙이 적용되며, BIS의 허가를 얻어야 한다. 다만 對 러시아 수출의 경우 미국의 허가 정책은 “거부 정책(policy of denial)”을 취하기 때문에 원칙적으로 허가는 거부되며, 각 케이스별 심사를 하여 매우 예외적인 상황에서만 허가가 내려지는 형태를 취했다. 이러한 다자체제 외적으로 한국을 포함한 우방국들의 대러시아 제재 동참을 미국은 성공적으로 이끌어낸 바 있다. 그러나 이는 국제규범 상 국제평화 훼손이라는 UN 헌장에 명시된 목표의 위반에 따른 명분과 적법성 문제가 비교적 명확한 상황에 대한 국제사회의 협력이었다.

최근 대러시아 성격의 수출통제는 본 연구에서 집중하고자 하는 기술패권 및 기술안보조거 성격의 조치가 아니다. 특정 행위에 대한 징벌적 성격의 경제제재라고 하는 것이 더 알맞다고 볼 수 있다. 따라서 관련 내용은 간략히 언급하고 다음 부분에서 대중 통제조치 관련 내용에 보다 치중하고자 한다.

나. 미국의 대중국 수출통제

2017년 트럼프 대통령의 집권 이후 화웨이에 대한 통신장비 수출통제를 시작으로 하여 그간 미국은 지속적으로 對 중국 견제를 강화해오고 있었으며, 최근 2022년 10 월에도 對 중국 반도체 관련 수출통제 조치를 도입하였다. 미국의 對 중국 수출통제 조치는 對 러시아 수출통제 조치와 비교할 때에 특징을 보이는데, 이같은 특징 및 최근 미국이 도입한 對 중국 반도체 수출통제 조치에 대해서 설명하면 아래와 같다.

1) 기존 대중국 수출통제 특징

앞서 살펴본 미국의 對 러시아 수출통제 조치와 달리 중국에 대해서는 ‘특별통제국가’로 지정하고 수출통제대상품목을 광범위하게 확대하는 등의 방법 대신에 특정 중국 기업을 Entity List 내에 추가하며 우려거래자 목록을 추가하는 방식으로 발전해왔다. 이는 미-중 간 엄청난 교역 규모를 감안한 것으로서, 중국에 대해서 포괄적으로 수출통제를 할 경우에는 미국 기업들에 대해서도 큰 타격을 가하게 되기 때문이다. 즉 대 러시아 수출통제에 비해 훨씬 더 표적화(targeted)된 방식을 채택하고 있다는 점이 큰 특징이다.

이에 따라 미국은 2018년 이후 Entity List 내에 수많은 중국 통신기술기업, 특히 화웨이 및 SMIC 등을 등재해왔으며, 이같은 기업을 수시로 Entity List에 등재하고 있으며, 각 등재자별로 허가요건 및 그 범위가 상당히 다르다. 또한 화웨이에 대한 수출통제를 강화하기 위한 목적으로 Entity List FDPR 특칙을 시행함으로써 화웨이 등 특정 Entity List 등재기업에 대해 관련 반도체칩 관련 기술·소프트웨어 등의 수출시에는 BIS의 허가를 취득하도록 규정하였다.⁷⁾

이 외에도 중국의 ‘군사 최종사용자 및 군사 최종용도’로 의심되는 경우에는 대중국 수출에 앞서 BIS의 허가를 얻어야 하며, 수출허가대상품목은 EAR Part 744.21 부속서 제2번에 적시되어 있다. 단, 이 당시에는 반도체 관련 물품은 포함되어 있지 않았다.⁸⁾ 이같이 그간 對 중국 수출통제는 당해 수출물품의 최종사용자, 최종용도에 집중되어 있었다는 점이 큰 특징이다.

7) 15 C.F.R. Part 734.9(e) 참조.

8) 15 C.F.R. Part 734.21 참조.

2) 최근 미국의 대 중국 수출통제 조치 도입 배경⁹⁾

2022년 10월 7일, 미국 상무부 BIS는 특정 반도체 제조 장비, 첨단 컴퓨팅 반도체 칩 등에 대한 對 중국 수출통제를 강화하는 내용의 개정된 EAR을 발표하였다.

이번 미국의 對 중국 수출통제 조치는 중국의 첨단 컴퓨팅 집적회로(integrated circuits, "IC"), 슈퍼컴퓨터 및 인공지능(Artificial Intelligence, "AI") 개발 방식을 위한 목적에서 도입되었다. 그간 중국은 군사지능화 및 민군융합발전전략 이행 등과 같이 중국 국방 현대화에 美 첨단기술 사용해온바, 이를 방지하여 미국의 국가안보 및 대외정책적 이익을 보호하기 위하여 금번 수출통제 조치를 도입하였다.

구체적으로, 첨단 컴퓨팅 품목 및 슈퍼컴퓨터는 AI 어플리케이션을 통한 데이터 처리 및 분석 능력에 사용 가능하며, 그간 중국 정부는 엑사스케일(exascale)¹⁰⁾ 슈퍼컴퓨팅 능력을 빠르게 개발하고 있으며, 2030년까지 AI 글로벌 리더가 되겠다는 목표를 발표한바 있다. 이같은 첨단 시스템은 정교한 데이터 처리·분석을 가능하게 함으로써, 첨단 IC에 의해 운용 가능함. 중국 정부는 동 시스템을 군사 현대화·대량살상무기 개발·시민 감시 등에 사용할 수 있으므로 미국 정부는 이같은 중국 정부의 움직임을 미국에 대한 국가안보 위협이 되고 있는 것으로 판단하였다.

더욱이 중국의 상기 목적에 이용 가능한 첨단 컴퓨팅 반도체 칩(칩, 첨단 컴퓨팅 칩, 집적회로(IC) 등), 동 IC를 포함한 컴퓨터 제품, 특정 반도체 제조 장비/품목 등에 대한 통제를 추가함으로써 첨단 컴퓨팅 칩, 슈퍼컴퓨터, 첨단반도체 개발/제조 능력을 제한하려는 목적을 가지고 있다.

9) Bureau of Industry and Security(2022.10.13.), "Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Entity List Modification," Federal Register 87(197). pp. 62186~62188.

10) 참고로, 엑사스케일은 초고속 첨단 컴퓨팅 시스템을 의미함. computing systems capable of calculating at least "1018 IEEE 754 Double Precision (64-bit) operations (multiplications and/or additions) per second (exaFLOPS)"

3) 최근 미국의 대중국 수출통제 조치의 주요 내용¹¹⁾

① 발효일

이번 對 중국 수출통제조치는 2022.10.7.일자로 美 상무부 BIS 관보를 통해 발표 하였으며, 이는 2022.10.7.일부터 단계적으로 발효하였다. 다만, 이같은 발효와 동시 에 2022.12.12.일까지 대중 의견을 수렴 중에 있으며, 향후 대중 의견을 수렴한 이후 미국 정부가 금번 대 중국 수출통제 조치의 내용은 다소 변경될 가능성도 있으므로 후속 EAR 개정 내용도 모니터링을 해야 한다.

② 특정 반도체 제조 장비 및 최종 용도에 대한 수출 통제

우선 특정 반도체 제조 장비 및 관련 물품을 CCL 목록 내에 추가함으로써 미국의 수출통제대상물품 자체가 확대되었다는 특징이 있다. 구체적으로, 신규 ECCN 제 3B090번을 추가하여 특정 첨단반도체 제조장비·관련부품·부속품 등에 대한 신규 통제를 개시하였다. 또한 이들 물품은 지역안정(Regional Stability, “RS”)를 근거 사유로 통제하며, 對 중국 수출시에는 BIS의 허가 필요하다. 또한 ECCN 3B090 관련 소프트웨어 및 기술인 ECCN 제3D001번 및 제3E001번에 대해서도 對 중국 수출시 RS를 사유로 한 수출통제가 적용된다.

당해 ECCN 3B090 물품의 개요는 아래와 같으며, 구체적인 제품 사양의 설명은 너무 긴 관계로 지면관계상 생략하기로 한다.

ECCN	허가 요건	
3B090 Semiconductor manufacturing equipment, not controlled by 3B001, as follows (see List of Items Controlled) and “specially designed” “parts,” “components,” and “accessories” therefor.	통제 사유	대상국가
	RS applies to entire entry	China (see § 742.6(a)(6))

자료: Bureau of Industry and Security(2022.10.13.), “Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Entity List Modification,” Federal Register 87(197). pp. 62186~62188.

11) Bureau of Industry and Security(2022.10.13.), “Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Entity List Modification,” Federal Register 87(197). pp. 62186~62188.

현재 상기 품목의 對 중국 수출시에는 BIS 허가가 필요하며, 허가 신청은 ‘거부 정책’에 따르므로 거부 추정 원칙이 적용되어 허가가 사실상 이뤄지기 힘들다고 볼 수 있다. 다만, 미국 또는 A:5 또는 A:6 국가에 본사가 있는 중국 내 기업이 최종사용자인 경우, 당해 중국 기업에 수출되는 반도체 장비 등 반도체 제조 품목에 대한 허가 적용은 사안별로 기술 수준, 고객, 컴플라이언스 계획 등을 고려하여 허가 여부에 대해서 심사가 이뤄지게 된다. 여기에서 우리나라는 A:5 국가에 해당하므로, 우리나라에 본사가 있는 삼성, SK하이닉스 등과 같은 기업의 중국 내 자회사·지점에 대한 수출시에는 허가 심사가 이뤄지게 된다.

상기 물품의 반도체 제조 관련 최종용도도 아래와 같이 통제된다. 즉, EAR 대상품목이 아래의 요건을 충족한다는 점을 수출자가 안 경우에는 對 중국 수출시에는 BIS의 허가가 필요하다. 여기서 ‘안 경우’라고 함은 앞서 살펴본 바와 같이 실제로 아는 것 뿐만 아니라 알았어야 하는 정황이 있는 경우도 포함된다.

- ECCN 3B001, 3B002, 3B090, 3B611, 3B991, 3B992로 분류된 중국 내 각종 장비·부품 등의 개발·생산에 사용될 수 있는 모든 EAR 적용대상 물품
- 중국 내 반도체 제조 시설에서 아래의 기준을 충족하는 IC의 개발·생산에 사용될 수 있는 모든 EAR 적용대상 물품
- 여기에 해당하는 대상 물품에 대한 상세한 설명은 아래와 같음.

- (로직칩) Logic integrated circuits using a **non-planar transistor architecture** or with a ‘production’ technology node of **16/14 nanometers or less**;
- (낸드) NOT AND (NAND) memory integrated circuits with **128 layers or more**;
- (DRAM) Dynamic random-access memory (DRAM) integrated circuits using a ‘production’ technology node of **18 nanometer half-pitch or less**.

- EAR 적용대상 물품 중에서 3Bxxx, 3Cxxx, 3Dxxx*으로 분류되는 품목이 중국 반도체 제조시설에서 사용될 것이며, 수출자가 중국 내 사용자가 상기 기준을 충족하는지 여부를 확인할 수 없는 경우, 이는 통제대상인 전자제품 관련 물품·소프트웨어·기술을 모두 포함하는 광범위한 개념이다.

상기 최종 용도 요건을 충족하는 경우에는 수출 이전에 BIS에 허가를 신청해야 하며

허가 신청시에는 거부 추정 원칙이 적용된다. 단, 앞에서 살펴본 바와 같이 미국 또는 A:5 또는 A:6 국가에 본사가 있는 중국 내 기업이 최종사용자인 경우에는 사안별 심사 예외가 적용된다.

③ 특정 첨단 컴퓨팅 칩 및 이를 포함하는 제품에 대한 신규 수출 통제

우선 특정 첨단 컴퓨팅 칩 및 이를 포함하는 제품 등을 CCL 내에 추가하였다. 구체적으로, 특정 고성능 IC을 신규 ECCN 제3A090번에, 동 IC를 포함하는 전자제품을 신규 ECCN 제4A090번에, 그리고 이와 관련된 소프트웨어 및 기술인 ECCN 제3D001번, 제3E001번, 제4D090번, 제4E001번 등을 CCL에 각각 추가하였다. 이들 물품도 반도체 장비와 마찬가지로 RS를 근거사유로 하여 수출통제를 하며, 향후 對 중국 수출시 허가가 필요하게 된다. 이 중 ECCN 제3A090번의 경우에는 데이터 입출력속도 600 기가바이트 이상의 GPU, TPU 등 첨단 IC을 포함하며 상세 사양은 아래와 같다.

- a. Integrated circuits that have or are programmable to have an aggregate bidirectional transfer rate over all inputs and outputs of 600 Gbyte/s or more to or from integrated circuits other than volatile memories, and any of the following:
 - a.1. One or more digital processor units executing machine instructions having a bit length per operation multiplied by processing performance measured in TOPS, aggregated over all processor units, of 4800 or more;
 - a.2. One or more digital 'primitive computational units,' excluding those units contributing to the execution of machine instructions relevant to the calculation of TOPS for 3A090.a.1, having a bit length per operation multiplied by processing performance measured in TOPS, aggregated over all computational units, of 4800 or more;
 - a.3. One or more analog, multi-value, or multi-level 'primitive computational units' having a processing performance measured in TOPS multiplied by 8, aggregated over all computational units, of 4800 or more; or
 - a.4. Any combination of digital processor units and 'primitive computational units' whose calculations according to 3A090.a.1, 3A090.a.2, and 3A090.a.3 sum to 4800 or more.

향후 상기 품목의 對 중국 등 수출시에는 BIS 허가가 필요하며, 여기에도 원칙적으로 거부 추정 원칙이 적용되지만, 미국 또는 A:5 또는 A:6 국가에 본사가 있는 중국

내 기업이 최종사용자인 경우에는 사안별 심사가 적용된다.

또한 슈퍼컴퓨터에 대한 최종용도에 대해서도 수출통제를 추가하였다. 즉, 다음과 같은 경우에는 對 중국 수출시 BIS의 허가가 필요하게 된다.

- EAR 적용대상 물품이며 ECCN 3A001, 3A991, 4A994, 5A002, 5A004, 5A992으로 분류된 IC 또는 EAR 적용대상 물품이며 ECCN 4A003, 4A004, 4A994, 5A002, 5A004, 5A992으로 분류된 컴퓨터, 전자어셈블리, 또는 부품 등의 품목에 해당
- 당해 품목이 아래에 해당한다는 점에 대해서 아는(knowledge) 경우로서, 여기에서도 '아는'은 실제로 아는 것 뿐만 아니라 알았어야 하는 정황이 있는 경우도 포함
 - 중국에 있거나 중국으로 수출될 슈퍼컴퓨터의 개발, 생산, 사용, 운영, 설치, 유지, 보수 등에 당해 품목이 사용될 것이라는 점 또는
 - 중국에 있거나 중국으로 수출될 슈퍼컴퓨터에 통합되거나 또는 이들의 부품 또는 장비의 개발 또는 생산에 사용될 것이라는 점

상기 최종 용도 요건을 충족하는 경우에는 BIS에 허가를 신청해야 하며 거부 추정 원칙이 적용된다. 또한 미국 또는 A:5 또는 A:6 국가에 본사가 있는 중국 내 기업이 최종사용자인 경우에는 사안별 심사 예외 적용된다는 점도 앞서 살펴본 바와 같다.

④ FDPR 특칙 규정

對 러시아 수출통제와 유사하게, 이번 대 중국 수출통제에서도 미국은 FDPR 특칙을 다수 규정하였으며 그 구체적인 내용은 아래와 같다.

우선 과거 화웨이를 통제하기 위해 규정했던 Entity List FDPR의 범위를 확대했다. 즉, 28개의 기존 Entity List상 등재된 중국 기업·단체에 대해 핵확산활동, 군사현대화, 대량살상무기, 군사최종용도 등에 사용되는 슈퍼컴퓨터의 개발에 관여한 것으로 판단하여 당해 기업에 대해 Footnote 4를 추가하였고, 향후 이들에 대해 수출을 할 경우에는 아래와 같은 확대된 FDPR이 적용된다.

[Footnote 4 추가된 28개 중국 단체]

Beijing Institute of Technology; Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.; Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.; Chengdu Haiguang Integrated Circuit; Chengdu Haiguang Microelectronics Technology; China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 9th Academy 772 Research Institute; Dahua Technology,” “Harbin institute of Technology; Higon; IFLYTEK; Intellifusion; Megvii Technology; National Supercomputing Center Changsha (NSCC-CS); National Supercomputing Center Guangzhou (NSCCGZ); National Supercomputing Center Jinan; National Supercomputing Center Shenzhen; National Supercomputing Center Tianjin (NSCC-TJ); National Supercomputing Center Wuxi; National Supercomputer Center Zhengzhou; National University of Defense Technology (NUDT); New H3C Semiconductor Technologies Co., Ltd.; Northwestern Polytechnical University; Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center; Sugon; Sunway Microelectronics; Tianjin Phytium Information Technology; Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology; Yitu Technologies

동 FDPR 특칙 규정이 적용되기 위해서는 우선 외국산 제품이 ECCN 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 3E991, 4D001, 4D993, 4D994, 4E001, 4E992, 4E993, 5D001, 5D002, 5D991, 5E001, 5E002, 5E991로 분류되는 미국산 소프트웨어·기술의 “직접 제품(direct product)”에 해당하거나, 이들 소프트웨어·기술의 “직접 제품”인 공장 등에서 생산된 제품인 경우에 해당해야 한다. 이는 과거 화웨이 FDPR 요건과 유사하지만, 일부 ECCN이 기존 대비 추가되었으며 (5D002, 5E002 등). 화웨이 FDPR과 동일하게, 그러나 아래의 신규 FDPR과는 다르게 최종제품요건이 없기에, 상기 제품요건에 해당하기만 하면 최종제품은 CCL에 등재되지 않은 일반 소비재라고 하더라도 적용된다는 점이 특징이다.

또한 첨단 컴퓨팅 FDPR이 추가되어, 다음 요건을 충족하는 물품의 경우에는 수출 이전에 BIS의 허가를 받아야 한다. 우선, ECCN 3A090 및 4A090, ECCN 3A090과 관련된 ECCN 3E001 및 ECCN 4A090과 관련된 ECCN 4E001에 해당하는 최종제품이 아래의 요건을 충족할 경우에는 BIS의 수출 허가를 받아야 한다. 우선 제품요건으로서, ECCN 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 3E991, 4D001, 4D090, 4D993, 4D994, 4E001, 4E992, 4E993, 5D001, 5D002, 5D991, 5E001, 5E002, 5E991로 분류되는 외국산 소프트웨어·기술의 “직접 제품”에 해당하거나, 이들 소프

트웨어·기술의 “직접 제품”인 공장 등에서 생산된 제품에 해당해야 한다. 다음으로 이 같은 직접제품이 (i) 중국으로 수출되거나, EAR99가 아닌 제품에 통합(incorporated)되어 중국으로 수출되거나, 또는 (ii) mask, IC wafer 또는 die의 “생산”을 위해 중국에 본사를 둔 해외기업에 의해 개발된 기술이어야 한다.

마지막으로 슈퍼컴퓨터 FDPRI도 추가되어, 다음의 요건을 충족하는 물품의 경우에는 수출 이전에 BIS의 허가를 받아야 한다. 즉, ECCN 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 3E991, 4D001, 4D993, 4D994, 4E001, 4E992, 4E993, 5D001, 5D002, 5D991, 5E001, 5E002, 5E991로 분류되는 소프트웨어·기술의 “직접 제품”에 해당하거나, 이들 소프트웨어·기술의 “직접 제품”인 공장 등에서 생산된 제품에 해당해야 한다. 다음으로, 직접제품이 (i) 중국에 있거나 중국으로 수출될 슈퍼컴퓨터의 개발, 생산, 사용, 운영, 설치, 유지, 보수 등에 당해 품목이 사용될 것이라는 점 또는 (ii) 중국에 있거나 중국으로 수출될 슈퍼컴퓨터에 통합되거나 또는 이들의 부품 또는 장비의 개발 또는 생산에 사용될 것이라는 점에 대해 알아야 한다.

상기 FDPRI 특칙 요건을 충족하는 경우에는 BIS에 수출 이전에 허가를 신청해야 하며 거부 추정 원칙이 적용되어 허가는 거의 이뤄지지 않는다. 다만, 미국 또는 A:5 또는 A:6 국가에 본사가 있는 중국 내 기업이 최종사용자인 경우에는 사안별 심사 예외 적용된다는 점은 앞서 살펴본 바와 같다.

⑤ 미국인의 활동에 대한 통제

“미국인”이 BIS의 수출 허가 없이 대량살상무기 관련 최종용도 및 최종사용자에 대해 지원행위를 하는 것을 금지하고 있다. 이는 앞서 살펴본 “반도체 제조 관련 최종용도 통제”와 상당히 유사하지만, 다른 점은 “미국인”의 활동에 대해서 적용되며, 당해 제품이 EAR 적용대상 제품이 아니라도 적용 가능하며, BIS에서 통보를 통해 허가가 필요하다는 점을 공지한다는 점 등을 들 수 있다. 최근 우리 기업 중 미국 내에 투자한 또는 투자하려는 계획을 가진 반도체 기업이 있는데, 이들도 미국 내에 미국 투자할 경우 “미국인”에 해당하므로 동 요건이 적용된다는 점에 유의해야 한다. 이들의 경우에는 미국 반도체법상 규정된 중국 내 투자 제한과 동시에 미국의 대중국 수출통제 관련 내용도 동시에 적용된다는 점에서 강화된 컴플라이언스가 필요할 것으로 보인다.

제3절 수출통제제도를 활용한 미국의 기술패권 장악 노력 전망

러시아의 우크라이나 전쟁을 계기로, 바세나르체제에 참여하고 있는 러시아가 수출 통제 통제목록 추가 노력에 합의할 수 없는 구조적 문제가 발생하면서, 새로운 수출통제체제의 필요성이 주목을 받았다. 예를 들어 수출통제 전문지인 WorldECR의 기고문은 1)핵심 기술 분야에서 전략적이고 경제적인 우위를 차지하려는 중국의 목표로부터 국익의 보호하거나 2)동맹 간 공급망 회복력을 추진하거나 3)인권을 침해하는 상업 기술 남용을 제지하거나 4)중국과 러시아의 민군융합 정책에 대응하기 위해 수출통제의 소다자협력을 강조했다(Wolf and Weinstein, 2022)

첨단기술의 우위를 유지하려는 미국의 기술 리더십 전략이나 국가안보전략 상의 목표에 비추어 볼 때, 미국은 핵심·신흥기술을 중심으로 러시아의 군사력을 약화시키고 중국과 기술 초격차를 형성·유지하기 위해 수출통제를 더욱 적극적으로 활용하고 있다. 또한 해외이용가능성 등 우회경로를 차단하기 위해 동맹과 우호국의 지지를 모색할 것이다. 이미 러시아의 우크라이나 전쟁에 대응하면서 미국은 유럽에서 북대서양 조약기구(NATO)와 인도태평양에서 한국, 일본, 싱가포르, 호주, 싱가포르 등의 지지를 받았다(Reuters, 2022).

현재도 바세나르와 같은 다자체제 협상 시 러시아로 인한 합의 불가 사안들의 경우 공식 총회는 무산된 후에도 미국 주도의 우방국 간 소그룹 회의가 별도로 적극적으로 이루어지고 있는 추세라고 한다. 현재는 다자체제 내에서의 별도 소그룹 회의가 진행되고 동조국간 합의가 이루어진다면 자발적 이행을 통해 이루어질 수 있겠지만, 장기적으로는 새로운 수출통제체제의 등장 가능성도 언급되고 있는 실정이다.

새로운 수출통제체제에 대한 전망을 살펴보기 위해서는, 특히 관련 조치들이 미국 내에서 상무부의 일방 조치에 의해 우선 추진되고 있는 상황과 미국과 유럽간 무역기술위원회(US-EU TTC)에서의 수출통제 논의에 주목할 필요성이 있다. 대서양 동맹을 중심으로 첨단 기술에 대한 표준 설정이 추진될 가능성이 높기 때문이다. 미국 NSC 국가안보보좌관인 제이크 설리반도 글로벌신흥기술서밋에서 US-EU TTC에 첨단 기술 표준 설정을 위한 역할 부여를 언급한 바 있다(Sullivan, 2022). 다만 아직까지

US-EU TTC에서 구체적으로 어떤 논의가 오가는지 알려진 바는 없기 때문에 지속적인 모니터링이 필요한 상황이다.

다만 2022년 9월 16일 글로벌신흥기술서밋과 2022년 10월 12일 조지타운대학 연설에서 제이크 설리반이 언급한 기술 관련 내용을 중심으로 미국의 일련의 수출통제 조치를 평가해 보면, 1) 컴퓨팅 관련 기술, 2) 바이오 기술 및 제조, 3) 청정에너지 기술에 주목할 필요가 있다. <표 4-3>은 미국의 기술리더십 전략에서 언급된 3대 기술과 필요성을 상술하고 있다. 그밖에 설리반은 첨단통신을 추가 언급한 바 있다.

<표 4-3> 제이크 설리반 미국 국가안보보좌관이 언급한 첨단기술의 3대 분야

3대 기술	필요성
컴퓨팅 관련 기술/반도체, 양자정보시스템, 인공지능, 컴퓨팅 하드웨어, 알고리즘 설계, 빅데이터	경제성장의 원천으로 첨단 군사 현대화에 필요
바이오 기술 및 제조/유전자 변형, 프로그래밍할 수 있는 생물학	의약품 개발 및 화학, 재조 제조에 필요
청정에너지 기술	지구 환경, 경제, 일자리 성장의 원천/장기적 차원에서 미국 에너지 자립 및 에너지 안보에 필요

출처: 이재원(2022), p.2 재인용

덧붙여 첨단기술의 인권 침해를 방지하기 위한 수출통제도 추진될 수 있다. 2021년 12월 10일 수출통제와 인권이니셔티브에 관한 공동성명(Joint Statement on the Export Controls and Human rights Initiative)을 통해 미국, 호주, 덴마크, 노르웨이는 권위주의 정부에 의한 감시 장비 및 기술 이용이 증가하고 있음을 지적하면서 유사입장국이 자발적으로 준수할 수 있는 행동 규칙을 제정하기로 합의한 바 있다(The White House, 2021a). 동 공동선언에 관해 미 행정부는 당일 팩트시트(factsheet)를 공개하고 신흥 기술과 관련하여 민주적 가치와 민주적 제도를 강화하기 위해 Quad 및 US-EU TTC 등 소다자협력체를 통해 원칙을 형성하려는 노력을 강조하였다(The White House, 2021b). 2022년 10월 12일에 설리반이 미국 국가안보를 위한 기술 전략에 있어서 첨단통신을 추가 언급한 것도 인권에 관한 미국의 국가안

보 상 이익을 반영할 것으로 이해할 수 있다.

다만 미국은 우선적으로 반도체 분야에 집중할 것으로 알려졌다. 특히 미-중 전략 경쟁에서 기술 초격차의 유지를 위해서는 핵심·신흥 기술에 대한 우위를 선점해야 한다. 그러나 수출통제가 목록 통제에 우선 기반하고 있다는 점은 아직까지 상용화되지 않은 기술에 대한 통제를 어렵게 한다. 따라서 미국은 투자심사를 심각하게 고려하고 있는 것으로 알려졌다(Inside US Trade, 2022.9.29). 이와 관련하여 바이든 행정부의 경제안보 정책에 영향력이 큰 미국신안보센터(Center for New American Security, CNAS)의 보고서는 첨단반도체 분야를 집중적으로 제시한 바 있다(Kilcrease and Danzman, 2022). 이는 중국의 반도체 굴기를 제지하고, 중국이 독자적으로 구축하는 AI 플랫폼에 대응하는 차원에서 추진되는 전략으로 이해된다. 반도체의 자급 없이 중국이 독자적인 AI 플랫폼을 유지할 수 없기 때문이다.

그런데 이보다 한 발 더 나아가, 미국은 첨단 반도체의 생산에 필요하거나 활용될 수 있는 다양한 저사양 소재·부품·장비까지도 공급망 차원에서 수출통제 대상으로 확대하고자 하는 움직임을 보이고 있다. 추가적으로 현재 바세나르 체제의 한계점 중에 하나는 재래식 무기와 이중용도 품목까지가 통제대상의 범위인데, 최근 기술의 급격한 발전으로 새로운 형태의 첨단 현대식 무기들에 대한 통제를 논의하기 위해서는 별도의 포럼이 필요하다는 의견도 있다.

이처럼 미국은 현재의 다자수출통제체제의 개편을 통해 공급망 차원에서 견제국의 생산역량 저해를 피하는 통제부터 첨단 미래 기술 개발 및 혁신 역량의 통제를 피하는 조치까지 광범위한 효과를 고민하고 있다. 품목과 기술의 이동을 엄격히 제한함으로써 그리고 특히나 원천기술을 보유하고 있는 국가의 레버리지를 활용하여 미국은 자신들의 흔들릴 수 있는 기술패권을 재장악하기 위해 매우 공격적으로 노력하고 있는 실정이라고 이해할 수 있다.

| 제5장 | 결론 및 시사점

1. 연구 종합

본 연구는 미국의 과학기술혁신정책 자체의 발전 흐름과 정부를 행위자로 두었을 때 국가안보로 상정되는 인식의 변화를 함께 살펴봄에 미국의 “국가 안보”에 대한 개념이 과학기술혁신을 다루는 측면에서 상당히 변화하였음을 확인하였다. 탈냉전 시기를 지나면서 근본적으로 공공부문에서의 임무지향적 과학기술정책을 추구하던 미국식 기조가 확산지향적 성격의 정책에 대한 강조로 무게중심이 옮겨가는 것을 확인하였다. 그러나 경제력의 중요성, 포괄안보에 대한 정부의 역할 등이 커지는 와중에도 여전히 과학기술혁신은 이러한 공공과 민간부문에서의 경쟁력을 뒷받침하는 수단으로서의 중요성이 인지될 뿐 그 자체로 안보적 이익을 수호할 대상이 되지는 않았다. 그러나 오바마 행정부에서부터 보다 본격적으로 민간부문의 혁신역량 증진 목표가 국가안보전략이라는 상위 문서에서 언급되기 시작하였다. 트럼프 행정부를 거치며 민간 부문의 경쟁력까지도 포괄하는 ‘경제안보’라는 용어가 처음 사용되고, 바이든 행정부에서 2022년 10월 발표한 국가안보전략 문서는 미국의 ‘과학기술혁신 역량 및 기반’ 그 자체가 국가 안보 이익으로써 수호의 대상이면서 동시에 전통 안보와 경제력을 뒷받침하기 위한 정책 수단의 역할을 하는 대상으로 이해되고 있다.

미국의 과학기술혁신 정책이 임무지향적 성격과 확산지향적 성격 사이의 변동의 폭이 있더라도 거시적인 흐름에서는 조정과 수렴이 이루어져가는 방향성을 보였다. 그러나 그 자체만으로는 미국의 최근 혁신 법안과 세부 정책들의 성격을 특징적으로 이해하는 데에 충분하지 않다. 가장 대표적인 법안이 ‘반도체 및 과학법’이다. 한편, 해당 법안은 반도체라는 품목이 가지는 특성 상 이는 전략물자, 이중용도 품목으로 이해하며 국방물자 관리 차원의 지원책으로 이해할 수도 있다. 그러나 ‘반도체’라는 품목을 특정적으로 지칭하고 관련 민간 부문의 생산기반 및 혁신역량을 직접적으로 보조하는 전형적인 확산지향형 산업정책으로 이해할 수도 있다. 동시에, 해당 패키지 법안은 반도체뿐만이 아니라 동일선상에서 함께 강조하고 있는 것이 ‘과학’이다. 실제 법안 내용

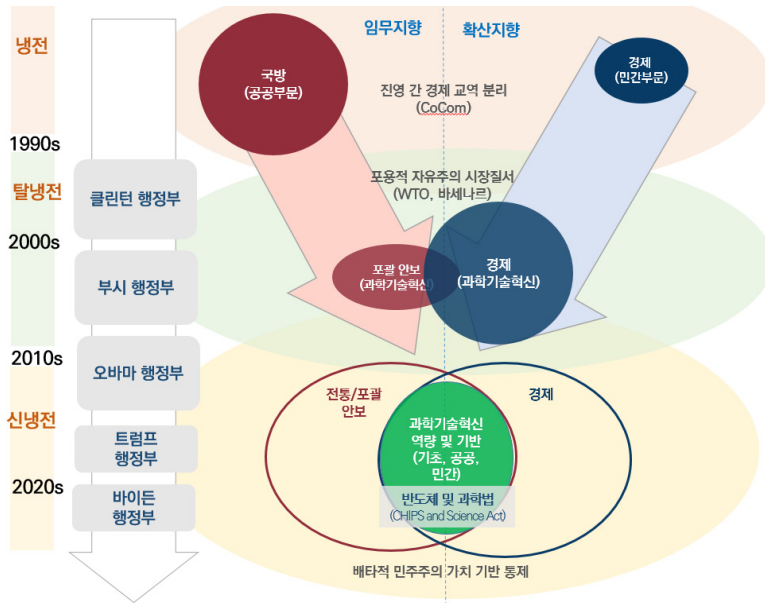
에서 확인할 수 있다시피, 해당 법안은 기초과학 투자에도 상당한 예산을 편성하며 그 중요성을 강조하고 있다. 과학중심이면서 임무지향적이며 동시에 확산지향적이기도 한 전례 없는 신 개념 미국식 혁신 법안이 탄생한 것이다. 기초, 공공, 민간부문을 불문하고 과학기술혁신 역량 및 기반 전체의 경쟁력과 통제력, 우위를 가져가는 것이 최근의 미국이 의미하는 국가 안보라고 이해할 수 있다.

그렇다면 미국은 첨단 기술에 대한 경쟁력(임무지향적)을 놓치지 않기 위한 노력 뿐만 아니라, 민간 제조생산 및 혁신역량(확산지향)과 관련되는 공급망에 대한 통제와 인력, 자본, 인프라에 대한 국내 투자 외에 관련 혁신 요소들의 국제적 이동까지도 모두 통제(안보이익의 수호)하겠다는 입장을 이해할 수 있다.

실제 2023년 미국의 R&D 예산 편성(안)을 보면, DHHS와 국립과학재단(NSF)의 예산이 대폭 증가한 것을 알 수가 있다. 두 기관이 대학 기반의 R&D 활동에 가장 많은 투자를 해 왔다는 것을 감안한다면, 미국 정부가 기초과학의 중요성을 재인식하고 기초 연구에 대한 투자를 다시 확대하겠다는 것으로 판단할 수 있다. 중국과의 기술패권경쟁은 궁극적으로 기초과학과 인적 자원이 그 판세를 결정할 것이라는 것을 명확하게 인식했다는 것이다. 동시에 기초과학 연구도 더 이상 자유로운 연구의 대상이 아닌 관련 지식, 연구 인력 그리고 성과 전반에 대한 관리를 요하는 '연구 안보(research security)'까지도 강조되는 현상을 쉽게 이해할 수 있다.

본 연구에서는 반도체 및 과학법 외에도 인프라 및 일자리법 그리고 인플레이션 감축법에 관한 내용도 함께 검토하였다. 이들은 조금 더 민간 부문 생산/혁신 역량 기반을 지원하는 확산지향형 정책으로 이해할 수 있으면서도, 기존의 이전 행정부에서 시행되었던 어떠한 유사 정책들보다 공격적인 특징이 있어 바이든 행정부에서 적나라하게 드러나는 미국의 안보 관점의 변화를 이들 역시 반영하고 있음을 확인할 수 있다. 그것은 공급망 통제와 안정성에 대한 미국의 태도와 관점이 드러나는 정책요소이다. 국내 산업 정책적 성격의 일환으로 이해할 수 있는 국산 부품이나 생산 조립 요건을 넘어서 우방국 또는 특정국 원산지 부품 사용이나 조립여부에 따라 정부 지원 수혜를 한정하는 요건을 포함하여 대외 공급망 전반의 관리와 통제를 꾀하고 있는 특성이 나타난다.

[그림 5-1] 전체 연구 요약 도표



자료: 연구진 작성

이는 미국이 최근 수출통제제도를 활용하는 방식에 대한 설명도 충분히 제공한다. 냉전시기 코콤체제 이후 비확산 측면의 목적을 가지고 있으며 각 체제별 명확한 통제 대상 범위가 한정되어 있는 현재의 다지수출통제제도는 사실상 미국이 원하는 공급망 차원의 통제 및 관리와 직접적인 침단 기술에 따른 국방 부문에서의 기술우위 경쟁 시 견제의 목적을 동시에 가져가기에 한계가 있다. 실제 바세나르 체제에서 미국이 제안하는 신 통제 품목들은 최첨단 기술 관련 품목들이기도 하지만, 점점 저사양의 품목들마저 침단 품목 제조 및 생산에 활용될 수 있다는 이유로 통제대상으로 추가하고자 하는 움직임이 나타나고 있다. 이는 침단 무기 경쟁을 염두에 두는 것뿐만이 아니라 미국이 중국을 상대로 전반적인 공급망 재편 또한 꾀하고 있기 때문이라고 볼 수 있다. 따라서 배타적인 체제의 구축을 꾀하며 민주주의 가치에 기반 한 소다자주의적 우방국 협력을 추구한다. IPEF나 EU-미국 TTC, QUAD와 같이 전폭적인 자유화 또는 협력 협상이 아닌 새로운 차원과 형태의 기술 동맹과 협의체들이 최근에 등장하고 있는 현상을 일관되게 설명할 수 있다.

2. 한국에 대한 시사점

미국은 2017년 국가안보전략 보고서뿐만 아니라 2022년 올해 국가안보전략 보고서에서 중국과의 경쟁을 공식적으로 인정한 바 있다. 기술패권 경쟁의 상황은 절대 단기적으로 끝나지 않을 것으로 예상되며 미국은 필요한 경우 공격적인 정책 수단도 활용하며 적극적으로 대응해 나갈 것을 명시하고 있다. 다시 말해, 이러한 복잡한 기술 지정학적 상황은 한국에게도 장기적으로 지속될 것을 의미한다. 미국의 국가 안보가 무엇이며 앞으로의 행위에 대한 전망이 어느 정도 가능한 가운데, 현재 미국의 위치와 상황은 한국에게 몇 가지 시사점을 제시한다.

우선, 미국의 일방적이고 역외적용 가능한 다양한 정책과 조치들에 대응을 해야 하는 위치에 있는 한국에게는 미국이 공급망 관리 및 통제 차원에서 심화할 만한 기술과 품목을 사전에 예측하고 관련 대응 방안을 준비하는 것이 필요하다. 미국에서 발표한 핵심 및 신흥 기술 목록에 기반 하여 한국에게 영향을 크게 줄만한 민감 기술이나 품목에 대한 사전 모니터링과 대비가 필요할 것이다. 실제 한국도 각 부처별로 관련 맥락에서 필수전략기술, 첨단전략기술, 핵심기술 등의 명칭으로 주요 민감 관리(육성 및 보호) 대상 품목들을 선별하고 필요한 정책과 제도를 구비하려는 노력들을 하고 있다. 그러나 아직까지 관련 노력들이 파편적으로 이루어지면서 중복적이거나 공백이 제대로 메워지지 않는 등 상위 조정이 더 필요한 상황이다. 추진력과 이행력을 높이기 위해서는 신흥안보위원회와 같은 컨트롤 타워의 작동을 통해 관련 정책과 제도 정비에 대한 논의와 협의가 이루어질 수 있어야 할 것이다.

둘째, 한국이 가진 첨단 품목의 제조 기술에 대한 레버리지를 최대한 활용하여 국제적 통제 조치의 영향과 실익을 잘 따져볼 수 있어야 할 것이다. 미국은 대부분의 원천 기술을 가지고 있는 국가이기에 이를 기반으로 최대한의 일방적인 통제 협조를 이끌어낼 방안을 계속 강구할 것이다. 이 과정에서 한국은 통제만큼이나 피해의 최소화 및 필요한 주요 첨단 기술에 대한 확보와 협력을 위한 외교력과 협상력 등이 강조될 것이다. 미국과의 직접적인 협상뿐 아니라 필요한 경우 우방국 중 다른 국가들과의 공조를 통해 미국이 패권국으로서 자국의 안보이익을 위해 일방적인 조치나 정책을 취하는 데에 대한 제한과 조정을 이끌어낼 수 있어야 할 것이다.

마지막으로, 미국이 민간 부문의 생산 혁신 기반마저 국가 안보의 대상으로 인지하고 있는 만큼 한국 기업들의 미국 진출 및 투자의 과정에서도 보다 신중한 태도와 고려가 필요할 것이다. 대중 견제의 과정에서 분명 한국 기업들에게 기회가 되는 지점들도 많이 있지만, 현재의 국제 환경이 기존의 자유주의 시장질서 체제의 원칙과는 전혀 다른 미국의 국가안보 이해에 기반 하여 운영되고 있기에, 한국 기업들도 관련 대응에 대한 신중하고 철저한 대비를 함께 모색할 수 있도록 노력해야 할 것이다.

참고문헌

- 교육과학기술부 과학기술정보과 (2009), 「미국 경기부양법과 과학기술 관련투자(‘09.2.19)」
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·정보통신기획평가원(2022.03.18.), 「미국 경쟁법 (The America COMPETES Act) 발의와 시사점」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』, No.210.
- 김경수(2006), 「국제 비확산과 수출통제의 변천」, 『수출통제: 이론과 실무』, pp. 31-50.
- 김지혜 (2022), “미국의 對중 반도체 통제로 FDPR의 추가·확대”, 『수출통제 이슈리포트』. 전략물자 관리원, 2022-79.
- 김호홍, 박보라(2018), 「신안보 문제 의미와 문재인 정부 정책방향」, 국가안보전략연구원
- 미국물리협회(AIP), <https://www.aip.org/fyi/2021/new-infrastructure-law-provide-billions-energy-technology-projects> (검색일: 2022. 10. 23.).
- 미국 의회조사국(CRS) (2009), 「American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (P.L. 111-5): Summary and Legislative History」.
- 대외경제정책연구원(2014), KIEP 정책연구 브리핑, 「미국의 제조업 경쟁력 강화정책과 정책시사점」..2
- 배영자(2007) 「미국 지식패권 형성과 발전: 과학기술정책의 전개를 중심으로」, 『21세기정치학회보』, 17(1), 21세기정치학회, pp.125-148.
- 산업연구원(2022), 「인플레이션 감축법(IRA)의 국내 산업 영향과 시사점 - 자동차와 이차전지산업을 중심으로」, 『KIET 산업경제』.
- 삼일회계법인(2022), 「미국 IRA 시행에 따른 영향 점검」.
- 송영선(1988), 「미국의 대공산권 수출통제정책: 對韓 협조요구의 意味」, 『국제정치논총』, 27권2호, pp. 97-126.
- 송원아·이양경 (2022), 「美 반도체 및 과학법 주요내용 및 시사점」, 『KISTEP 브리프』, 29.
- 양희태(2017) 「트럼프 행정부의 과학기술 예산 감축 계획과 과학계의 우려」, 『Overseas Innovation Trend』, 과학기술정책연구원, pp. 4-9.
- 이석민(2009) 「국가혁신체제에서 과학기술정책 유형에 관한 연구 - 미국과 독일사례를 중심으로」, 『한국정책학회보』, 18(3), 한국정책학회, pp. 159-186.
- 이재원(2021), 「보장과 통제: 1987 년 수출통제 양해각서로 본 한미동맹의 교환 메커니즘」, 『한국과 국제정치』, 37.3, pp. 63-99.

이재원(2022), 「미국 국가안보전략의 경제안보 주요 내용과 시사점」, 『경제안보리뷰』, 외교부 경제안보외교센터.

Bureau of Industry and Security(2022.10.13.), "Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items: Supercomputer and Semiconductor End Use; Entity List Modification," Federal Register 87(197). pp. 62186~62188.

Buzan, B.(1991), 「New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century」, 『International Affairs』, 67(3), pp. 431-451.

Buzan, B.(1997), 「Rethinking Security after the Cold War」, 『Cooperation and Conflict』, SAGE Publication, 32(1), pp. 5-28.

Buzan B. O. Wæver & J. de Wilde(1998). Security. A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers

Caballero-Anthony, M.(2016), An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach, SAGE Publications

Carlsson, B., and S. Jacobsson(1996), "Technological Systems and Industrial Dynamics: Implications for Firms and Governments," in the *Behavioral Norms, Technological Progress, and Economic Dynamics: Studies in Schumpeterian Economics*, Edited by Ernst Helmstadter and Mark Perlman, The University of Michigan Press.

Chapman, Bert(2013), Export Controls: A Contemporary History. (Lanham, MD: University Press of America).

Cupitt, Richard T. (1994), "Synthesis and Implications: Export Controls for the 1990s and Beyond." " *International Cooperation on Nonproliferation Export Controls: Prospects for the 1990s and Beyond*, 297.

Gahlaut, Seema, and Mary Vecellio(2019), "United Nations Security Council Resolution 1540 implementation: more of the same or brave new world." *Strategic Trade Review* 5(7), pp.53-66.

Ergas, Henry(1987), "The importance of technology policy," Chapter 3, in *Economic policy and technological performance*, edited by Partha Dasgupta and Paul Stoneman, Cambridge University Press.

Freeman, C.(1987), "Technical innovation, diffusion, and long cycles of economic development," In *The long-wave debate*, Springer, pp. 295-309, Berlin, Heidelberg.

- Geiger, L. R.(1997), "What Happened after Sputnik? Shaping University Research in the United States," *Minerva* 35(4), Winter 1997, pp.349-367.
- Gilpin, Robert(1976), 「The Political Economy of the Multinational Corporation: three contrasting perspectives」, 『American Political Science Review』, 70(1), pp. 184-191.
- Grieco, Joseph M(1988), 「Realist theory and the problem of international cooperation: Analysis with an amended prisoner's dilemma model」, 『The Journal of Politics』, 50(3), pp. 600-624.
- Hauknes, J. and L. Nordgren(1999), *Economic rationales of government involvement in innovation and the supply of innovation-related services*, STEP Group.
- Heinz, John(2019), *US Strategic Trade: an export control system for the 1990s* (Routledge).
- Inside US Trade(2022.09.29.), "Toomey: China-focused outbound investment tool could be part of defense bill",
<https://insidetrade.com/daily-news/toomey-china-focused-outbound-investment-tool-could-be-part-defense-bill>
- Jain, Ash and Matthew Kroenig (2020) "Toward a Democratic Technology Alliance: An Innovation edge that favors freedom," Atlantic Council.
- Kilcrease, Emily and Sarah Bauerle Danzman(2022), "Sand in the Silicon: Designing an Outbound Investment Controls Mechanism," Center for New American Security and the Atlantic Council.
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/Sand_in_the_Silicon-Designing_an_Outbound_Investment_Controls_Mechanism.pdf?mtime=20220914165848&focal=none
- Lundvall, B. A. (1992), *National innovation system: towards a theorem of innovation and interactive learning*/B.
- Mastanduno, Michael(1985), "Strategies of Economic Containment: US Trade Relations with the Soviet Union," *World Politics: A Quarterly Journal of International Relations*, 503-531.
- Mastanduno, Michael(1992), *Economic containment: CoCom and the politics of East-West trade* (Cornell University Press).
- McCarthy, Daniel R.(2021) "Imagining the Security of Innovation: Technological Innovation, National Security, and the American Way of Life," *Critical Studies on Security*, pp. 1-16.

- Mowery, D. C.(1994), *Science and Technology Policy in Interdependent Economics*, University of California at Berkely.
- National Academy of Engineering(1991), *Finding Common Ground: U.S. Export Controls in a Changed Global Environment*, (Washington, DC: The National Academies Press). <https://doi.org/10.17226/1617>.
- Patel, P., & Pavitt, K., (1994), "National innovation systems: why they are important, and how they might be measured and compared," *Economics of innovation and new technology*, 3(1), 77-95.
- Rasser, Martijn, Rebecca Arcesati, Shin Oya, Ainikki Riikonen, and Monika Bochert(2020) "Common Code: An Alliance Framework for Democratic Technology Policy," Center for a New American Security.
- Reuters(2022), Tracking sanctions against Russia, <https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS/byvrjenzmve/>
- Senate Democrats (2022), 「Summary: The Inflation Reduction Act of 2022」.
- Shapira, Philip and Jan Youtie (2010) "The Innovation System and Innovation Policy in the United States" in *Competing for Global Innovation Leadership: Innovation Systems and Policies in the USA, EU and Asia*, Rainer Frietsch and Margot Schuller (eds.), Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 2010, Chapter 2, pp. 5-29.
- Smith, B. (1990). *American Science Policy since World War II*. Brookings Institution.
- Smith, Ronald and Maria Garcia-Alonso(2006), "The Economics of Arms Export Controls," pp. 29-45, In D. Joyner (Ed.), *Non-proliferation export controls: origins, challenges, and proposals for strengthening* (Hampshire, UK: Ashgate Publishing, Ltd).
- Spencer, J. W., Murtha, T. P., & Lenway, S. A. (2005)., "How Governments Matter to New Industry Creation," *Academy of Management Review*, 30(2), 321-337.
- Stoneman P. (1987), *The economic analysis of technology policy*, Clarendon Press, Oxford.
- Sullivan, Jake(2022), "Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan at the Special Competitive Studies Project Global Emerging Technologies Summit", September 16, the White House.
- The White House(1975), National Security Decision Directive-75 on "U.S. Relations with the USSR."

- The White House(2021a), “Joint Statement on the Export Controls and Human Rights Initiative”,
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/10/joint-statement-on-the-export-controls-and-human-rights-initiative/>
- The White House(2021b), “Fact Sheet: Export Controls and Human Rights Initiative Launched at the Summit for Democracy”,
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/10/fact-sheet-export-controls-and-human-rights-initiative-launched-at-the-summit-for-democracy/>
- The White House (2022), 「Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act」,
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/02/updated-fact-sheet-bipartisan-infrastructure-investment-and-jobs-act/> (검색일: 2022.10.31.).
- UN, United Nations(2004), “Resolution 1540 (S/RES/1540)”,
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/328/43/PDF/N0432843.pdf?OpenElement>(접속일: 2022.12.01.)
- U.S. Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Part 772, 734, 736, 730 et seq.
- Wolf, Kevin and Emily Weinstein(2022), “COCOM’s daughter?”, July 18 2022, WorldECR,
<https://www.worldecr.com/archive/cocom-s-daughter/>
- NSG 웹사이트, <https://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/participants1> (접속일: 2022.12.02.)
- AG웹사이트,
<https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/en/participants.html>, (접속일: 2022.12.02.)
- MTCR 웹사이트, <https://mtcr.info/partners/>, (접속일: 2022.12.02.)
- WA 웹사이트, <https://www.wassenaar.org/participating-states/>, (접속일: 2022.12.02.)